大学入試シリーズ　情報

問題集

演習編

情報I
入試情報 演習

A 基本・B 標準・C 発展の3段階

くわしい解答・解説つき

132 問

この本の使い方

- 問題は **A 基本**（教科書・共通テストの基礎）、**B 標準**（入試の典型）、**C 発展**（難関大レベル）の3段階。
- □□□ は解いた回数のチェック欄。**間違えた問題に印**をつけ、2周目・3周目で解き直しましょう。
- 答えと解説は後半の **解答・解説編** にまとめました。答えだけでなく、解説の流れを自分で再現できるかを確認。
- A → B → C の順に。B が7割解ければ一般的な入試の合格ライン、C に挑戦するのは難関大志望者向けです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	情報Iの入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全12章）。

目次

第1部 情報社会
1. 情報社会と問題解決
2. 情報モラルと法・知的財産
3. 情報デザイン

第2部 デジタルとコンピュータ
4. デジタル表現
5. コンピュータのしくみ

第3部 プログラミング
6. アルゴリズムとプログラミングの基本
7. 関数・探索・整列
8. モデル化とシミュレーション

第4部 ネットワークとデータ
9. ネットワークのしくみ
10. 情報セキュリティ
11. データベースとデータの収集
12. データの分析

巻末
解答・解説編

第1部 情報社会

1 情報社会と問題解決

この章の目標　情報の特性とメディアの分類を区別し、問題解決の手順（PDCA サイクル）にそって考える。情報の信頼性を「だれが・いつ・何を根拠に」で確かめ、データにもとづいて解決案を評価できるようにする。

1-1　A 基本　用語（情報の特性）　□□□

次の（1）～（3）は、情報のどの特性を説明したものか。下の語群から選べ。また、（4）に答えよ。

（1）友人に情報を伝えても、自分の手元からその情報がなくなるわけではない。

（2）デジタル化された情報は、劣化させずに何度でも簡単にコピーできる。

（3）SNS に投稿された情報は、短い時間で非常に多くの人に広がることがある。

語群：残存性　複製性　伝播性

（4）SNS に一度投稿した写真を、あとで自分のアカウントから削除しても、完全に消し去ることが難しいのはなぜか。（1）～（3）の特性のうち2つ以上を用いて説明せよ。

1-2　A 基本　用語（データ・情報・知識）　□□□

次の（1）～（3）は、データ・情報・知識のどれにあたるか。

（1）ある地点で1時間ごとに測った気温の数値の並び「18.2, 19.5, 21.0, 22.4, …」

（2）「今日の正午の気温は、昨日の同じ時刻より 3℃ 高い」

（3）「よく晴れて風の弱い夜は、翌朝の気温が下がりやすい」

1-3　A 基本　用語（メディア）　□□□

メディアは、情報を表現するためのメディア、情報を伝達するためのメディア、情報を記録するためのメディアに分類することがある。次のア～カを、表現・伝達・記録のメディアに分類せよ。

ア 文字　　イ 光ファイバー　　ウ USB メモリ　　エ 音声　　オ 電波　　カ DVD

1-4　A 基本　用語（情報社会）　□□□

次の（1）～（4）の説明にあてはまる語を答えよ。

（1）家電・自動車・センサーなど、さまざまなものがインターネットにつながり、データをやりとりするしくみ。

（2）量が膨大で、種類が多様で、生成・更新される頻度が高いデータ。

（3）コンピュータが大量のデータから規則性やパターンを学習し、予測や判断に利用する技術。

（4）サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。日本が目指す未来社会の姿として示された。

1-5　B 標準　問題解決の手順　□□□

文化祭の模擬店で「昨年は昼に行列が長くなり、待ち時間が平均20分を超えた」という問題を解決したい。次のア～エの活動を PDCA サイクルの順に並べ、それぞれ Plan・Do・Check・Act のどれにあたるかを答えよ。

ア 1時間ごとに行列の人数と待ち時間を記録し、目標や昨年の記録と比べた。

イ 比べた結果、昼の1時間だけ待ち時間が長かったので、来年は昼の時間帯だけレジ係を1人増やすことにした。

ウ 昨年の記録をもとに、食券の事前販売とレジ2台での営業を決め、目標を「待ち時間を平均10分以内」とした。

エ 当日、計画どおり食券を事前販売し、レジ2台で営業した。

1-6 B 標準 正誤（情報の信頼性） □□□

Web で調べた情報の信頼性を確かめる方法として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 検索結果の上位に表示されたページは、多くの人が見て内容を確認しているので、そのまま信頼してよい。

② 同じ内容が複数のサイトに書かれていれば、それらがすべて同じ一つの記事を引用したものであっても、独立に確かめられたと考えてよい。

③ 発信者はだれか、いつ発信されたか、根拠となるデータの出典は何かを確認し、できるだけ元の調査や公的な統計などの一次情報にあたる。

④ 公的機関の Web ページに載っている情報は、掲載された時期にかかわらず、常に最新の正しい情報である。

1-7 B 標準 計算（情報の広がり） □□□

ある情報の広がり方を、次のモデルで考える。

・はじめ（0分）に1人だけがその情報を知っている。

・情報を知った人は、知ってから10分後に、まだ知らない別の3人に伝え、それ以降はだれにも伝えない。

・同じ人に重複して伝えられることはないものとする。

（1）30分後に新たに情報を知る人数と、30分後の時点で情報を知っている人の合計を求めよ。

（2）情報を知っている人の合計がはじめて1000人以上になるのは何分後か。

（3）この情報が根拠のないうわさ（デマ）だった場合、このモデルの結果から、情報を受け取った人が心がけるべきことを述べよ。

1-8 B 標準 正誤（情報社会） □□□

AI・IoT・ビッグデータに関する記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 機械学習では、学習に使うデータに偏りがあると、AI の予測や判断にも偏りが生じることがある。

② AI が出した結論は大量のデータの計算に基づくものなので、人間がその根拠や妥当性を確かめる必要はない。

③ 防犯カメラやスマート家電などの IoT 機器はパソコンではないので、マルウェアに感染して攻撃に悪用されることはない。

④ ビッグデータの特徴は量が多いことだけであり、データの種類の多さや発生する速さは特徴に含まれない。

1-9 B 標準 発想法 □□□

図書委員会で「図書室の利用者を増やす方法」についてブレーンストーミングを行った。

（1）次の発言のうち、ブレーンストーミングのルールに反するものを一つ選べ。

①「さっきの朝読書の案に付け加えて、読んだ本を紹介し合う時間にするのはどうかな。」

②「実現できるかわからないけれど、図書室の一角を、飲み物を飲みながら読めるスペースにするのはどう？」

③「その案は予算が足りないから、出しても意味がないよ。」

④「似ている案でもいいから、とにかくたくさん出そう。」

（2）出た案を1枚ずつカードに書き、内容の近いものをグループにまとめて見出しをつけ、グループ同士の関係を図にして整理した。このような整理の方法を何というか。

1-10 C 発展 総合（データにもとづく問題解決） □□□

図書委員の生徒A・生徒Bと先生の会話を読み、問いに答えよ。
全校生徒に「図書室を月1回以上利用しますか」というアンケートを行い、左の表の結果を得た。また、2年生で「利用しない」と答えた92人に、その理由を一つだけ選んでもらった結果が右の表である。

学年	回答者数	月1回以上利用する
1年	120人	54人
2年	115人	23人
3年	110人	33人

理由	人数
部活動などで時間がない	37人
読みたい本がない	32人
図書室に入りにくい	14人
その他	9人

生徒A：学年別に利用率（月1回以上利用する人の割合）を出すと、最も低いのは［ア］年生で［イ］%だね。全校の利用率は約［ウ］%だよ。
生徒B：2年生が利用しない理由は「時間がない」と「読みたい本がない」が多いね。部活動の時間はすぐには変えられないから、まずは「読みたい本がない」への対策として、［エ］という案はどうかな。
生徒A：いいね。実行したら、効果を確かめよう。1か月後にもう一度アンケートをとろう。
生徒B：2回目のアンケートは、手間がかからないように、昼休みに図書室の中にいる人に配って回収しよう。
先生：それでは困りますね。［オ］

(1) 空欄［ア］～［ウ］に入る数値を答えよ。［イ］・［ウ］は小数第2位を四捨五入せよ。
(2) 空欄［エ］に入る案として最も適切なものを一つ選べ。
① 2年生に読みたい本のリクエストを募り、希望の多い本を購入して、2年生の教室の近くの掲示板で紹介する。
② 図書室の開館時間を短くして、図書委員の当番の負担を減らす。
③ 1年生向けに、図書室の使い方の説明会を開く。
④ 3年生向けに、受験用の参考書を増やす。
(3) 先生が「それでは困る」と言った理由［オ］を説明せよ。
(4) (2)の案を実行し、1回目と同じ方法で2年生115人にアンケートをとったところ、39人が「月1回以上利用する」と答えた。2年生の利用率は何ポイント上がったか。小数第2位を四捨五入せよ。

1-11 C 発展 総合（解決案の評価とプログラム） □□□

生徒会では、行事の連絡方法を3つの案から選ぶことにした。3つの評価項目について各案を5点満点で採点した結果は次のとおりである。

	速さ	費用の安さ	確実に届く
案0　学校の Web ページに掲載	3	5	3
案1　連絡用アプリで配信	5	2	3
案2　紙のプリントを配布	2	3	5

> 生徒A：項目によって大切さがちがうから、重みをつけて合計しよう。速さの重みを3、費用の安さを2、確実に届くことを1にしてみよう。
> 生徒B：各案の「点数×重み」の合計を計算して、合計が最も大きい案を選ぶプログラムを作ってみたよ。配列 Omomi に項目ごとの重みを、配列 Ten に案0の3項目、案1の3項目、案2の3項目の順に点数を入れたんだ。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⎿ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Omomi = [3, 2, 1]
(02) Ten = [3, 5, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 5]
(03) saikou = 0, ban = 0
(04) an を 0 から 2 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05) | goukei = 0
(06) | k を 0 から 2 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(07) | ⎿ goukei = goukei + [ア]
(08) | 表示する("案", an, "の得点：", goukei)
(09) | もし goukei > saikou ならば:
(10) | | saikou = goukei
(11) ⎿ ⎿ ban = an
(12) 表示する("採用する案：", ban)
```

(1) 空欄 [ア] に入れるものとして最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① `Omomi[k] * Ten[k]`　② `Omomi[an] * Ten[an * 3 + k]`

③ `Omomi[k] * Ten[an * 3 + k]`　④ `Omomi[k] * Ten[k * 3 + an]`

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、表示される内容をすべて答えよ。

(3) (09)行目の `>` を `>=` に変えて実行すると、「採用する案：」のあとに表示される値はいくつになるか。また、その理由を説明せよ。

(4) (3)の変更はせずに、確実さを重視して(01)行目を `Omomi = [1, 2, 3]` に変えると、採用される案はどれになるか。

2 情報モラルと法・知的財産

この章の目標　産業財産権と著作権のちがい（登録が必要か、保護期間）、著作権の例外（私的使用・引用・授業・非営利の演奏）、個人情報保護法と不正アクセス禁止法の基本を、具体的な事例に当てはめて判断できるようにする。

2-1　A 基本　用語（知的財産権）　□□□

次の文の空欄 ア〜カ に入る語を答えよ。

> 知的財産権のうち、特許庁に出願して登録されることで権利が発生するものを（ア）という。（ア）には、高度な発明を保護する（イ）、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する（ウ）、物品などのデザインを保護する（エ）、商品やサービスに使うマークを保護する（オ）の4つがある。一方、（カ）は、著作物を創作した時点で、手続きをしなくても自動的に権利が発生する。

2-2　A 基本　用語（著作物）　□□□

著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めている（第2条）。次の①〜⑤のうち、著作物にあたるものをすべて選べ。

① 各地で観測された最高気温を、そのまま地点順に並べたデータ
② 小学生が描いた絵
③ 新しい料理を思いついたという、アイデアそのもの
④ 趣味で作曲し、動画サイトで公開した曲
⑤ 構図や光の当て方を工夫して撮影した写真

2-3　A 基本　用語（著作者の権利）　□□□

次の（1）〜（3）は著作者人格権の内容である。それぞれの権利の名称を答えよ。また、（4）（5）に答えよ。

（1）まだ公表されていない自分の著作物を、公表するかどうか、いつどのような方法で公表するかを決める権利
（2）著作物に著作者名を表示するかどうか、表示するなら実名かペンネームかを決める権利
（3）著作物の内容や題名を、自分の意に反して改変されない権利
（4）著作者人格権は、他人に譲渡したり相続したりすることができるか。
（5）日本の著作権法で、個人が実名で公表した著作物の著作権（財産権）の保護期間は、原則として著作者の死後何年か。

2-4　A 基本　用語（個人情報）　□□□

個人情報保護法における「個人情報」にあたるものを、次の①〜⑤のうちからすべて選べ。

① クラス名簿に記載された生徒の氏名と住所
② 本人がだれかわかる顔写真
③ 市が公表した、年齢層別の人口の統計
④ 運転免許証の番号
⑤ 100年前に亡くなった人物の氏名と生年月日

2-5 B 標準 事例判断（著作権） □□□

次の①～⑥のうち、著作権者の許諾を得なくても行うことができるものをすべて選べ。

① 自分で購入した音楽 CD の曲を、自分で聴くためにスマートフォンに複製した。

② 営利を目的とせず、入場無料で、演奏者に報酬を支払わない文化祭のステージで、市販の曲を軽音楽部が演奏した。

③ 友人から借りた映画の DVD のコピーガード（技術的保護手段）を外して、自分で見るために複製した。

④ 違法にアップロードされた漫画だと知りながら、その全ページをダウンロードして保存した。

⑤ 自分の意見を述べるレポートで、主張の根拠として必要な部分だけ、出典を明示し、かぎかっこで区別して他人の文章を引用した。

⑥ 授業で使うため、市販の問題集を購入せずに、生徒全員分コピーして配った。

2-6 B 標準 正誤（引用） □□□

他人の著作物を引用するときの方法として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① レポートの大部分を引用した文章が占め、自分の意見は最後に1行だけ書いた。

② 引用した文章の一部を、自分の主張に合うように言い換えたうえで、かぎかっこでくくった。

③ 引用部分をかぎかっこで区別し、著者名・書名などの出典を明記して、自分の考察の根拠として必要な部分だけを示した。

④ 出典さえ書けば、レポートの内容と関係がなくても、他人が撮影した写真を表紙の飾りとして使ってよい。

2-7 B 標準 事例判断（産業財産権） □□□

ある会社が、新しい水筒を発売することになった。次の（1）～（4）を保護する権利の名称をそれぞれ答えよ。また、（5）（6）に答えよ。

（1）内部の構造を工夫して、従来より長く保冷できるようにした新しい技術（高度な発明）

（2）水筒の外観の新しいデザイン

（3）水筒につける商品名のロゴマーク

（4）水筒の取扱説明書に載せた文章やイラスト

（5）（1）～（4）のうち、権利を得るために特許庁への出願・登録が必要ないものはどれか。

（6）（1）～（3）の権利のうち、更新の手続きをくり返すことで、保護を続けられるものはどれか。

2-8 B 標準 事例判断（個人情報） □□□

個人情報保護法に照らして、事業者の個人情報の取扱いとして適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 会員から集めた氏名と電話番号の名簿を、会員の同意を得ずに、別の会社に販売した。

② 大規模な災害で意識を失って病院に搬送された従業員について、救命のために、本人の同意を得ずに、把握していた持病の情報を病院に伝えた。

③ キャンペーンの抽選のために集めた住所を、本人の同意を得ずに、関係のない別の商品の広告の送付に使った。

④ 本人から、自分の個人情報を開示するよう求められたが、社内の情報だからという理由だけで一律に断った。

2-9 B 標準 正誤（情報に関する法律） □□□

情報に関する法律や情報モラルについての記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 友人の ID とパスワードを本人に無断で使ってログインしても、中のデータを見たり変更したりしなければ、不正アクセス禁止法には違反しない。

② 他人の ID とパスワードを、正当な理由なく、本人に無断で第三者に教えることも、不正アクセス禁止法で禁止されている。

③ SNS では匿名で投稿できるので、他人の名誉を傷つける投稿をしても、投稿者が法的な責任を問われることはない。

④ 自分が撮影した写真であれば、写っている他人の顔がはっきりわかる場合でも、本人の承諾を得ずに SNS で公開して問題はない。

2-10 C 発展 総合（ライセンスとプログラム） □□□

生徒会では、文化祭のパンフレット（無料で配布する。営利目的ではない）と、地域の商店の広告ページ（営利目的）に、インターネットで公開されている画像を使うことにした。候補の画像0〜4には、次のクリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC ライセンス）がつけられている。

画像	0	1	2	3	4
ライセンス	CC BY	CC BY-NC	CC BY-ND	CC BY-SA	CC BY-NC-ND

条件	意味
BY（表示）	作者名・作品名などのクレジットを表示する
NC（非営利）	営利目的では使わない
ND（改変禁止）	元の作品を改変しない
SA（継承）	改変した作品を、元と同じライセンスで公開する

> 生徒A：画像を加工して使う（改変する）かどうかと、営利目的かどうかで、使える画像が変わるね。
> 生徒B：使える画像を判定するプログラムを作ってみたよ。配列 Hieiri は NC（非営利）がついていれば 1、Kaihen_kinshi は ND（改変禁止）がついていれば 1 にしてある。変数 eiri は営利目的で使うなら 1、kaihen は改変して使うなら 1 にするんだ。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Hieiri = [0, 1, 0, 0, 1]
(02) Kaihen_kinshi = [0, 0, 1, 0, 1]
(03) eiri = 0, kaihen = 1
(04) kosu = 0
(05) i を 0 から 要素数(Hieiri) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06) | もし [ア] ならば:
(07) | | 表示する("画像", i, "：使えない")
(08) | そうでなければ:
(09) | | 表示する("画像", i, "：使える")
(10) ⌊ ⌊ kosu = kosu + 1
(11) 表示する("使える画像は", kosu, "枚")
```

(1) パンフレットで、画像の一部を切り取り、色を変えて（改変して）使う場合に使える画像をすべて答えよ。また、広告ページで、改変せずにそのまま使う場合に使える画像をすべて答えよ。

(2) 空欄 [ア] に入れるものとして最も適切なものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。

① `(eiri == 1 and Hieiri[i] == 1) or (kaihen == 1 and Kaihen_kinshi[i] == 1)`

② `(eiri == 1 or Hieiri[i] == 1) and (kaihen == 1 or Kaihen_kinshi[i] == 1)`

③ `(eiri == 1 and Hieiri[i] == 1) and (kaihen == 1 and Kaihen_kinshi[i] == 1)`

④ `eiri == Hieiri[i] or kaihen == Kaihen_kinshi[i]`

(3) 空欄を正しく埋め、(03) 行目を `eiri = 1, kaihen = 0` に変えて実行したとき、最後に表示される内容を答えよ。

(4) このプログラムでは判定していないが、画像0〜4のどれを使う場合にも必ず守らなければならないことは何か。また、画像3を改変して公開する場合に、さらに守らなければならないことは何か。

2-11 C 発展 総合（保護期間とプログラム） □□□

生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。ただし、ここでは日本の著作者が実名で公表した著作物だけを考える。

> 生徒A：著作権の保護期間が終わった作品は、だれでも自由に使えるんですよね。
> 先生：そうです。保護期間は、著作者が亡くなった年の翌年の1月1日から数えて70年です。ただし、70年になったのは2018年12月30日からで、それより前は50年でした。改正の時点ですでに保護期間が終わっていた作品は、保護が復活しません。
> 生徒B：では、亡くなった年に50を足した年の年末が、2018年12月30日より後かどうかで、70年になるかが決まるんですね。プログラムで確かめてみます。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⎣ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Shibou = [1950, 1967, 1968, 1990]
(02) kotoshi = 2026
(03) i を 0 から 要素数(Shibou) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | もし Shibou[i] + 50 >= [ア] ならば:
(05) | | owari = Shibou[i] + 70
(06) | そうでなければ:
(07) | ⎣ owari = Shibou[i] + 50
(08) | もし owari < kotoshi ならば:
(09) | | 表示する(Shibou[i], "年に死亡：", owari, "年末で保護期間が終了")
(10) | そうでなければ:
(11) ⎣ ⎣ 表示する(Shibou[i], "年に死亡：", owari, "年末まで保護")
```

(1) 2000年7月10日に亡くなった著作者の作品は、何年何月何日まで保護されるか。

(2) 空欄 [ア] に入れる数値として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 2017　② 2018　③ 2019　④ 2026

(3) 空欄を正しく埋めて実行したとき、表示される内容をすべて答えよ。

(4) 保護期間が終わった作品の利用についての記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 自由に複製や配布ができるが、著作者が生きていれば著作者人格権の侵害となるような改変や、作者名を偽る表示は、原則としてしてはならない。

② 保護期間が終わると、作品の作者名を自分の名前に変えて出版してもかまわない。

③ 保護期間が終わった小説を、ほかの人が朗読して録音した音声も、自由に複製してインターネットで公開してよい。

④ 保護期間が終わった外国の小説を日本語に訳した翻訳書は、翻訳者が存命であっても、自由にコピーして配布してよい。

3 情報デザイン

この章の目標　情報を目的に応じて構造化・可視化し、だれにとってもわかりやすく伝える原則（ユニバーサルデザイン、アクセシビリティ、HTML による構造と CSS による見た目の分離）を、具体的な場面で使えるようにする。

3-1　A 基本　用語（情報の構造化）　□□□

情報を整理する観点として、位置・五十音（アルファベット）・時間・分類・連続量（階層）の5つがある。次の（1）～（5）は、それぞれどの観点による整理か。

（1）国語辞典の見出し語の並び

（2）歴史の年表

（3）駅の構内図に、売店やトイレを実際の位置関係のとおりに配置したもの

（4）スーパーマーケットの売り場を、野菜・鮮魚・精肉などに分けたもの

（5）売れた数の多い順に並べた人気商品のランキング

3-2　A 基本　可視化（グラフの選択）　□□□

次の（1）～（5）を表すのに最も適したグラフを、下の語群から選べ。

（1）ある都市の月ごとの平均気温の変化

（2）全校生徒の通学手段の内訳の割合

（3）5つのクラスの、1か月の図書の貸出冊数の比較

（4）生徒一人一人の1日の学習時間と、テストの得点との関係

（5）ある製品の、価格・性能・デザイン・重さ・電池の持ちの5項目の評価のバランス

語群：棒グラフ　折れ線グラフ　円グラフ　散布図　レーダーチャート

3-3　A 基本　用語（ユニバーサルデザイン）　□□□

次の（1）～（4）の説明にあてはまる語を、下の語群から選べ。

（1）年齢や障害の有無、使う言語などにかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用しやすいように設計すること。

（2）高齢者や障害のある人などが生活するうえでの障壁（バリア）を取り除くこと。

（3）情報やサービスを、障害の有無などにかかわらず、どの程度利用できるかという度合い。

（4）非常口やトイレの案内のように、伝えたい内容を単純な図記号で表したもの。

語群：バリアフリー　ユニバーサルデザイン　アクセシビリティ　ピクトグラム　ユーザビリティ

3-4　A 基本　HTML の基本　□□□

Web ページを記述する HTML について、次の（1）～（4）に答えよ。

（1）次の4つのタグのうち、見出しを表すタグと、段落を表すタグをそれぞれ選べ。　`<a>`　`<h1>`　`<p>`　`<img>`

（2）ほかのページへのリンク（ハイパーリンク）を表すタグを、（1）の4つのうちから選べ。

（3）`<img>` タグで、画像が表示できないときや、音声読み上げソフトで読み上げるときに使われる代替テキストを指定する属性は何か。

（4）文字の色や大きさ、配置など、ページの見た目を指定するために HTML と組み合わせて使う言語は何か。

3-5 B 標準 正誤（色の使い方） □□□

色の使い方や Web ページのアクセシビリティについての記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 赤と緑のように区別しにくい人がいる色の組合せを使うときは、色だけでなく、形や模様、文字のラベルでも区別できるようにする。

② 文字と背景の明るさの差（コントラスト）は小さいほど目にやさしく、だれにとっても読みやすい。

③ 重要な注意事項は、赤い文字にするだけで十分に目立つので、ほかの手段で強調する必要はない。

④ Web ページの画像に alt 属性を書かなくても、音声読み上げソフトは画像の内容を必ず正確に読み上げる。

3-6 B 標準 読み取り（HTML） □□□

次の HTML で記述された Web ページについて、(1)～(4)に答えよ。

```
<h1>図書委員会だより</h1>
<p>今月の新着図書は<a href="new.html">こちら</a>です。</p>
<img src="lib.jpg" alt="図書室の書架の写真">
<h2>利用案内</h2>
<ul>
  <li>開館時間：8時30分～17時</li>
  <li>貸出期間：2週間</li>
  <li>貸出冊数：1人5冊まで</li>
</ul>
```

(1)「こちら」の部分をクリックしたときに表示されるファイルの名前を答えよ。

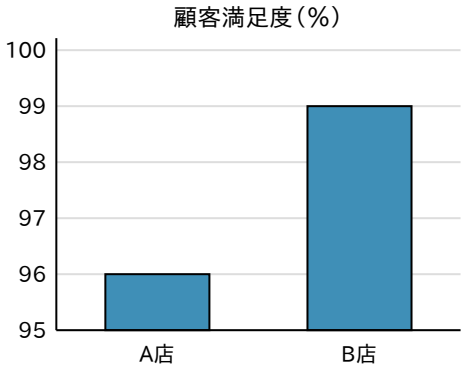
(2)画像 lib.jpg が表示できないときに、代わりに示される文字列を答えよ。

(3)箇条書きの項目はいくつ表示されるか。

(4)見出しの文字だけを青色にしたい。HTML の構造は変えずに見た目を変えるには、どのようにするのがよいか。

3-7 B 標準 読み取り（誤解を招くグラフ） □□□

ある会社が、2つの店舗の顧客満足度（A店 96%、B店 99%）を、次のグラフで発表した。



(1)グラフ上で、B店の棒の高さはA店の棒の高さの何倍か。

(2)実際の満足度は、B店がA店の何倍か。小数第3位を四捨五入して答えよ。

(3)このグラフの問題点と、改善する方法を説明せよ。

3-8 B 標準 正誤（プレゼンテーション） □□□

（1）発表用スライドの作り方や発表のしかたについての助言として**適切でないもの**を、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 1枚のスライドに載せる内容を絞り、要点を短い箇条書きにする。

② 会場の後ろの席からも読めるように、文字を十分な大きさにする。

③ 話す内容を忘れないように、話す原稿をすべてスライドに書き、それを読み上げる。

④ 聞き手の知識に合わせて、専門用語には説明を加える。

（2）次のア～エを、プレゼンテーションの準備の順に並べよ。

ア リハーサルをして時間を計り、内容を修正する。

イ 発表の目的と、聞き手（人数・予備知識）を確認する。

ウ 伝える内容の構成（話の流れ）を考える。

エ 構成にそってスライドを作る。

3-9 B 標準 Web サイトの構造 □□□

Web サイトのページのつながり方（構造）について、次の（1）～（3）に答えよ。

（1）次のア～ウは、それぞれ直線構造・階層構造・網状構造のどれにあたるか。

ア トップページから「学年」「部活動」などのページに分かれ、さらにそれぞれの詳しいページに分かれている学校のサイト。

イ 入力 → 確認 → 完了 の順にしか進めない申込みページ。

ウ 用語の説明ページどうしが、本文中の用語のリンクで互いに結ばれている用語集。

（2）階層構造のサイトで、トップページの下に4つのページがあり、それぞれの下にさらに4つずつのページがある。このように「1つのページの下に4つずつ」が、トップページの下に3段続くとき、トップページを含めた全ページ数を求めよ。

（3）階層構造のサイトで、利用者がいまどこにいるかを「トップ ＞ 部活動 ＞ 運動部」のように示す表示を何というか。

3-10 C 発展 総合（コントラスト比とプログラム） □□□

文化祭の Web ページの配色について、生徒と先生が話している。

> 先生：Web のアクセシビリティの国際的なガイドライン（WCAG）では、文字色と背景色の**コントラスト比**を、（明るいほうの色の相対輝度 ＋ 0.05）÷（暗いほうの色の相対輝度 ＋ 0.05）で計算します。相対輝度は、色の明るさを黒を 0、白を 1 として表した値です。通常の大きさの文字では、コントラスト比 4.5 以上が基準の一つです。
> 生徒A：候補の配色について、基準を満たすか判定するプログラムを作ってみます。配列 Moji に文字色の相対輝度、Haikei に背景色の相対輝度を入れます。

色	白	黒	黄	赤	灰	紺
カラーコード	#FFFFFF	#000000	#FFFF00	#FF0000	#808080	#000080
相対輝度	1.000	0.000	0.928	0.213	0.216	0.016

組合せ	0	1	2	3	4
文字色	白	黄	白	黒	黄
背景色	赤	白	灰	灰	紺

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Moji = [1.000, 0.928, 1.000, 0.000, 0.928]
(02) Haikei = [0.213, 1.000, 0.216, 0.216, 0.016]
(03) i を 0 から 要素数(Moji) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | もし Moji[i] > Haikei[i] ならば:
(05) | | hi = (Moji[i] + 0.05) / (Haikei[i] + 0.05)
(06) | そうでなければ:
(07) | ⌊ hi = [ア]
(08) | もし hi >= 4.5 ならば:
(09) | | 表示する("組合せ", i, ": 基準を満たす")
(10) | そうでなければ:
(11) ⌊ ⌊ 表示する("組合せ", i, ": 基準を満たさない")
```

(1) 白い文字と黒い背景の組合せのコントラスト比を求めよ。

(2) 空欄 [ア] に入れるものとして最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① `(Moji[i] + 0.05) / (Haikei[i] + 0.05)`　② `(Haikei[i] + 0.05) / (Moji[i] + 0.05)`

③ `(Haikei[i] - Moji[i]) / 0.05`　④ `Haikei[i] / Moji[i]`

(3) 空欄を正しく埋めて実行したとき、「基準を満たす」と表示される組合せをすべて答えよ。

(4) 組合せ0（白い文字と赤い背景）を基準を満たすようにしたい。文字色は白のまま、背景を暗い赤に変えるとき、背景色の相対輝度をいくつ以下にすればよいか。小数第4位を切り捨てて小数第3位まで答えよ。

3-11 C 発展 総合（可視化とプログラム） □□□

図書委員会では、4月〜8月の月ごとの貸出冊数を、記号 ■ を並べた簡単な棒グラフで表示するプログラムを作った。

> 生徒A：■ 1つを50冊として、50冊単位に四捨五入した数だけ ■ を並べたいんだ。配列 Kashidashi には4月から順に貸出冊数が入っているよ。
> 生徒B：文字列どうしの + は文字列をつなげる演算として、空の文字列 "" に ■ を1つずつつなげていけばいいね。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Kashidashi = [134, 258, 87, 205, 24]
(02) i を 0 から 要素数(Kashidashi) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03) | kosu = [ア]
(04) | gyo = ""
(05) | j を 1 から kosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06) | ⌊ gyo = gyo + "■"
(07) ⌊ 表示する(i + 4, "月 ", gyo)
```

(1) 空欄 [ア] に入れるものとして最も適切なものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。

① `Kashidashi[i] ÷ 50`　② `(Kashidashi[i] + 25) ÷ 50`　③ `(Kashidashi[i] + 50) ÷ 50`　④ `Kashidashi[i] % 50`

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、4月〜7月の行に表示される内容を答えよ。

(3) 8月の行はどのように表示されるか。また、このことからわかる、このグラフの問題点と改善策を答えよ。

(4) 4月〜8月の貸出冊数の**変化**（増えたか減ったか）をひと目で伝えたいとき、最も適したグラフの種類を答えよ。

第2部 デジタルとコンピュータ

4 デジタル表現

この章の目標　2進数・16進数と2の補数、文字コード、画像・音声のデータ量、圧縮の計算を、ビットとバイトの区別や単位の換算に注意して、正確に行えるようにする。

4-1　A 基本　基数変換　□□□

次の(1)～(4)に答えよ。
(1)10進数の 45 を2進数で表せ。
(2)2進数の 11010110 を10進数で表せ。
(3)2進数の 11010110 を16進数で表せ。
(4)16進数の 3F を10進数で表せ。

4-2　A 基本　情報量　□□□

次の(1)～(4)に答えよ。
(1)6ビットで表せる情報は何通りか。
(2)英字の大文字26種類を区別して表すのに、最低何ビット必要か。
(3)全校生徒1000人に、異なる番号を2進数で割り当てたい。最低何ビット必要か。
(4)2バイトで表せる情報は何通りか。

4-3　A 基本　文字コード　□□□

ASCII コードでは、英字の大文字 A は16進数で 41、小文字 a は16進数で 61 と表される。また、アルファベットは順に1ずつ大きくなる値が割り当てられている。
(1)大文字の E を16進数で表せ。
(2)小文字の h を16進数で表せ。
(3)16進数で 48 49 と並んだ2バイトのデータを ASCII コードの文字列として読むと、どのような文字列になるか。
(4)文字コード UTF-8 では、日本語のかなや常用漢字の多くを1文字3バイトで表す。「情報」の2文字は UTF-8 で何バイトか。
(5)ある文字コードで作った文書を、別の文字コードとして読み込むと、意味のない文字の並びが表示されることがある。この現象を何というか。

4-4　A 基本　用語(画像と音)　□□□

次の(1)～(5)にあてはまる語や数を答えよ。
(1)デジタル画像を構成する、色の情報をもった最小単位の点。
(2)色の濃淡や明るさを、何段階で表すかの段階の数。
(3)光の三原色 R(赤)・G(緑)・B(青)の明るさを、それぞれ8ビットで表すときに表せる色の数(累乗の形と整数で答えよ)。
(4)アナログの音の波形から、一定の時間間隔で値を取り出すこと。また、取り出した値を、決められた段階の数値で近似すること。
(5)図形を点の集まりとしてではなく、座標や線・曲線の式などで表す画像の形式。

4-5 B 標準 計算（2の補数） □□□

負の整数を8ビットの2の補数で表す。

（1）−45 を8ビットの2の補数で表せ。

（2）8ビットの2の補数で表された 11110110 は、10進数でいくつか。

（3）8ビットの2の補数で表せる整数の範囲を答えよ。

（4）2進数 01011010 と 00110111 を8ビットで足し算した結果を答えよ。また、その結果を2の補数として読むと10進数でいくつになるか。さらに、そうなる理由を説明せよ。

4-6 B 標準 計算（画像・動画のデータ量） □□□

ここでは 1KB＝1024バイト、1MB＝1024KB とする。

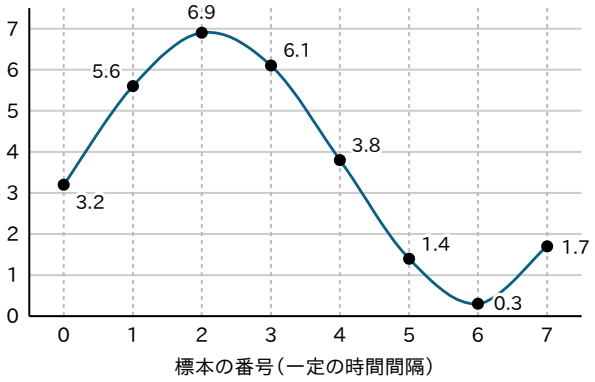
（1）横640画素×縦480画素で、1画素を24ビットで表す画像のデータ量は何KBか。

（2）（1）の画像を、1画素を8ビット（256色）で表すように変えると、データ量は何KBになるか。

（3）（1）の画像を1秒あたり30枚（30フレーム）表示する、長さ10秒の動画のデータ量は何MBか。ただし圧縮は行わないものとし、小数第1位を四捨五入して整数で答えよ。

4-7 B 標準 計算（音のデジタル化） □□□

下の図は、アナログの音の波形を一定の時間間隔で標本化した結果を示したものである（黒い点が標本点で、数値はその値）。



（1）各標本点の値を、小数第1位を四捨五入して 0〜7 の整数に量子化せよ。

（2）（1）の値をそれぞれ3ビットの2進数で符号化し、標本の番号順に並べよ。

（3）量子化によって生じる誤差（標本点の値と量子化した値の差の絶対値）が最も大きいのはどの標本か。番号と誤差を答えよ。

（4）音楽 CD と同じく、サンプリング周波数 44.1kHz、量子化ビット数 16ビット、ステレオ（2チャンネル）で1分間録音したときのデータ量は何バイトか。また、それは約何MBか（1MB＝1024×1024バイトとし、小数第2位を四捨五入せよ）。

（5）サンプリング周波数 44.1kHz で標本化したとき、もとの音を正しく再現できる周波数の上限は何kHzか。

4-8 B 標準 計算（圧縮） □□□

（1）同じ文字が続く部分を「文字＋続く個数（1桁の数字）」で表すランレングス圧縮で、21文字の文字列 AAAAAABBBCCCCCCCCDDAA を圧縮した結果を答えよ。また、圧縮率（圧縮後の文字数÷圧縮前の文字数）を百分率で、小数第1位を四捨五入して答えよ。

（2）同じ方式で圧縮された W3B5W2 を、もとの文字列に戻せ。

（3）文字列 ABABAB をこの方式で圧縮すると、圧縮率は何％になるか。また、そこからわかるランレングス圧縮の性質を答えよ。

（4）次のア〜オを、可逆圧縮と非可逆圧縮に分けよ。

ア ZIP 形式　イ PNG 形式　ウ JPEG 形式　エ MP3 形式　オ ランレングス圧縮

4-9 B 標準 計算（ハフマン符号） □□□

4種類の文字 A, B, C, D だけからなる20文字の文章があり、各文字の出現回数は A が10回、B が5回、C が3回、D が2回である。

(1) すべての文字を同じ長さのビット列で表す（固定長符号）とき、1文字に最低何ビット必要か。また、文章全体は何ビットになるか。

(2) 出現回数の多い文字に短いビット列を割り当てる、次の符号（ハフマン符号）を使うと、文章全体は何ビットになるか。また、(1) に対する圧縮率を百分率で答えよ。

A:0　B:10　C:110　D:111

(3) (2) の符号で表されたビット列 0101100111 を、もとの文字列に戻せ。

(4) (2) の符号は、区切りの記号がなくても一通りに読み取れる。その理由を、符号の性質に着目して説明せよ。

4-10 C 発展 総合（2進数とプログラム） □□□

生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。

> 生徒A:10進数を2進数に直すときは、2で割った余りを記録しながら、商が0になるまで割り続けるんですよね。
> 先生:そうです。最初に出た余りが2進数の一番下の桁になります。これをプログラムにしてみましょう。配列 Bit の Bit[0] に一番下の桁、Bit[1] にその上の桁、…と入れて、最後に上の桁から表示します。なお、ここでは 表示する(…) は改行せずに続けて表示するものとします。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Bit = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
(02) n = 13, keta = 0
(03) n > 0 の間繰り返す:
(04) | Bit[keta] = [ア]
(05) | n = [イ]
(06) ⌊ keta = keta + 1
(07) i を keta − 1 から 0 まで 1 ずつ減らしながら繰り返す:
(08) ⌊ 表示する(Bit[i])
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入れるものとして最も適切なものを、次の①～⑤のうちから一つずつ選べ。

① `n % 2`　② `n ÷ 2`　③ `n / 2`　④ `n − 1`　⑤ `keta % 2`

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、(03)～(06) 行目の繰り返しが終わった時点での keta の値と、Bit[0]～Bit[3] の値を答えよ。また、表示される内容を答えよ。

(3) 表示がつねに8桁（例:00001101）になるようにしたい。(07) 行目の `keta − 1` を何に変えればよいか。

(4) (3) の変更をしたうえで、(02) 行目を `n = 200, keta = 0` に変えたときに表示される内容を答えよ。

(5) (02) 行目を `n = 300, keta = 0` に変えると、このプログラムは正しく動かない。その理由を説明せよ。

4-11 C 発展 総合（画像の表現とプログラム） □□□

生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。

> 生徒A：Web ページの色を #FF8000 のように書くのを見ました。
> 先生：それはカラーコードで、R・G・B の明るさを、それぞれ8ビット（16進数2桁）で順に並べたものです。
> 生徒B：白黒の画像なら、1画素を1ビット（白を 0、黒を 1）で表せますね。同じ色が続く部分をまとめるランレングス圧縮のプログラムを作ってみました。配列 Gaso に1行分の画素の値を入れています。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Gaso = [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
(02) iro = Gaso[0], kazu = 1
(03) i を 1 から 要素数(Gaso) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | もし Gaso[i] == iro ならば:
(05) | | kazu = kazu + 1
(06) | そうでなければ:
(07) | | 表示する(iro, ":", kazu)
(08) | | iro = [ア]
(09) ⌊ ⌊ kazu = [イ]
(10) 表示する(iro, ":", kazu)
```

(1) カラーコード #FF8000 の R・G・B の値を、それぞれ10進数で答えよ。また、このカラーコードで、1画素は何ビットで表されているか。

(2) 空欄 [ア]・[イ] に入れるものとして最も適切なものを、それぞれの解答群のうちから一つずつ選べ。

[ア] の解答群　① `Gaso[i]`　② `Gaso[i − 1]`　③ `1 − Gaso[i]`　④ `kazu`

[イ] の解答群　① `0`　② `1`　③ `kazu + 1`　④ `i`

(3) 空欄を正しく埋めて実行したとき、表示される内容をすべて答えよ。

(4) (10) 行目がないと、どのような不都合が起こるか。

(5)「色」を1ビット、「続く個数」を7ビットの、あわせて8ビットで1組として記録する。(3) の12画素の行を記録すると何ビットになるか。また、1行が64画素で、白が20、黒が12、白が30、黒が2の順に続く行を記録すると何ビットになり、圧縮率（もとの1行のビット数に対する割合）は何%か。

5 コンピュータのしくみ

この章の目標　コンピュータの構成と、CPU が主記憶から命令を取り出して実行するしくみをつかむ。論理回路の真理値表を正確に作り、加算回路や誤り検出、計算の誤差が生じる理由を説明できるようにする。

5-1　A 基本　用語（ハードウェア）　□□□

コンピュータの五大装置について、次の（1）～（3）に答えよ。

（1）五大装置の名称をすべて答えよ。

（2）次のア～エは、五大装置のどれにあたるか。

ア キーボード　　イ ディスプレイ　　ウ SSD　　エ メインメモリ（主記憶装置）

（3）CPU は、五大装置のうちどの2つの装置の役割を受け持っているか。また、ウとエのうち、電源を切ると記憶した内容が失われるのはどちらか。

5-2　A 基本　論理演算　□□□

1 を真、0 を偽とする。A ＝ 1、B ＝ 0 のとき、次の（1）～（5）の値を求めよ。ただし、XOR（排他的論理和）は、2つの入力が異なるときだけ 1 になる演算である。

（1）A AND B　（2）A OR B　（3）NOT A　（4）A XOR B　（5）NOT (A AND B)

5-3　A 基本　用語（ソフトウェア）　□□□

次の（1）～（4）の説明にあてはまる語を答えよ。

（1）ハードウェアを管理し、アプリケーションソフトウェアが共通して使う機能（ファイルの管理、主記憶の割り当て、入出力の制御など）を提供するソフトウェア。

（2）文書作成・表計算・Web の閲覧など、利用者の目的に応じた処理を行うソフトウェア。

（3）プリンタなどの周辺機器を、（1）から制御できるようにするためのソフトウェア。

（4）プログラミング言語で書かれたプログラムを、CPU が実行できる機械語にまとめて変換するソフトウェア。

5-4　A 基本　計算（クロック周波数）　□□□

CPU はクロックとよばれる一定の周期の信号に合わせて動作する。クロック周波数 2.5GHz の CPU について、次の（1）～（3）に答えよ。

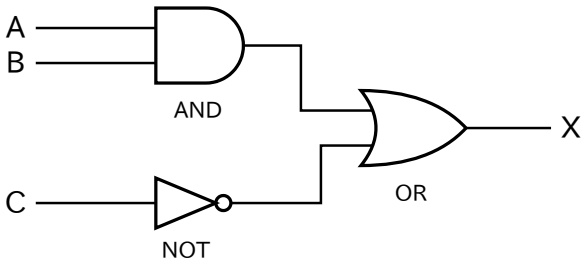
（1）1クロックの時間は何ナノ秒（ns）か。ただし 1ns ＝ 10^{-9} 秒である。

（2）この CPU が1命令を平均4クロックで実行するとき、1秒間に実行できる命令の数を求めよ。

（3）（2）の条件で、10^{9} 個の命令からなる処理にかかる時間は何秒か。

5-5 B 標準 論理回路（真理値表） □□□

次の論理回路について、(1)～(3)に答えよ。



(1)次の真理値表の X の欄を完成させよ。

A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1
X								

(2)X が 0 になる入力 (A, B, C) の組合せをすべて答えよ。

(3)C ＝ 0 のとき、A と B の値に関係なく X ＝ 1 になる。その理由を説明せよ。

5-6 B 標準 論理回路（半加算器） □□□

1ビットの2進数 A と B を足して、和の1の位 S と、上の位への桁上がり C を出力する回路を半加算器という。

(1)半加算器の真理値表を作れ（入力 A, B と出力 C, S）。

(2)S と C は、それぞれ AND・OR・XOR のどの演算で表せるか。

(3)S を、AND・OR・NOT だけを使って表せ。

(4)2ビットの2進数どうしの足し算 11 ＋ 01 を回路で行うとき、上の位の計算には半加算器では足りない。その理由を説明せよ。

5-7　B 標準　CPU の動作（トレース）　□□□

ある CPU は、レジスタ A, B と次の命令をもつ。

命令	はたらき
LOAD R, (n)	主記憶の n 番地の値を、レジスタ R に読み込む
STORE R, (n)	レジスタ R の値を、主記憶の n 番地に書き込む
ADD R1, R2	R1 の値と R2 の値の和を R1 に入れる
SUB R1, R2	R1 の値から R2 の値を引いた差を R1 に入れる
HALT	プログラムを停止する

主記憶の0番地から順に次のプログラムが、20〜23番地にデータが入っている。CPU は0番地から順に命令を1つずつ取り出して実行し、HALT で停止する。

番地	内容（プログラム）	番地	内容（データ）
0	LOAD A, (20)	20	12
1	LOAD B, (21)	21	5
2	ADD A, B	22	9
3	LOAD B, (22)	23	0
4	SUB A, B		
5	STORE A, (23)		
6	HALT		

(1) プログラムが停止したとき、主記憶の23番地の値はいくつか。

(2) 3番地の命令を実行した直後の、レジスタ A と B の値を答えよ。

(3) CPU は「命令の取り出し → 解読 → 実行」をくり返す。命令を取り出すと、次に実行する命令の番地を記憶しているプログラムカウンタの値が1増える。4番地の命令を取り出した直後のプログラムカウンタの値はいくつか。

(4) このプログラムの実行で、命令の取り出しを除いて、主記憶からデータを読み出す回数と、主記憶にデータを書き込む回数をそれぞれ答えよ。

5-8　B 標準　計算（数値の誤差）　□□□

(1) 10進数の 0.625 を2進数で表せ。

(2) 10進数の 0.1 を2進数で表すとどうなるか。小数第8位まで求め、そのあとどうなるかを答えよ。

(3) 4ビットの符号なし整数（0〜15 を表す）で 12 ＋ 7 を計算すると、結果の4ビットはどうなるか。2進数と10進数で答えよ。また、このような現象を何というか。

(4) 多くのコンピュータで、0.1 を3回足した結果と 0.3 が等しいかを判定すると「等しくない」となる。その理由を説明せよ。

5-9　B 標準　計算（パリティ）　□□□

7ビットのデータの末尾に1ビットを付け加え、8ビット全体で 1 の個数が偶数になるようにする（偶数パリティ）。

(1) データ 1011001 と 0110100 に、それぞれパリティビットを付け加えた8ビットを答えよ。

(2) 偶数パリティを付けて送ったデータを受信したところ、次のア〜ウとなった。誤りが検出されるものを一つ選べ。

ア 10110010　　イ 01101011　　ウ 11100100

(3) アは誤りが検出されないが、送信したデータと同じとは限らない。その理由を説明せよ。

(4) 4ビットのデータ A, B, C, D に偶数パリティのビット P を付ける。P を XOR だけを使って表せ。

5-10 C 発展 総合（多数決回路とプログラム） □□□

生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。

> 先生：3人の審査員がそれぞれ「合格（1）」か「不合格（0）」を出し、2人以上が合格を出したら合格とする判定を考えましょう。これを多数決回路といいます。
> 生徒A：入力 a, b, c のすべての組合せについて、判定の結果 x を表示するプログラムを作ってみます。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) kosu = 0
(02) a を 0 から 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03) | b を 0 から 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | | c を 0 から 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05) | | | もし [ア] ならば:
(06) | | | | x = 1
(07) | | | | kosu = kosu + 1
(08) | | | そうでなければ:
(09) | | | ⌊ x = 0
(10) ⌊ ⌊ ⌊ 表示する(a, b, c, ” → ”, x)
(11) 表示する(”合格になる組合せは”, kosu, ”通り”)
```

(1) 空欄 [ア] に入れると、多数決の判定が正しく行われるものを、次の①～⑤のうちから**すべて**選べ。

① `(a == 1 and b == 1) or (b == 1 and c == 1) or (c == 1 and a == 1)`

② `a + b + c >= 2`

③ `(a == 1 or b == 1) and c == 1`

④ `a + b + c > 2`

⑤ `(a == 1 or b == 1) and (b == 1 or c == 1) and (c == 1 or a == 1)`

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、x ＝ 1 と表示される行の (a, b, c) をすべて答えよ。また、最後に表示される内容を答えよ。

(3) 審査員 a を審査員長とし、「審査員長が合格を出し、かつ残りの2人のうち少なくとも1人が合格を出したときだけ合格」というルールに変える。空欄 [ア] に入れる条件を、and・or と == を用いて書け。また、そのとき最後に表示される内容を答えよ。

(4) ①の条件の式のとおりに、2入力の AND と2入力の OR だけを使って多数決回路を作ると、AND と OR はそれぞれいくつ必要か。

5-11 C 発展 総合（加算回路とプログラム） □□□

生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。

> 先生：全加算器は、2つの1ビット A, B と下の位からの桁上がり c を足して、和の位 S と上の位への桁上がりを出す回路です。これを4つつなぐと、4ビットの足し算ができます。
> 生徒A：プログラムで真似してみます。配列 A, B に4ビットの数を、左（添字 0）から上の位の順に入れて、下の位（添字 3）から順に計算します。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) A = [0, 1, 1, 0]
(02) B = [0, 1, 1, 1]
(03) S = [0, 0, 0, 0]
(04) c = 0
(05) i を 3 から 0 まで 1 ずつ減らしながら繰り返す:
(06) | wa = A[i] + B[i] + c
(07) | S[i] = [ア]
(08) ⌊ c = [イ]
(09) 表示する(c, ":", S[0], S[1], S[2], S[3])
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入れるものとして最も適切なものを、次の①～④のうちから一つずつ選べ。

① `wa % 2`　② `wa ÷ 2`　③ `wa - 2`　④ `A[i] * B[i]`

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、表示される内容を答えよ。

(3) (01)(02)行目を `A = [1, 0, 1, 1]`、`B = [0, 1, 1, 0]` に変えて実行したとき、表示される内容を答えよ。また、その結果から何がわかるか。

(4) (2)の計算で、A, B, S を4ビットの2の補数で表された整数とみなすと、A ＋ B ＝ S はそれぞれ10進数でどのような計算になるか。また、その結果が正しくない理由を説明せよ。

(5) (08)行目で求める桁上がり c が 1 になるのは、A[i]、B[i]、それまでの c の3つのうち、いくつ以上が 1 のときか。

第3部 プログラミング

6 アルゴリズムとプログラミングの基本

この章の目標　共通テスト用プログラム表記を正しく読み、変数や配列の値の変化をトレースで追えるようにする。順次・分岐・反復を組み合わせて処理を組み立て、境界の値でも正しく動くかを確かめる力をつける。（この章のプログラムでは、| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余り、/ はふつうの割り算。配列の添字は 0 から始まる。表示する(…) は ( ) 内の値や文字列をつなげて1行に表示する。）

6-1　A 基本　トレース（代入）　□□□

次のプログラムについて答えよ。

```
(01) x = 3
(02) y = 5
(03) x = x + y
(04) y = x - y
(05) x = x - y
(06) 表示する(x, " ", y)
```

(1) 実行したときに表示される内容を答えよ。

(2) (03)～(05)行目は、全体としてどのような処理をしているか。

(3) 同じ処理を、変数 tmp を使って次のように書きたい。空欄 ア ・ イ に入る変数名を答えよ。

```
(03) tmp = x
(04) x = ア
(05) y = イ
```

6-2　A 基本　演算子　□□□

次の(1)～(5)の式の値を求めよ。また、(6)に答えよ。

(1) `17 ÷ 5`　(2) `17 % 5`　(3) `17 / 5`　(4) `2 ** 5`　(5) `整数(7 / 2)`

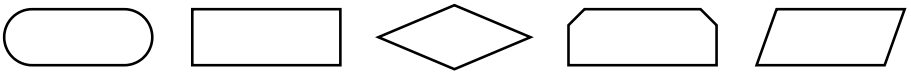
(6) 整数の変数 x の値が3の倍数のときに成り立つ条件を、% を用いて書け。

ただし、** はべき乗、整数( ) は小数点以下を切り捨てた整数を返す関数である。

6-3　A 基本　基本構造・フローチャート　□□□

(1) アルゴリズムを組み立てる3つの基本構造を答えよ。

(2) 次のア～オはフローチャートで使う記号である。それぞれの名称と意味を、下の語群から選べ。



ア　イ　ウ　エ　オ

語群：処理（計算や代入）　判断（条件による分岐）　端子（開始・終了）　データ（入力・出力）　ループ端（繰り返しの始まり）

6-4 A 基本 トレース(分岐) □□□

変数 tokuten に整数が入っているとき、次のプログラムについて答えよ。

```
(01) もし tokuten >= 80 ならば:
(02) | 表示する("A")
(03) そうでなくもし tokuten >= 60 ならば:
(04) | 表示する("B")
(05) そうでなければ:
(06) └ 表示する("C")
```

(1) tokuten が 80、79、60、59 のとき、表示される文字をそれぞれ答えよ。

(2) 次のように条件の順番を入れかえると、tokuten が 85 のときに表示される文字は何か。また、このプログラムで A が表示されることはあるか。

```
(01) もし tokuten >= 60 ならば:
(02) | 表示する("B")
(03) そうでなくもし tokuten >= 80 ならば:
(04) | 表示する("A")
(05) そうでなければ:
(06) └ 表示する("C")
```

6-5 B 標準 トレース(反復) □□□

(1) 次のプログラムを実行したときに表示される値を答えよ。また、繰り返しの中で i がとる値をすべて答えよ。

```
(01) goukei = 0
(02) i を 1 から 10 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す:
(03) └ goukei = goukei + i
(04) 表示する(goukei)
```

(2) 次のプログラムを実行したときに表示される値を答えよ。また、繰り返しの中で n が変わっていく値を順に答えよ。

```
(01) n = 100, kaisu = 0
(02) n > 1 の間繰り返す:
(03) | n = n ÷ 2
(04) └ kaisu = kaisu + 1
(05) 表示する(kaisu)
```

(3) (2) のプログラムの (01) 行目を `n = 1000, kaisu = 0` に変えると、表示される値はいくつになるか。

6-6 B 標準 トレース(配列) □□□

次のプログラムについて答えよ。

```
(01) Data = [12, 45, 7, 45, 30]
(02) saidai = Data[0], ichi = 0
(03) i を 1 から 要素数(Data) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | もし Data[i] > saidai ならば:
(05) | | saidai = Data[i]
(06) | | ichi = i
(07) 表示する(saidai, " ", ichi)
```

(1)実行したときに表示される内容を答えよ。

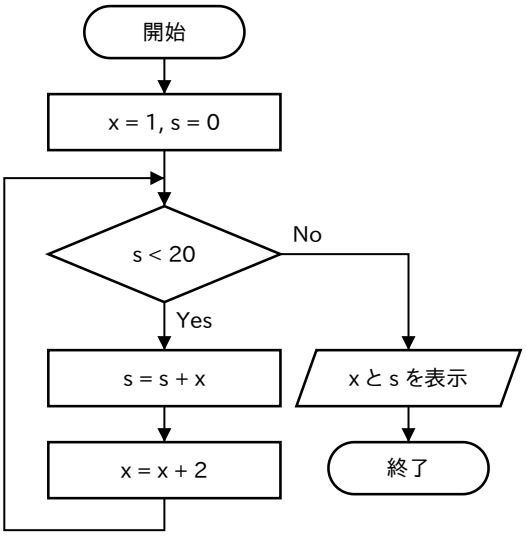
(2)(04)行目の `>` を `>=` に変えると、表示される内容はどうなるか。

(3)(04)行目の条件をどのように変えると、最小値とその添字を求めるプログラムになるか。また、そのとき表示される内容を答えよ。

(4)(02)行目を `saidai = 0, ichi = 0` にすると、配列の値によっては正しい最大値が求められない。どのような場合か。

6-7 B 標準 フローチャート □□□

次のフローチャートで表される処理について答えよ。



(1)表示される x と s の値を答えよ。

(2)「s = s + x」の処理は何回実行されるか。

(3)「s = s + x」を実行した直後の s の値を順に書き、s の値にどのような規則があるかを答えよ。

(4)判断の条件を「s < 100」に変えると、表示される x と s の値はどうなるか。

6-8 B 標準 トレース(二重ループ) □□□

次のプログラムについて答えよ。

```
(01) kosu = 0
(02) i を 1 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03) | j を i から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | | もし (i + j) % 2 == 0 ならば:
(05) | | | kosu = kosu + 1
(06) 表示する(kosu)
```

(1)実行したときに表示される値を答えよ。

(2)(04)行目の条件を取り除き、(05)行目を毎回実行するようにすると、表示される値はいくつになるか。

(3)(1)のプログラムで、(03)行目の `j を i から 4 まで` を `j を 1 から 4 まで` に変えると、表示される値はいくつになるか。

6-9 B 標準 トレース(配列の操作) □□□

次のプログラムについて答えよ。

```
(01) A = [3, 8, 1, 6, 4]
(02) n = 要素数(A)
(03) i を 0 から n ÷ 2 - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | tmp = A[i]
(05) | A[i] = A[n - 1 - i]
(06) | A[n - 1 - i] = tmp
```

(1)実行した後の配列 A の内容を答えよ。

(2)(03)～(06)行目の繰り返しは何回実行されるか。

(3)(03)行目の `n ÷ 2 - 1` を `n - 1` に変えると、実行した後の配列 A の内容はどうなるか。また、その理由を説明せよ。

(4)(01)行目を `A = [1, 2, 3, 4, 5, 6]` に変えて(もとのプログラムで)実行すると、A の内容はどうなるか。

6-10 C 発展 総合（おつりの計算） □□□

生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。

> 生徒A：自動販売機が、おつりをできるだけ少ない枚数の硬貨で払うようにしたいです。
> 先生：日本の硬貨なら、金額の大きい硬貨から順に、使えるだけ使っていけば枚数が最も少なくなります。ただし、機械の中の硬貨の数（在庫）には限りがありますね。
> 生徒A：配列 Kouka に硬貨の金額を大きい順に、Zaiko にそれぞれの硬貨の在庫の枚数を入れて、プログラムを作ってみます。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⌊ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Kouka = [500, 100, 50, 10]
(02) Zaiko = [3, 1, 2, 20]
(03) otsuri = 780
(04) i を 0 から 3 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05) | maisu = [ア]
(06) | もし maisu > Zaiko[i] ならば:
(07) | ⌊ maisu = [イ]
(08) | otsuri = otsuri - Kouka[i] * maisu
(09) | Zaiko[i] = Zaiko[i] - maisu
(10) ⌊ 表示する(Kouka[i], "円：", maisu, "枚")
(11) もし otsuri > 0 ならば:
(12) ⌊ 表示する("おつりが足りません")
```

(1) 硬貨の在庫が十分にあるとき、780円のおつりを最も少ない枚数で払うには、500円・100円・50円・10円の硬貨をそれぞれ何枚使えばよいか。また、合計は何枚か。

(2) 空欄 [ア]・[イ] に入れるものとして最も適切なものを、それぞれの解答群のうちから一つずつ選べ。

[ア] の解答群　① `otsuri % Kouka[i]`　② `otsuri ÷ Kouka[i]`　③ `Kouka[i] ÷ otsuri`　④ `otsuri - Kouka[i]`

[イ] の解答群　① `Zaiko[i]`　② `maisu - Zaiko[i]`　③ `0`　④ `Zaiko[i] - maisu`

(3) 空欄を正しく埋めて実行したとき、表示される内容をすべて答えよ。また、実行した後の配列 Zaiko の内容を答えよ。

(4) 続けて、Zaiko が (3) の実行後の内容のまま、(03) 行目を `otsuri = 160` にして実行したとき、最後に表示される内容を答えよ。また、そのとき払えなかった金額はいくらか。

6-11 C 発展 総合（投票の集計） □□□

クラスで、文化祭の出し物を候補0〜3の中から投票で選ぶ。生徒と先生の会話を読み、問いに答えよ。

> 生徒A：12人の投票を、配列 Hyou に投票した候補の番号として入れました。候補ごとの得票数を配列 Tokuhyo に数えて、最多得票の候補を表示します。
> 先生：同じ得票数の候補が出たときのことも考えておきましょう。

（プログラムは共通テスト用プログラム表記で書かれている。| と ⎣ は繰り返しや条件分岐の範囲を表す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算子で、配列の添字は 0 から始まる。）

```
(01) Hyou = [2, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 3, 2, 3, 0]
(02) Tokuhyo = [0, 0, 0, 0]
(03) i を 0 から 要素数(Hyou) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04)  ⎣ Tokuhyo[ア] = Tokuhyo[ア] + 1
(05) saita = 0
(06) j を 1 から 3 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(07)  | もし Tokuhyo[j] > Tokuhyo[saita] ならば:
(08)  ⎣ ⎣ saita = j
(09) 表示する("最多得票は候補", saita, "で", Tokuhyo[saita], "票")
```

(1) 空欄 ア (2か所とも同じものが入る) に入れるものとして最も適切なものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。

① i　② Hyou[i]　③ Tokuhyo[i]　④ Hyou[Tokuhyo[i]]

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、(03)〜(04)行目の繰り返しが終わった後の配列 Tokuhyo の内容と、表示される内容を答えよ。

(3) 候補3も候補2と同じ得票数なのに、候補2が表示される。その理由を説明せよ。

(4) 最多得票の候補が複数あるときに決選投票を知らせるため、プログラムの最後に次の処理を加えた。空欄 イ に入れるものとして最も適切なものを、下の①〜④のうちから一つ選べ。また、このとき追加した部分で表示される内容を答えよ。

```
(10) dosu = 0
(11) j を 0 から 3 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(12)  | もし Tokuhyo[j] == イ ならば:
(13)  ⎣ ⎣ dosu = dosu + 1
(14) もし dosu >= 2 ならば:
(15)  ⎣ 表示する("最多得票の候補が", dosu, "人いるので決選投票を行う")
```

① saita　② Tokuhyo[saita]　③ Tokuhyo[j]　④ j

7 関数・探索・整列

この章の目標　関数の引数と戻り値を追い、線形探索・二分探索・選択ソート・バブルソート・挿入ソートの比較回数や交換回数を正確に数える。データ量が増えたときの手間の増え方（計算量）を説明できるようにする。

7-1　A 基本　用語　□□□

次の文の空欄 ア〜オ に入る語を答えよ。

> プログラムの中で、ひとまとまりの処理に名前をつけ、必要なときに呼び出して使えるようにしたものを（ア）という。（ア）を呼び出すときに渡す値を（イ）、処理の結果として呼び出し元に返される値を（ウ）という。また、要素数() や 整数() のように、あらかじめ用意されている（ア）を（エ）、プログラムを作る人が自分で定義したものを（オ）という。

7-2　A 基本　関数のトレース　□□□

次のプログラムについて答えよ。（関数の定義は「関数 名前(引数):」の行で始め、「〜 を返す」でその値を戻り値として返し、関数の処理を終える。）

（1）henkan(henkan(henkan(6))) の値を求めよ。

（2）プログラムを実行したときに表示される値を求めよ。

```
(01) 関数 henkan(x):
(02) | もし x % 2 == 0 ならば:
(03) | | x ÷ 2 を返す
(04) | そうでなければ:
(05) | | 3 * x + 1 を返す
(06) kazu = 6, kaisu = 0
(07) kazu != 1 の間繰り返す:
(08) | kazu = henkan(kazu)
(09) | kaisu = kaisu + 1
(10) 表示する(kaisu)
```

7-3　A 基本　線形探索　□□□

配列 Data = [12, 7, 25, 3, 18, 9, 30, 14] から、先頭から順に1つずつ値を比べていく線形探索で値を探す。探す値と等しい要素が見つかった時点で探索を終える。

（1）18 を探すときの比較回数を求めよ。

（2）20 を探すときの比較回数を求めよ。

（3）配列の8個の値のどれか1つを探すとし、どの値も同じ確率で探されるとき、比較回数の平均を求めよ。

7-4　A 基本　二分探索　□□□

小さい順に並んだ15個の値の配列

Data = [2, 5, 8, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 36, 40, 44, 49, 53, 58]

から二分探索で値を探す。探す範囲の左端の添字を hidari、右端の添字を migi とし、中央の添字を (hidari + migi) ÷ 2（÷ は商の整数部分）で決めて中央の要素と比べる。この「中央の要素と比べる」ことを比較1回と数える。

（1）15 を探すとき、比べる要素の値を順に書き、比較回数を答えよ。

（2）この配列でどの値を探すときも、比較回数は最大で何回か。

（3）要素数が1000の整列済みの配列で二分探索を行うとき、比較回数は最大で何回か。

7-5 B 標準 選択ソート □□□

配列 [5, 3, 8, 1, 4] を、次の手順の選択ソートで小さい順に並べかえる。

手順：未整列の部分から最小値を探し（左から順に、それまでの最小値と比べていく）、それを未整列の部分の先頭の値と入れかえる。最小値がすでに先頭にあるときは入れかえない。これを1回の操作とし、未整列の部分が1個になるまでくり返す。

(1) 1回目の操作の後の配列を答えよ。

(2) 3回目の操作の後の配列を答えよ。

(3) 値どうしを比べる回数は、全体で何回か。

(4) 実際に値の入れかえが行われるのは何回か。

7-6 B 標準 バブルソート □□□

配列 [4, 6, 2, 7, 1, 3] を、次の手順のバブルソートで小さい順に並べかえる。

手順：隣り合う2つの値を左端から順に比べ、左の値のほうが大きければ入れかえる。右端まで比べ終わることを1回の走査とする。1回の走査で最大値が右端に移るので、次の走査では比べる範囲を右端から1つ減らす。比べる範囲が2個の走査を終えたら終了する。

(1) 1回目の走査の後の配列を答えよ。

(2) 比較回数の合計を求めよ。

(3) 入れかえの回数の合計を求めよ。

7-7 B 標準 挿入ソート □□□

配列 [3, 7, 4, 9, 2] を挿入ソートで小さい順に並べかえる。

手順：先頭の1個を整列済みとみなし、2番目以降の値を1つずつ取り出す。取り出した値を、整列済みの部分の右端から左へ順に比べ、取り出した値より大きい値は1つ右へずらす。取り出した値以下の値が現れるか、左端まで比べ終えたら、そこに取り出した値を入れる。

(1) 3番目の値 (4) を挿入した直後の配列を答えよ。

(2) 値どうしを比べる回数の合計を求めよ。

(3) 最初の配列が [1, 2, 3, 4, 5] のとき、比べる回数の合計を求めよ。

7-8 B 標準 計算量 □□□

(1) あるコンピュータで、1万件のデータを選択ソートで並べかえるのに0.2秒かかった。同じコンピュータで3万件のデータを選択ソートで並べかえると、およそ何秒かかると考えられるか。かかる時間は比較回数に比例するものとする。

(2) 100万件のデータから1つの値を探す。線形探索の最大比較回数と、整列済みのデータに対する二分探索の最大比較回数をそれぞれ答えよ。比較回数の数え方は 7-3、7-4 と同じとする。

(3) 二分探索で、データの件数が2倍になると、最大比較回数はどう変わるか。

7-9 B 標準 正誤判定 □□□

探索と整列についての記述として正しいものを、次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

① 二分探索は、データが整列されていなくても使うことができる。

② 先頭から順に1つずつ比べる線形探索では、探す値が配列にないとき、比較回数は要素数に等しい。

③ 選択ソートの比較回数は、最初のデータの並び方によって変わる。

④ バブルソートの入れかえの回数は、データの個数だけで決まる。

⑤ データの件数が2倍になると、二分探索の最大比較回数も2倍になる。

7-10 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：小さい順に並んだ配列から、ある値を速く探すプログラムを作っています。
> 先生：二分探索ですね。探す範囲の左端の添字を hidari、右端の添字を migi として、範囲の中央の要素と比べるたびに範囲を半分にしていきます。
> 生徒：中央の値が探す値より小さければ、探す値は中央より右側にしかありえないので、範囲の左端を動かします。

次のプログラムは、配列 Data から変数 atai の値を二分探索で探すものである。÷ は商の整数部分を求める演算である。

```
(01) Data = [3, 8, 12, 17, 21, 26, 30, 34, 39, 45, 52]
(02) atai = 34
(03) hidari = 0, migi = 要素数(Data) - 1
(04) mitsukatta = 0, kaisu = 0
(05) hidari <= migi and mitsukatta == 0 の間繰り返す:
(06) | aida = (hidari + migi) ÷ 2
(07) | kaisu = kaisu + 1
(08) | もし Data[aida] == atai ならば:
(09) | | mitsukatta = 1
(10) | そうでなくもし Data[aida] < atai ならば:
(11) | | hidari = [ア]
(12) | そうでなければ:
(13) | | migi = [イ]
(14) もし mitsukatta == 1 ならば:
(15) | 表示する("添字", aida, "で見つかった。比較", kaisu, "回")
(16) そうでなければ:
(17) | 表示する("見つからない。比較", kaisu, "回")
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入るものを、次の①～⑥のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
① aida　② aida + 1　③ aida - 1　④ migi + 1　⑤ hidari - 1　⑥ hidari + migi

(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、表示される添字と比較回数（kaisu の値）を答えよ。

(3) (02)行目を atai = 20 に変えて実行した。表示される比較回数と、繰り返しが終わったときの hidari・migi の値を答えよ。また、このときの hidari の値は、配列 Data にとってどのような意味をもつか。

(4) 生徒は [ア] を aida に変えても動くと考えた。(02)行目を atai = 52 にして実行したときに起こることとして最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 正しく見つかり、比較回数も変わらない。　② 見つかるが、比較回数が増える。　③ 繰り返しが終わらなくなる。　④ 見つからないと表示される。

7-11 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：大会の得点から順位を求めたいです。得点の高い人から1位、2位…とし、同じ得点の人は同じ順位にします。
> 先生：ある人の順位は「その人より得点が高い人の数 ＋ 1」で求められますね。それを関数にしてみましょう。

次のプログラムで、関数 juni(Data, x) は配列 Data の中で x より大きい値の個数に1を足した値を返す。（関数の定義は「関数 名前(引数):」の行で始め、「～ を返す」でその値を戻り値として返し、関数の処理を終える。）

```
(01) 関数 juni(Data, x):
(02) | kosu = 0
(03) | i を 0 から 要素数(Data) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | | もし [ア] ならば:
(05) | | | kosu = kosu + 1
(06) | [イ] を返す
(07) Tokuten = [72, 85, 60, 85, 91, 78]
(08) k を 0 から 要素数(Tokuten) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(09) | 表示する(Tokuten[k], "点は", juni(Tokuten, Tokuten[k]), "位")
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入るものを、次の①～⑥のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
① Data[i] > x　② Data[i] < x　③ Data[i] == x　④ kosu　⑤ kosu + 1　⑥ i + 1

(2) 空欄を正しく埋めて実行した。Tokuten[1]（85点）と Tokuten[5]（78点）について表示される順位を答えよ。また、「3位」と表示される人はいるか。

(3) プログラム全体で、(04)行目の条件の判定は何回行われるか。また、Tokuten の要素数が n のときは何回か。

(4) 先生は、順位を使って得点を高い順に並べた配列 Junban を作ろうとして、(09)行目の後に次の処理を加えた。

```
(10) Junban = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
(11) k を 0 から 要素数(Tokuten) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(12) | Junban[juni(Tokuten, Tokuten[k]) - 1] = Tokuten[k]
```

(i) 実行後の Junban を答えよ。

(ii) 同じ得点があっても Junban に全員の得点が高い順に入るようにしたい。そこで、得点の値ではなく添字 k を受け取る次の関数 juni2 を作り、(12)行目を Junban[juni2(Tokuten, k) - 1] = Tokuten[k] に変えた。空欄 [ウ] に入るものを、下の①～④のうちから一つ選べ。

```
(13) 関数 juni2(Data, k):
(14) | kosu = 0
(15) | i を 0 から 要素数(Data) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(16) | | もし [ウ] ならば:
(17) | | | kosu = kosu + 1
(18) | kosu + 1 を返す
```

① Data[i] >= Data[k]　② Data[i] > Data[k] or (Data[i] == Data[k] and i < k)　③ Data[i] > Data[k] and i < k　④ Data[i] == Data[k] and i != k

8 モデル化とシミュレーション

この章の目標　モデルを目的に応じて分類し、確定的モデルは式や表計算で、確率的モデルは乱数を使って結果を追えるようにする。待ち行列・モンテカルロ法・数値計算の刻み幅など、シミュレーションの結果を手で再現し、その意味を説明できるようにする。

8-1　A 基本　モデルの分類　□□□

(1) 次の ア〜オ を、物理モデル・図的モデル・数式モデルに分類せよ。

ア 風洞実験に使う自動車の縮小模型　イ 駅のつながりだけを表した鉄道の路線図　ウ 物体の落下距離を時間で表した式

エ 地球儀　オ 処理の流れを表したフローチャート

(2) 次の カ〜ク を、確定的モデル・確率的モデルに分類せよ。

カ 一定の利率で利息がつく預金の残高の計算　キ 客がばらばらに来るレジの待ち時間のシミュレーション　ク サイコロの目に従ってこまを進める、すごろくのシミュレーション

8-2　A 基本　確定的モデル　□□□

ある池の魚は、1年間で20%増える。毎年、増えた後に50匹を捕獲する。今年の魚の数を $x_0 = 500$ 匹とし、n 年後の数を x_n とする。

(1) x_{n+1} を x_n を用いて表せ。

(2) 1年後、2年後、3年後の魚の数を求めよ。

(3) 今年の数が何匹であれば、来年以降も数が変わらないか。

8-3　A 基本　乱数　□□□

乱数() は、0以上1未満の値を、どの値も同じ程度に出やすく返す関数とする。r = 乱数() とする。

(1) `整数(r * 6) + 1` の値を、r が 0.05、0.50、0.83、0.999 のときについてそれぞれ求めよ。整数(x) は x の小数点以下を切り捨てた値を返す。

(2) 10以上20以下の整数を、どれも同じ確率で得るための式を、整数() と r を用いて表せ。

(3) 確率0.3で「当たり」となるくじを r を使って表すには、どのような条件のとき「当たり」とすればよいか。

8-4　A 基本　問題解決の手順　□□□

モデル化とシミュレーションによる問題解決の手順として、次の ア〜オ を適切な順に並べよ。

ア シミュレーションを実行し、結果を得る。

イ 目的を明確にし、対象のどの部分に注目するかを決める。

ウ 結果を現実のデータと比べて妥当性を検証し、必要ならモデルを修正する。

エ 対象を構成する要素とその関係を整理し、図や式でモデルを表す。

オ 検証した結果をもとに、問題を解決する方法を決める。

8-5 B 標準 待ち行列 □□□

レジが1台の店に、客 A〜F が次の表のように来た。客は来た順に会計し、レジが空いていればすぐに、空いていなければ前の客の会計が終わるまで待ってから会計を始める。

客	A	B	C	D	E	F
到着時刻(分)	0	2	3	7	8	12
会計にかかる時間(分)	4	3	2	2	5	1

(1)各客の待ち時間を求めよ。

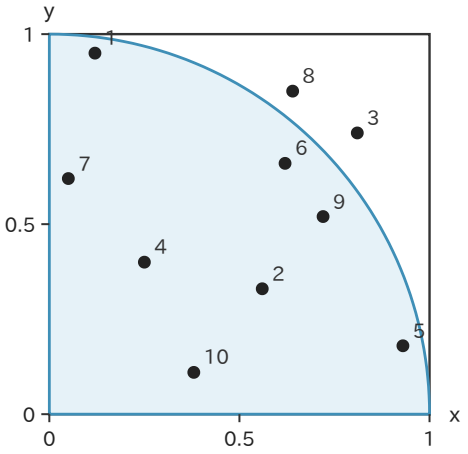
(2)6人の待ち時間の平均を求めよ。

(3)レジを2台にし、客は来た順に、先に空いたレジで会計する(2台とも空いていれば番号の小さいレジを使う)。このときの待ち時間の平均を求めよ。

8-6 B 標準 モンテカルロ法 □□□

1辺の長さが1の正方形の中に、乱数を使って10個の点を打った。各点の座標 $(x,\ y)$ は次の表のとおりである。図の色のついた部分は、原点を中心とする半径1の円の内部($x^2+y^2<1$ の部分)を表す。

点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0.12	0.56	0.81	0.25	0.93	0.62	0.05	0.64	0.72	0.38
y	0.95	0.33	0.74	0.40	0.18	0.66	0.62	0.85	0.52	0.11



(1)円の内部にある点の個数を求めよ。

(2)(1)の結果から、円周率の近似値を求めよ。

(3)推定の精度について述べた次の文のうち、最も適当なものを一つ選べ。

① 点を10個打つ実験を何回くり返しても、推定値は毎回同じになる。

② 打つ点の個数を増やすほど、推定値は真の値の近くに集まりやすくなる。

③ 打つ点の個数を増やすと、推定値は必ず真の値に一致する。

8-7 B 標準 表計算 □□□

90℃のコーヒーを、室温20℃の部屋に置いた。1分ごとに、そのときの温度と室温の差の10%だけ温度が下がるというモデルで温度の変化を調べる。

(1) 1分後、2分後、3分後の温度を求めよ。

(2) 表計算ソフトで、A列に経過時間(分)、B列に温度を入れる。セル A2 に 0、B2 に 90 を入れ、3行目に1分後、4行目に2分後…と続ける。セル B3 に入れ、B4 以下に複写して使う式を答えよ。

(3) 温度が初めて60℃を下回るのは何分後か。

8-8 B 標準 確率的モデル □□□

ある地域の天気を、次のモデルで考える。天気は晴れか雨のどちらかで、晴れの日の翌日が晴れる確率は0.7、雨の日の翌日が晴れる確率は0.4 である。

(1) 今日(0日目)は晴れである。0以上1未満の乱数を1日に1つずつ使い、その日が晴れなら乱数が0.7未満のとき翌日を晴れ、その日が雨なら乱数が0.4未満のとき翌日を晴れとし、それ以外は翌日を雨とする。乱数が順に 0.42、0.85、0.33、0.61、0.07、0.92、0.38 であったとき、1日目〜7日目の天気を答えよ。また、7日間で晴れは何日か。

(2) 今日が晴れのとき、2日後が晴れである確率を求めよ。

(3) 長い期間で見ると、晴れの日の割合は一定の値 p に近づく。p を求めよ。

8-9 B 標準 正誤判定 □□□

モデル化とシミュレーションについての記述として最も適当なものを、次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

① 確率的モデルを用いたシミュレーションは、使う乱数を変えて何回行っても必ず同じ結果になる。

② モデルは、現実の対象がもつすべての要素を正確に再現したものでなければならない。

③ シミュレーションの結果は、現実のデータと照らし合わせて妥当性を確かめ、必要に応じてモデルを修正する。

④ 縮尺模型は、論理モデルに分類される。

⑤ 確定的モデルでは、同じ初期条件で計算しても、実行するたびに結果が変わる。

8-10 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：昼休みの購買部のレジの混み具合を調べたいです。客の到着時刻と会計にかかった時間を記録しました。
> 先生：では、客が来た順に会計するとして、待ち時間を計算するプログラムを作りましょう。前の客の会計が終わる時刻を owari という変数で覚えておくとよいですね。

次のプログラムで、配列 Touchaku は客の到着時刻（分）、配列 Jikan は会計にかかる時間（分）を、来た順に表す。kaishi は会計を始める時刻、machi は待ち時間である。

```
(01) Touchaku = [0, 1, 2, 4, 6, 12, 13]
(02) Jikan = [3, 2, 3, 1, 2, 3, 2]
(03) owari = 0, goukei = 0, saidai = 0
(04) i を 0 から 要素数(Touchaku) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05) | もし Touchaku[i] >= owari ならば:
(06) | | kaishi = Touchaku[i]
(07) | そうでなければ:
(08) | └ kaishi = [ア]
(09) | machi = kaishi - Touchaku[i]
(10) | goukei = goukei + machi
(11) | もし machi > saidai ならば:
(12) | └ saidai = machi
(13) └ owari = [イ]
(14) 表示する(goukei / 要素数(Touchaku), saidai)
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入るものを、次の①～⑥のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
① Touchaku[i]　② owari　③ machi　④ kaishi + Jikan[i]　⑤ owari + Jikan[i]　⑥ machi + Jikan[i]
(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される2つの値を答えよ。
(3) 生徒は [イ] を ⑤ にしても同じだと考えた。⑤ にして実行すると、表示される1つ目の値はいくらになるか。また、⑤ では正しく計算できない理由を説明せよ。
(4) 会計の手順を見直し、会計にかかる時間をすべて1分ずつ短くした（ただし1分未満にはならないものとする）。正しいプログラムで計算すると、表示される1つ目の値はいくらか。また、この結果からいえることとして最も適当なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。
① 待ち時間の平均は、会計時間の平均とちょうど同じ割合で減る。
② 会計時間の平均を少し短くするだけで、待ち時間の平均が大きく減ることがある。
③ 会計時間を短くしても、到着時刻が同じなら待ち時間の平均は変わらない。

8-11 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：雨粒のように空気の抵抗を受けて落ちる物体の速さを、シミュレーションで調べたいです。
> 先生：重力加速度を $10\ \mathrm{m/s^2}$ とし、空気の抵抗によって、速さ v の0.5倍の大きさだけ速さを減らす向きの加速度が加わると考えると、加速度は $10 - 0.5v$ になります。短い時間 dt の間は加速度が一定だと考えて、速さと落ちた距離を少しずつ更新していきましょう。

次のプログラムで、v は速さ（m/s）、x は落ちた距離（m）、t は経過時間（s）を表す。

```
(01) v = 0, x = 0, t = 0
(02) dt = 1
(03) t < 5 の間繰り返す:
(04) | x = x + v * dt
(05) | v = v + (ア) * dt
(06) | t = t + dt
(07) 表示する(t, v, x)
```

(1) 空欄 ア に入るものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 10 - 0.5 * v　② 10 * t　③ 10 - 0.5 * x　④ 0.5 * v - 10

(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される t、v、x の値を答えよ。

(3) 繰り返しの回数を十分に多くすると、v はある値に近づく。その値を求めよ。

(4) (04)行目と(05)行目を入れかえて実行すると、表示される x の値はいくらになるか。

(5) (02)行目を dt = 0.5 にし、(03)行目を t < 1 にして実行すると、表示される v はいくらか。また、空気抵抗を考えた式を解いて求めた $t = 1$ での正確な速さは約 $7.87\ \mathrm{m/s}$ である。dt = 1 のときの $t = 1$ での速さと比べて、どのようなことがいえるか。

第4部 ネットワークとデータ

9 ネットワークのしくみ

この章の目標　LAN とインターネット、TCP/IP の階層とプロトコルの役割を整理する。IP アドレスとサブネットマスクからネットワークアドレス・ホスト数を求め、通信速度とデータ量から転送時間を計算できるようにする。

9-1　A 基本　用語　□□□

次の文の空欄 ア〜オ に入る語を答えよ。

> 学校や家庭など、限られた範囲のネットワークを（ア）といい、離れた地点の（ア）どうしを結ぶ広い範囲のネットワークを（イ）という。ネットワークどうしを中継し、パケットの宛先の IP アドレスを見て転送先を決める機器を（ウ）という。通信を行うために決められた約束事を（エ）という。また、データを小さく分割し、宛先などの情報をつけて送る方式を（オ）方式という。

9-2　A 基本　TCP/IP の階層　□□□

(1) TCP/IP の4つの階層（アプリケーション層・トランスポート層・インターネット層・ネットワークインタフェース層）に、次のプロトコルや規格を分類せよ。

HTTP　SMTP　TCP　UDP　IP　イーサネット　IMAP　DNS

(2) ルータがパケットの転送のために主に扱うのは、どの階層の情報か。

9-3　A 基本　IP アドレス　□□□

(1) IPv4 アドレス 192.168.1.10 を、8ビットずつ区切った2進法で表せ。

(2) IPv4 アドレスは32ビットで表される。区別できるアドレスは全部で何通りか。2の累乗と、およその数（億の位まで）で答えよ。

(3) IPv6 アドレスは128ビットで表される。区別できるアドレスの数は、IPv4 の何倍か。2の累乗で答えよ。

9-4　A 基本　転送時間　□□□

以下では $1\,\mathrm{MB} = 10^6$ バイト、$1\,\mathrm{GB} = 10^9$ バイト、1バイト=8ビット、$1\,\mathrm{Mbps} = 10^6$ ビット/秒とする。

(1) 120 MB のファイルを、通信速度 100 Mbps の回線で送るのにかかる時間を求めよ。

(2) (1) で、回線の伝送効率が80%のときの時間を求めよ。

(3) 2 GB の動画を 40 Mbps の回線で送るのにかかる時間は何分何秒か（伝送効率は100%とする）。

9-5　B 標準　サブネットの計算　□□□

あるコンピュータの IP アドレスは 192.168.10.75、ネットワーク部の長さは26ビット（192.168.10.75/26）である。

(1) サブネットマスクを10進法で表せ。

(2) このコンピュータが属するネットワークのネットワークアドレスを求めよ。

(3) このネットワークのブロードキャストアドレスを求めよ。

(4) このネットワークで、コンピュータなどの機器に割り当てられる IP アドレスはいくつあるか。

9-6　B 標準　同じネットワークか　□□□

3台のコンピュータ PC-A（172.16.5.20/20）、PC-B（172.16.14.200/20）、PC-C（172.16.18.3/20）がある。

(1) サブネットマスクを10進法で表せ。

(2) 3台のネットワークアドレスをそれぞれ求め、同じネットワークに属する組を答えよ。

(3) PC-A から PC-C へデータを送るとき、パケットはどのように送られるか。簡潔に説明せよ。

9-7 B 標準 データ量と転送 □□□

縦1080画素、横1920画素、1画素あたり24ビットのフルカラー画像30枚を送る。$1\,\mathrm{MB} = 10^6$ バイト、$1\,\mathrm{Mbps} = 10^6$ ビット/秒とする。

(1) 30枚の画像のデータ量の合計は何 MB か。小数第1位を四捨五入して整数で答えよ。

(2) データを圧縮して $\frac{1}{10}$ にしてから、通信速度 50 Mbps の回線で送る。かかる時間を小数第1位まで求めよ(伝送効率は100%とする)。

(3) 圧縮後のデータを、データ部分が1500バイトのパケットに分けて送る。パケットはいくつ必要か。

9-8 B 標準 Web とメール □□□

(1) Web ブラウザに URL「http://www.example.jp/index.html」を入力してから、ページが表示されるまでの処理を、次のア〜オ を正しい順に並べて答えよ。

ア Web サーバが、HTML ファイルをレスポンスとして返す。

イ ブラウザが DNS サーバに、www.example.jp の IP アドレスを問い合わせる。

ウ ブラウザが、受け取った HTML を解釈して表示する。

エ ブラウザが、得られた IP アドレスの Web サーバに HTTP リクエストを送る。

オ DNS サーバが IP アドレスを答える。

(2) A さんが B さんに電子メールを送り、B さんがそれを読む。① A さんのメールソフトから A さんのメールサーバへ、② A さんのメールサーバから B さんのメールサーバへ、③ B さんのメールサーバから B さんのメールソフトへ、の各段階で使われるプロトコルを答えよ。

(3) (2) の③で使われるプロトコルのうち、メールをサーバに残したまま読むので、複数の端末で同じメールを読むのに向いているものはどれか。

9-9 B 標準 正誤判定 □□□

ネットワークについての記述として正しいものを、次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

① TCP はデータの到着の確認や再送を行わないため、動画のリアルタイム配信に向いている。

② ルータは、パケットの宛先の IP アドレスをもとに、パケットの転送先を決める。

③ DNS は、IP アドレスを MAC アドレスに変換するしくみである。

④ パケット交換方式では、通信している間、1本の回線を1組の通信だけで占有する。

⑤ IPv6 のアドレスは32ビットで表される。

9-10 C 発展 共通テスト型 □□□

> 先生：IP アドレスとサブネットマスクから、ネットワークアドレスを求める方法を覚えていますか。
> 生徒：2進法に直して、ビットごとに AND をとります。両方が1のビットだけが1になります。
> 先生：それをプログラムにしてみましょう。0〜255 の整数を2で割った余りを見れば一番下のビットが分かり、2で割った商を考えれば1つ上のビットに進めます。

次のプログラムの関数 ronriseki(a, b) は、0以上255以下の整数 a、b について、8ビットの2進法で表したときのビットごとの AND を10進法の整数で返す。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算である。（関数の定義は「関数 名前(引数):」の行で始め、「〜 を返す」でその値を戻り値として返し、関数の処理を終える。）

```
(01) 関数 ronriseki(a, b):
(02) | kekka = 0, omomi = 1
(03) | i を 1 から 8 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | | もし [ア] ならば:
(05) | | └ kekka = kekka + omomi
(06) | | a = a ÷ 2, b = b ÷ 2
(07) | └ omomi = [イ]
(08) └ kekka を返す
(09) IP = [172, 16, 45, 200]
(10) Mask = [255, 255, 240, 0]
(11) Net = [0, 0, 0, 0]
(12) k を 0 から 3 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(13) └ Net[k] = ronriseki(IP[k], Mask[k])
(14) 表示する(Net[0], ".", Net[1], ".", Net[2], ".", Net[3])
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入るものを、次のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
[ア]：① a % 2 == 1 and b % 2 == 1　② a % 2 == 1 or b % 2 == 1　③ a == b　④ a % 2 == b % 2
[イ]：① omomi + 1　② omomi * 2　③ omomi + 2　④ omomi ÷ 2
(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される内容を答えよ。
(3) Net[2] を求めるために ronriseki(45, 240) が実行される間に、(05)行目は何回実行されるか。
(4) このネットワークのブロードキャストアドレスと、機器に割り当てられる IP アドレスの個数を求めよ。
(5) 次のうち、172.16.45.200 の機器とルータを経由せずに通信できる（同じネットワークに属する）IP アドレスはどれか。すべて選べ。
① 172.16.47.1　② 172.16.48.1　③ 172.16.31.255　④ 172.16.32.200

9-11 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：インターネットでは、データがパケットに分けられて送られるので、届く順番がばらばらになることがあると習いました。
> 先生：そうです。そこで各パケットには、元のデータの何番目かを表す番号がついています。受け取った側は番号を見て並べ直し、届かなかった番号があれば再送を求めます。
> 生徒：その様子をプログラムで確かめてみます。7文字の文字列を1文字ずつ、0番から6番のパケットで送ったとします。

次のプログラムで、配列 Bangou と Naiyou は、受け取ったパケットの番号と中身を、届いた順に表す。

```
(01) Bangou = [2, 0, 6, 1, 3, 5]
(02) Naiyou = ["タ", "イ", "ト", "ン", "ー", "ッ"]
(03) zensu = 7
(04) Kekka = ["＊", "＊", "＊", "＊", "＊", "＊", "＊"]
(05) i を 0 から 要素数(Bangou) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06) ⎣ [ア] = Naiyou[i]
(07) j を 0 から zensu - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(08) | もし [イ] ならば:
(09) ⎣ ⎣ 表示する(j, "番のパケットの再送を要求する")
(10) 表示する(Kekka)
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入るものを、次のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
[ア]：① Kekka[i]　② Kekka[Bangou[i]]　③ Bangou[Kekka[i]]　④ Naiyou[Bangou[i]]
[イ]：① Kekka[j] == "＊"　② Kekka[j] != "＊"　③ Bangou[j] == j　④ Naiyou[j] == "＊"

(2) 空欄を正しく埋めて実行した。再送を要求されるパケットの番号と、最後に表示される Kekka の内容を答えよ。また、再送されたパケットの中身が「ネ」であったとき、元の7文字の文字列を答えよ。

(3) このように、受け取ったデータの順序を整え、届かなかったデータの再送を求めるのは、TCP と UDP のどちらのはたらきか。また、もう一方のプロトコルが動画のライブ配信などで使われることが多い理由を簡潔に述べよ。

(4) 3000000バイトのデータを、1個あたり最大1500バイトのパケットで送る。各パケットのうち40バイトは宛先や番号などを記録したヘッダで、残りにデータを入れる。必要なパケット数と、ヘッダを含めた全体のバイト数を求めよ。また、10 Mbps の回線で送るのにかかる時間を、小数第3位を四捨五入して求めよ（$1\,\mathrm{Mbps} = 10^6$ ビット/秒、伝送効率は100%とし、再送はないものとする）。

10 情報セキュリティ

この章の目標　情報セキュリティの3要素と攻撃・対策を結びつける。共通鍵暗号と公開鍵暗号の鍵の使い方、電子署名の手順を正確に説明し、パスワードの組合せ数やパリティによる誤り検出を計算できるようにする。

10-1 A 基本 3要素 □□□

情報セキュリティの3要素（機密性・完全性・可用性）のうち、次の（1）～（5）と最も関係の深いものをそれぞれ答えよ。

（1）大量のアクセスを集中させる攻撃によって、Web サイトが閲覧できなくなった。

（2）通信の途中で、送金額のデータが書きかえられた。

（3）許可されていない人がファイルを読めないように、アクセス権を設定する。

（4）サーバを2台用意し、1台が故障してもサービスを続けられるようにする。

（5）配布するファイルのハッシュ値を公開し、ダウンロードしたファイルが書きかえられていないかを確かめられるようにする。

10-2 A 基本 マルウェアと攻撃 □□□

次の（1）～（5）の説明に当てはまる語を、下の語群から一つずつ選べ。

（1）実在する企業などを装った電子メールで偽の Web サイトに誘導し、ID やパスワードを入力させてだまし取る。

（2）コンピュータ内のファイルを勝手に暗号化して使えなくし、元に戻すことと引きかえに金銭を要求する。

（3）便利なソフトウェアを装って利用者に実行させ、裏で不正な動作をする。

（4）ほかのプログラムに寄生せず、自分自身を複製しながらネットワークを通じて感染を広げる。

（5）電話で上司を装ってパスワードを聞き出すなど、人の心理や行動のすきを突いて情報を盗む。

語群：フィッシング　ランサムウェア　トロイの木馬　ワーム　ソーシャルエンジニアリング　スパイウェア

10-3 A 基本 シーザー暗号 □□□

アルファベットを一定の文字数だけ後ろにずらす暗号（シーザー暗号）を考える。Z の次は A に戻る。

（1）「NETWORK」を3文字後ろにずらして暗号化せよ。

（2）3文字後ろにずらして作られた暗号文「LQIRUPDWLRQ」を復号せよ。

（3）この暗号で、暗号化と復号に使う「ずらす文字数」は何にあたるか。また、この暗号が総当たりで簡単に解読されてしまう理由を答えよ。

10-4 A 基本 パリティ □□□

7ビットのデータの末尾に1ビットのパリティビットをつけ、8ビット全体の1の個数が偶数になるようにして送る（偶数パリティ）。

（1）データ 1011001 を送るときの8ビットを答えよ。

（2）受信した8ビットが 11010110 であった。誤りがあるといえるか。

（3）この方法では検出できない誤りの例を答えよ。

10-5 B 標準 パスワードの強さ □□□

パスワードを総当たりで調べる攻撃について考える。攻撃者は1秒間に 10^8 通り（1億通り）のパスワードを試せるものとする。

（1）英小文字26種類と数字10種類を使う8文字のパスワードは何通りあるか。有効数字2桁で答えよ。

（2）（1）のパスワードをすべて試すのにかかる時間は、最大で約何時間か。小数第1位まで答えよ。

（3）英大文字26種類も使えるようにすると、8文字のパスワードをすべて試すのにかかる時間は、最大で約何日か。小数第1位まで答えよ。

（4）数字4桁の暗証番号をすべて試すのにかかる時間は何秒か。

10-6 B 標準 鍵の数 □□□

n 人のグループで、どの2人の間でも、ほかの人に内容を知られずに通信できるようにしたい。

(1) 共通鍵暗号を使う場合、2人の組ごとに別の鍵を用意する必要がある。必要な鍵の数を n の式で表し、$n = 50$ のときの数を求めよ。

(2) 公開鍵暗号を使う場合、各人が公開鍵と秘密鍵を1つずつもてばよい。必要な鍵の数を n の式で表し、$n = 50$ のときの数を求めよ。

(3) $n = 1000$ のとき、(1)と(2)の鍵の数を求めよ。また、共通鍵暗号のもう一つの課題を簡潔に述べよ。

10-7 B 標準 公開鍵と電子署名 □□□

A さんが B さんに文書を送る。次の空欄 ア〜エ に入る鍵を、下の①〜④のうちからそれぞれ一つずつ選べ(同じものを2回以上選んでもよい)。

(1) 文書の内容を A さんと B さん以外に読まれないようにするため、A さんは(ア)で文書を暗号化して送り、B さんは(イ)で復号する。

(2) 文書が A さんから送られたこと、途中で改ざんされていないことを B さんが確かめられるように、電子署名をつける。A さんは文書のハッシュ値を(ウ)で暗号化して署名とし、文書と署名を送る。B さんは署名を(エ)で復号し、受け取った文書から計算したハッシュ値と比べる。

① A さんの公開鍵　② A さんの秘密鍵　③ B さんの公開鍵　④ B さんの秘密鍵

(3) (2)で、B さんが使う鍵が本当に A さんのものであることを保証するために、信頼できる第三者が発行するものを何というか。

(4) (2)で、2つのハッシュ値が一致しなかった。考えられることを答えよ。

10-8 B 標準 誤り訂正 □□□

4×4 の16ビットのデータに、各行と各列の1の個数が偶数になるように、行ごと・列ごとにパリティビットをつけて送る(水平垂直パリティ)。受信したデータは次のとおりであった。1か所だけ誤りがあるとする。

	1列目	2列目	3列目	4列目	パリティ
1行目	1	0	1	1	1
2行目	0	1	1	0	0
3行目	1	0	0	1	1
4行目	0	0	1	1	0
パリティ	0	0	1	1	

(1) 誤っているビットの位置(何行目何列目か)と、正しい値を答えよ。

(2) 同じ行の2つのビットが同時に誤った場合、誤りの検出と訂正はできるか。理由とともに答えよ。

10-9 B 標準 正誤判定 □□□

情報セキュリティについての記述として正しいものを、次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

① 公開鍵暗号方式では、暗号化に使った鍵と同じ鍵で復号する。

② 電子署名をつけると、文書の内容を第三者に読まれないようにできる。

③ パスワードと、スマートフォンに届く確認コードを組み合わせる認証は、多要素認証の例である。

④ 偶数パリティを使えば、2ビットの誤りも必ず検出できる。

⑤ ファイアウォールを設置すれば、マルウェアへの感染を完全に防ぐことができる。

> 生徒：シーザー暗号は鍵が26通りしかないので、すぐに解読されてしまいますね。
> 先生：では、文字ごとにずらす数を変えてみましょう。鍵を [3, 1, 4] のような数の並びにして、1文字目は3、2文字目は1、3文字目は4、4文字目はまた3…と、鍵をくり返し使います。
> 生徒：添字を鍵の個数で割った余りを使えば、くり返しを表せそうです。

次のプログラムで、関数 番号(c) は英大文字 c を A ＝ 0、B ＝ 1、…、Z ＝ 25 の番号に変換し、関数 文字(n) は番号 n（0〜25）を英大文字に変換する。% は余りを求める演算である。

```
(01) Hirabun = ["S", "E", "C", "R", "E", "T"]
(02) Kagi = [3, 1, 4]
(03) Angou = ["", "", "", "", "", ""]
(04) i を 0 から 要素数(Hirabun) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05)  | k = Kagi[ア]
(06)  └ Angou[i] = 文字((番号(Hirabun[i]) + k) % 26)
(07) 表示する(Angou)
```

(1) 空欄 ア に入るものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。
① i　② i % 要素数(Kagi)　③ i ÷ 要素数(Kagi)　④ k % 3

(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される Angou の内容を答えよ。

(3) 暗号文 Angou から平文を戻すため、次の処理を作った（配列 Fukugou は用意されているものとする）。% の左側が負の数にならないようにして正しく復号するとき、空欄 イ に入るものを、下の①〜④のうちから一つ選べ。

```
(08) i を 0 から 要素数(Angou) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(09)  | k = Kagi[ア]
(10)  └ Fukugou[i] = 文字((番号(Angou[i]) イ) % 26)
```

① + k　② − k　③ − k + 26　④ + 26

(4) 平文の2つの「E」は、暗号文ではどちらも同じ文字になった。その理由を説明せよ。

(5) 鍵の各数を0〜25から選ぶとき、シーザー暗号（ずらす数が1つ）と、この方式で鍵の長さが3のときの、鍵の候補の数をそれぞれ答えよ。

10-11 C 発展 共通テスト型 □□□

> 先生：公開鍵暗号のしくみを、小さな数で体験してみましょう。素数 5 と 11 をかけた $n = 55$ を使います。A さんの公開鍵を $(e,\ n) = (3,\ 55)$、秘密鍵を $(d,\ n) = (27,\ 55)$ とします。
> 生徒：どう使うのですか。
> 先生：55未満の整数 m を暗号化するときは、m を e 回かけた数を n で割った余りを求めます。復号するときは、暗号文を d 回かけた数を n で割った余りを求めます。かけるたびに余りをとっても、結果は同じになります。

次のプログラムで、関数 beki(m, e, n) は、m を e 回かけた数を n で割った余りを返す。（関数の定義は「関数 名前(引数):」の行で始め、「～ を返す」でその値を戻り値として返し、関数の処理を終える。）

```
(01) 関数 beki(m, e, n):
(02) | kekka = 1
(03) | i を 1 から e まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | └ kekka = [ア]
(05) └ kekka を返す
(06) heibun = 8
(07) angou = beki(heibun, 3, 55)
(08) fukugou = beki(angou, 27, 55)
(09) 表示する(angou, fukugou)
```

(1) 空欄 [ア] に入るものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① kekka * m　② (kekka * m) % n　③ (kekka + m) % n　④ kekka * (m % n)

(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される2つの値を答えよ。

(3) このプログラム全体で、(04)行目は何回実行されるか。

(4) 次に、A さんがメッセージに電子署名をつける。メッセージのハッシュ値は13である。A さんが署名を作るときと、受け取った人が署名を確かめるときに実行する関数の呼び出しを、それぞれ beki(□, □, 55) の形で答えよ。また、署名の値を求めよ。

(5) この例の暗号が、実際には安全でない理由として最も適当なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。
① 公開鍵 e を誰でも知ることができるから。
② $n = 55$ が小さく、5×11 と素因数分解できてしまい、そこから秘密鍵 d を計算できるから。
③ 暗号化と復号に同じ関数 beki を使っているから。

11 データベースとデータの収集

この章の目標　データの尺度を区別し、関係データベースの表で選択・射影・結合を実行できるようにする。主キーの条件、表を分ける理由、欠損値・外れ値・表記ゆれの前処理を、具体的なデータで判断できるようにする。

11-1 A 基本 尺度 □□□

次の ア〜ク のデータを、名義尺度・順序尺度・間隔尺度・比例尺度に分類せよ。

ア 血液型　イ 5段階の成績評価　ウ 気温(℃)　エ 身長　オ 西暦の年　カ サッカー選手の背番号　キ 50 m 走のタイム　ク アンケートの「満足・やや満足・やや不満・不満」

11-2 A 基本 用語 □□□

次の文の空欄 ア〜オ に入る語を答えよ。

> データを表の形で管理し、複数の表を関連づけて利用するデータベースを(ア)データベースという。表の1行分のデータを(イ)、1列分の項目を(ウ)という。表の中で、各行を一つに特定するための項目(または項目の組)を(エ)という。また、データベースの作成・検索・更新や、複数の人が同時に使うときの管理などを行うソフトウェアを(オ)という。

11-3 A 基本 主キー □□□

次の表は、ある高校の1つの学年の全生徒の名簿の一部である。この学年では同じ姓の生徒が何人もいる。

生徒番号	氏名	クラス	出席番号	部活動
2101	佐藤 葵	1	1	美術
2102	鈴木 陸	1	2	美術
2201	佐藤 葵	2	1	陸上
2202	高橋 結	2	2	美術

主キーとして適切なものを、次の①〜⑤のうちからすべて選べ。

① 生徒番号　② 氏名　③ クラス　④ 出席番号　⑤ クラスと出席番号の組

11-4 A 基本 前処理 □□□

アンケートの回答を集めたところ、次の表のようになった。

回答者	都道府県	年齢	回答日
A	東京都	17	2026/5/1
B	東京	16	2026/5/1
C	神奈川県	(空欄)	2026/5/2
D	千葉県	160	5月2日

(1) 次の ア〜ウ にあたるものを、表からそれぞれ一つずつ挙げよ。

ア 欠損値　イ 外れ値(異常値)　ウ 表記ゆれ

(2) 集計の前に行う処理として適当でないものを、次の①〜③のうちから一つ選べ。

① 「東京」を「東京都」にそろえる。

② 回答日を「2026/5/2」の形式にそろえる。

③ 年齢の欠損値を、ほかの人の回答に近い値になるように自分で決めて書き入れる。

11-5 B 標準 選択と射影 □□□

商品表

商品ID	商品名	分類	価格	在庫
S01	ノート	文具	150	40
S02	ボールペン	文具	120	0
S03	消しゴム	文具	80	25
S04	ファイル	文具	300	12
S05	おにぎり	食品	130	30
S06	パン	食品	180	0
S07	定規	文具	250	8
S08	お茶	飲料	140	50

(1) 商品表から、分類が「文具」で、かつ価格が300円未満の行を取り出す(選択)。取り出される行の商品IDをすべて答えよ。

(2) (1) の結果から、商品名と価格の列だけを取り出した(射影)。得られる表を答えよ。

(3) 在庫が0の商品の商品名を求めるには、どのような選択と射影を行えばよいか。また、その結果を答えよ。

11-6 B 標準 結合 □□□

11-5 の商品表に加え、次の注文表と会員表がある。

注文表

注文番号	会員ID	商品ID	個数
1	M01	S03	4
2	M02	S01	2
3	M01	S08	3
4	M03	S05	2
5	M02	S07	1
6	M02	S08	2

会員表

会員ID	氏名
M01	青木
M02	石井
M03	上田

(1) 注文表と商品表を、商品IDが等しい行どうしで結合した表は何行になるか。

(2) 石井さんが購入した金額の合計(価格 × 個数 の合計)を求めよ。

(3) お茶を注文した会員の氏名をすべて答えよ。

11-7 B 標準 表を分ける理由 □□□

ある店では、注文の記録を次の1つの表で管理していた。

注文番号	会員ID	氏名	住所	商品名	個数
101	K1	石井	北町1-2	ノート	2
102	K2	上田	南町3-4	お茶	1
103	K1	石井	北町1-2	定規	1
104	K3	大野	東町5-6	パン	3
105	K1	石井	北町1-2	お茶	2
106	K3	大野	東町5-6	ノート	1

(1) 石井さんの住所が変わった。この表で書きかえる必要のあるセルはいくつか。

(2) (1) の書きかえを1か所でも忘れると、どのような問題が起こるか。

(3) 上田さんの注文(注文番号102)を取り消すためにその行を削除すると、どのような問題が起こるか。

(4) これらの問題を防ぐには、表をどのように分ければよいか。それぞれの表の項目と主キーを答えよ。

11-8 B 標準 外れ値と欠損値 □□□

10人に通学時間(分)を尋ねたところ、回答は次のとおりであった(「なし」は無回答)。

15、20、なし、25、30、300、10、20、なし、40

(1) 無回答を除いた8人の平均値と中央値を求めよ。

(2) 回答の「300」は「30」の入力ミスであることが分かった。修正後の8人の平均値と中央値を求めよ。

(3) (2) の後、2人の無回答を (2) の平均値で補って10人分のデータとした。10人の平均値と分散は、補う前の8人のものと比べてどうなるか。

(4) (1) と (2) の結果から、平均値と中央値の性質の違いを述べよ。

11-9 B 標準 正誤判定 □□□

データベースとデータの収集についての記述として正しいものを、次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

① 関係データベースの主キーには、同じ値が複数の行に現れてもよい。

② オープンデータは、機械判読に適した形式で、二次利用が可能なルールのもとで公開されたデータである。

③ Web アンケートで集めた回答は、回答者が無作為に選ばれた標本なので、母集団の傾向を偏りなく表す。

④ 気温(℃)は比例尺度なので、20℃は10℃の2倍暖かいといえる。

⑤ 欠損値は、どのような場合でも0に置きかえて分析すればよい。

11-10 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：通信販売の注文データから、会員ごとの購入金額を求めたいです。注文の記録と商品の価格は別の表になっています。
> 先生：注文表から会員IDで行を選び、商品IDで商品表と結合すればよいですね。配列を使ってプログラムにしてみましょう。

次のプログラムで、配列 ChumonKaiin、ChumonShohin、Kosu は注文表の会員ID・商品ID・個数を、配列 ShohinId、Kakaku は商品表の商品ID・価格を表す。同じ添字の要素が同じ行のデータである。

```
(01) ChumonKaiin = ["M02", "M01", "M03", "M02", "M01", "M02"]
(02) ChumonShohin = ["S3", "S1", "S2", "S1", "S3", "S2"]
(03) Kosu = [2, 1, 3, 4, 2, 1]
(04) ShohinId = ["S1", "S2", "S3"]
(05) Kakaku = [120, 300, 450]
(06) goukei = 0
(07) i を 0 から 要素数(Kosu) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(08) | もし ChumonKaiin[i] == "M02" ならば:
(09) | | j を 0 から 要素数(ShohinId) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(10) | | | もし [ア] ならば:
(11) | | | | goukei = goukei + [イ]
(12) 表示する(goukei)
```

(1) 空欄 [ア]・[イ] に入るものを、次のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
[ア]：① ShohinId[j] == ChumonShohin[i]　② ShohinId[i] == ChumonShohin[j]　③ ChumonKaiin[i] == ShohinId[j]　④ Kakaku[j] == Kosu[i]
[イ]：① Kakaku[j]　② Kakaku[i] * Kosu[j]　③ Kakaku[j] * Kosu[i]　④ Kosu[i]
(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される値を答えよ。また、(08)行目の "M02" を "M01" に変えたときに表示される値を答えよ。
(3) 空欄を正しく埋めた元のプログラムで、(10)行目の条件の判定は何回行われるか。
(4) (08)行目と(10)行目は、関係データベースのどの操作にあたるか。それぞれ答えよ。
(5) 商品の数が非常に多くなると、(10)行目の判定回数が増えて時間がかかる。商品IDが一致する行は1つしかないことを利用して判定回数を減らす工夫を一つ述べよ。

11-11 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：ある地点の8日間の最高気温（℃）のデータを集めました。観測できなかった日は -999 と記録されています。
> 先生：そのまま平均を計算するとどうなりますか。
> 生徒：約 −226.4℃ になりました。ありえない値です。
> 先生：-999 は欠損を表す記号なので、除いて計算しなければいけませんね。

次のプログラムは、配列 Kion の欠損値を除いて平均を求めるものである。

```
(01) Kion = [18.2, 19.5, -999, 21.0, 20.4, -999, 22.8, 85.0]
(02) goukei = 0, kosu = 0
(03) i を 0 から 要素数(Kion) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | もし [ア] ならば:
(05) | | goukei = goukei + Kion[i]
(06) | | kosu = kosu + 1
(07) 表示する(goukei / kosu)
```

(1) 空欄 [ア] に入る条件を答えよ。

(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される値を答えよ。

(3) 調べたところ、85.0 は温度計の故障による異常値と分かった。そこで、−50 より大きく 50 より小さい値だけを使うように、[ア] を書きかえることにした。適当なものを次の①〜④のうちから一つ選べ。また、そのときに表示される値を答えよ。

① Kion[i] > -50 and Kion[i] < 50　　② Kion[i] > -50 or Kion[i] < 50

③ Kion[i] != -999 or Kion[i] < 50　　④ Kion[i] < 50

(4) 先生は、欠損値を除くのではなく、前日と翌日の値の平均で補う方法もあると説明した。この方法で2つの欠損値を補った値を答えよ。また、異常値の日を除き、補った値を含めた7日分の平均を、小数第3位を四捨五入して求めよ。

(5) 欠損値を0℃に置きかえて、異常値の日を除いた7日分の平均を求めると、何℃になるか。小数第3位を四捨五入して答え、この方法が適当でない理由を述べよ。

12 データの分析

この章の目標　平均値・中央値・最頻値、分散・標準偏差、四分位数と箱ひげ図、相関係数と回帰直線を正確に計算し、図や表から言えること・言えないことを区別する。クロス集計と仮説検定の考え方で、データから判断する手順を身につける。

12-1 A 基本 代表値 □□□

次の9個のデータの平均値・中央値・最頻値を求めよ。

3、7、5、8、5、9、4、5、8

12-2 A 基本 分散と標準偏差 □□□

(1) 次の5個のデータの平均値・分散・標準偏差を求めよ。

5、9、1、7、3

(2) (1) の各データを2倍して3を足した5個のデータの、平均値・分散・標準偏差を求めよ。

12-3 A 基本 四分位数 □□□

四分位数は、データを小さい順に並べて中央値を境に下半分と上半分に分け(データの個数が奇数のときは中央値を除く)、下半分の中央値を第1四分位数、上半分の中央値を第3四分位数とする。

(1) 次の10個のデータの最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値と、四分位範囲を求めよ。

12、15、18、20、22、25、27、30、34、41

(2) (1) のデータに 45 を加えた11個のデータの、第1四分位数・中央値・第3四分位数を求めよ。

12-4 A 基本 相関 □□□

相関についての記述として正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 相関係数が −0.9 のときは、0.5 のときよりも相関が弱い。

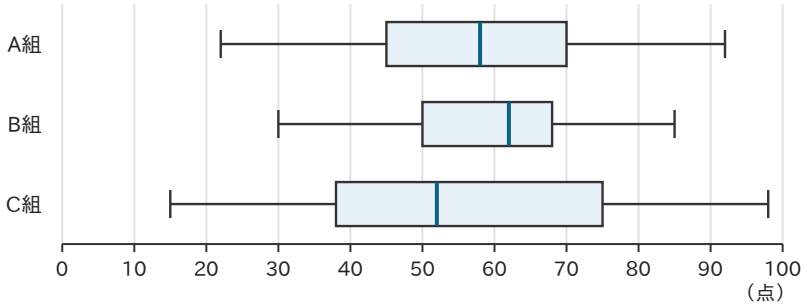
② 相関係数が0に近いとき、2つの変量の間にはどのような関係もない。

③ 2つの変量の間に強い正の相関があれば、一方が他方の原因であるといえる。

④ 相関係数は −1 以上 1 以下の値をとる。

12-5 B 標準 箱ひげ図 □□□

ある学校の A組・B組・C組（各40人）の数学のテストの得点を、箱ひげ図に表した。



	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
A組	22	45	58	70	92
B組	30	50	62	68	85
C組	15	38	52	75	98

（1）箱ひげ図から読み取れることとして正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

① 四分位範囲が最も大きいのは C組である。

② 範囲（最大値－最小値）が最も小さいのは A組である。

③ B組の平均点は62点である。

④ C組では、75点以上の生徒が必ず11人以上いる。

（2）A組で、45点以下の生徒は少なくとも何人いるか。

12-6 B 標準 相関係数 □□□

5人の生徒について、1週間の読書時間 x（時間）と、漢字テストの得点 y（点）を調べた。

生徒	1	2	3	4	5
x	2	4	6	8	10
y	3	5	4	8	10

（1）x と y の共分散を求めよ。

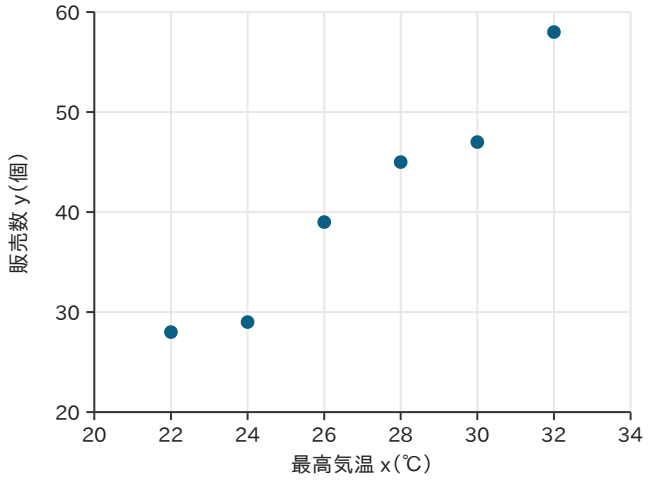
（2）x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入して求めよ。必要なら $\sqrt{1360} \fallingdotseq 36.88$ を用いてよい。

（3）x をすべて分の単位（60倍）に直したとき、共分散と相関係数はそれぞれどうなるか。

12-7 B 標準 回帰直線 □□□

ある店で、6日間の最高気温 x（℃）とアイスクリームの販売数 y（個）を調べた。

日	1	2	3	4	5	6
x	22	24	26	28	30	32
y	28	29	39	45	47	58



(1) x と y の平均値を求めよ。

(2) y を x で予測する回帰直線 $y = ax + b$ を求めよ。回帰直線の傾きは $a = \dfrac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2}$ で、直線は点 $(\bar{x},\ \bar{y})$ を通る。

(3) 最高気温が31℃の日の販売数を、回帰直線を使って予測せよ。

(4) この回帰直線で最高気温40℃の日を予測するときに注意すべきことを述べよ。

12-8 B 標準 クロス集計 □□□

ある高校の生徒200人に、朝食を毎日食べるかどうかと、1時間目の授業中に眠いと感じることが多いかどうかを尋ね、クロス集計表にまとめた。

	眠いと感じる	感じない	計
毎日食べる	36	84	120
毎日は食べない	44	36	80
計	80	120	200

(1) 朝食を毎日食べる生徒のうち、眠いと感じる生徒の割合を百分率で求めよ。毎日は食べない生徒についても求めよ。

(2) 眠いと感じる生徒のうち、朝食を毎日は食べない生徒の割合を百分率で求めよ。

(3) この表から「朝食を食べないことが、授業中の眠気の原因である」と結論づけてよいか。理由とともに答えよ。

12-9 B 標準 仮説検定の考え方 □□□

あるコインを20回投げたところ、表が15回出た。このコインは表が出やすいといえるかを調べるため、「表と裏はどちらも確率0.5で出る」と仮定し、その仮定のもとで「20回投げて表の回数を数える」ことを、コンピュータで1000セットシミュレーションした。表の回数ごとのセット数は次のとおりであった。

表の回数	5以下	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15以上
セット数	14	32	78	131	157	177	163	123	69	34	22

(1) 表が15回以上出たセットの割合を求めよ。

(2) 「仮定のもとで、実際に起きたこと以上に極端なことが起こる割合が5%未満なら、仮定は正しくなかったと判断する」という基準で考えるとき、このコインは表が出やすいと判断できるか。

(3) 表が14回だった場合はどう判断されるか。

(4) (2)で「表が出やすい」と判断したとき、その判断が誤っている可能性はあるか。

12-10 C 発展 共通テスト型 □□□

> 生徒：11人の1日の読書時間（分）を調べ、四分位数を求めるプログラムを作っています。
> 先生：配列の一部分の中央値を求める関数を作ると便利ですね。添字 hidari から migi までの要素の中央値を返す関数にしましょう。
> 生徒：データの個数が偶数でも奇数でも正しく求められるようにしたいです。

四分位数は、データを小さい順に並べて中央値を境に下半分と上半分に分け（データの個数が奇数のときは中央値を除く）、下半分の中央値を第1四分位数、上半分の中央値を第3四分位数とする。次のプログラムで、配列 Data は小さい順に並んでいる。÷ は商の整数部分、% は余りを求める演算である。（関数の定義は「関数 名前(引数):」の行で始め、「～ を返す」でその値を戻り値として返し、関数の処理を終える。）

```
(01) 関数 chuoti(Data, hidari, migi):
(02) | kosu = migi - hidari + 1
(03) | naka = (hidari + migi) ÷ 2
(04) | もし kosu % 2 == 1 ならば:
(05) | | Data[naka] を返す
(06) | そうでなければ:
(07) └ └ [ア] を返す
(08) Data = [10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 150]
(09) n = 要素数(Data)
(10) q2 = chuoti(Data, 0, n - 1)
(11) q1 = chuoti(Data, 0, [イ])
(12) q3 = chuoti(Data, [ウ], n - 1)
(13) 表示する(q1, q2, q3)
```

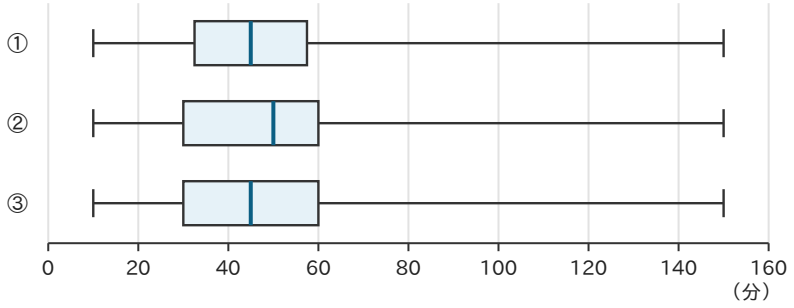
(1) 空欄 [ア]～[ウ] に入るものを、次のうちからそれぞれ一つずつ選べ。ただし、[イ]・[ウ] は n が偶数でも奇数でも正しく求められるものとする。

[ア]:① (Data[naka] + Data[naka + 1]) / 2　② (Data[naka - 1] + Data[naka]) / 2
③ Data[naka] / 2　④ (Data[hidari] + Data[migi]) / 2

[イ]・[ウ]:① n ÷ 2　② n ÷ 2 - 1　③ (n + 1) ÷ 2　④ (n - 1) ÷ 2　⑤ n ÷ 2 + 1

(2) 空欄を正しく埋めて実行したときに表示される3つの値を答えよ。

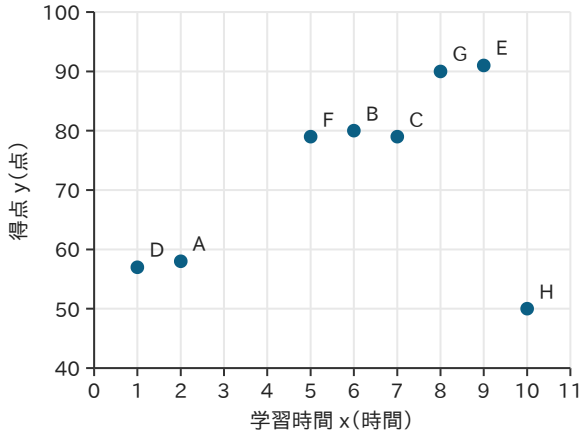
(3) このデータの箱ひげ図として正しいものを、次の①～③のうちから一つ選べ。



(4)「第1四分位数 − 1.5 × 四分位範囲」より小さい値、または「第3四分位数 ＋ 1.5 × 四分位範囲」より大きい値を外れ値とする。このデータの外れ値をすべて答えよ。

(5) (4) の外れ値を除いて (08)行目の配列を10個のデータにして実行したとき、表示される3つの値を答えよ。また、外れ値を除く前後で、平均値はどのように変わるか。

生徒：8人の1週間の学習時間 x（時間）と、小テストの得点 y（点）の相関係数を求めるプログラムを作りました。
先生：散布図もかいてみましょう。1人だけ、ほかと離れた位置にいる人がいますね。
生徒：H さんは、テストの日に体調をくずしていたそうです。



生徒	x	y
A	2	58
B	6	80
C	7	79
D	1	57
E	9	91
F	5	79
G	8	90
H	10	50

```
(01) X = [2, 6, 7, 1, 9, 5, 8, 10]
(02) Y = [58, 80, 79, 57, 91, 79, 90, 50]
(03) n = 要素数(X)
(04) gx = 0, gy = 0
(05) i を 0 から n - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06)  | gx = gx + X[i]
(07)  └ gy = gy + Y[i]
(08) mx = gx / n, my = gy / n
(09) sxx = 0, syy = 0, sxy = 0
(10) i を 0 から n - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(11)  | sxx = sxx + (X[i] - mx) ** 2
(12)  | syy = syy + (Y[i] - my) ** 2
(13)  └ sxy = sxy + ア
(14) r = イ
(15) 表示する(r)
```

(1) 空欄 ア・イ に入るものを、次のうちからそれぞれ一つずつ選べ。** はべき乗を表す。
ア：① (X[i] - mx) * (Y[i] - my)　② (X[i] - mx) ** 2 * (Y[i] - my) ** 2
③ X[i] * Y[i]　④ (X[i] * Y[i] - mx * my) ** 2
イ：① sxy / (sxx * syy)　② sxy / (sxx * syy) ** 0.5　③ sxy / n　④ (sxy / n) ** 0.5
(2) 空欄を正しく埋めて実行したとき、繰り返しが終わった時点での sxx、syy、sxy の値を求めよ。また、表示される r の値を小数第3位を四捨五入して答えよ。必要なら $\sqrt{125568} \fallingdotseq 354.4$ を用いてよい。
(3) H さんのデータを除いた7人で同じプログラムを実行した。表示される値に最も近いものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① −0.38　② 0.38　③ 0.66　④ 0.97
(4) この分析からいえることとして最も適当なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。
① 8人の相関係数が小さいので、学習時間と得点の間には関係がないと結論できる。
② 相関係数は外れ値の影響を大きく受けるので、散布図で外れた点を確認し、その理由も考えて分析する必要がある。
③ 7人では強い正の相関があるので、学習時間を2倍にすれば、どの生徒も得点が2倍になる。

解答・解説編

答え合わせのあと、解説の「ポイント」を必ず読もう

1 情報社会と問題解決

1-1 A 答 (1)残存性 (2)複製性 (3)伝播性 (4)例:投稿はすぐに多くの人に広がり(伝播性)、そのあいだに他人に保存・コピーされる(複製性)ので、自分の投稿を削除しても、コピーされたものが残り続ける(残存性)から。

物は人に渡すと手元からなくなるが、情報は渡しても手元に残る(残存性)。さらに、デジタルの情報は劣化なくコピーでき(複製性)、ネットワークを通じてすばやく広がる(伝播性)。(4)のように、一度広がった情報が消せずに残り続けることは「デジタルタトゥー」とよばれる。

ポイント:3つの特性は、便利さ(共有しやすい)と危うさ(取り消せない・広がりすぎる)の両面をもつ。投稿する前に「全世界に公開され、消せない」と考える。

1-2 A 答 (1)データ (2)情報 (3)知識

データ=事実や観測の結果を、数値や記号で表したもの(意味づけされる前の素材)。情報=データを目的に応じて整理・比較し、意味をもたせたもの。知識=多くの情報を蓄積・一般化して、判断や問題解決にくり返し使えるようにしたもの。(2)は2日分のデータを比べて意味をもたせているので情報、(3)は多くの観測から導かれた一般的な傾向なので知識。

ポイント:「整理・比較して意味を与えたら情報」「くり返し使える法則・傾向にまとめたら知識」と区別する。

1-3 A 答 表現:ア・エ 伝達:イ・オ 記録:ウ・カ

表現のメディア=情報を表す手段(文字・音声・図・画像・動画など)。伝達のメディア=情報を運ぶ媒体(電波・光ファイバー・電線など)。記録のメディア=情報を保存しておく媒体(紙・USB メモリ・DVD・ハードディスクなど)。

ポイント:「メディア」は文脈によって指すものが変わる。新聞やテレビのように表現・伝達・記録の役割をまとめて指す場合もあるので、問われている観点で分ける。

1-4 A 答 (1)IoT(モノのインターネット) (2)ビッグデータ (3)機械学習 (4)Society 5.0

IoT は Internet of Things の略。ビッグデータの特徴は、量(Volume)・多様性(Variety)・速度(Velocity)の「3つのV」で説明されることが多い。機械学習は AI(人工知能)を実現する代表的な方法で、何層にも重ねたニューラルネットワークを使うものを深層学習(ディープラーニング)という。Society 5.0 は、狩猟社会・農耕社会・工業社会・情報社会に続く5番目の社会という意味。

ポイント:IoT でデータを集め、ビッグデータとして蓄積し、AI で分析して現実の社会に役立てる、という流れで関係をつかむ。

1-5　B　答　ウ（Plan）→ エ（Do）→ ア（Check）→ イ（Act）

Plan＝目標と計画を立てる。Do＝計画を実行する。Check＝結果を測定し、目標や以前の結果と比べて評価する。Act＝評価をもとに改善策を決め、次の計画につなげる。ウで「平均10分以内」という数値の目標を決めているので、アで目標を達成できたかを客観的に判断できる。

ポイント：Act は「改善して次のサイクルへ」。1回で終わらせず、改善をくり返して少しずつ目標に近づけるのが PDCA サイクル。

1-6　B　答　③

① 検索結果の順位は、検索エンジンが独自の基準で決めたもので、内容の正しさを保証するものではない。② 同じ記事を引用しているだけなら、元の情報源は一つしかなく、独立した確認（クロスチェック）にならない。④ 公的機関の情報でも、古い情報が更新されずに残っていることがあるので、更新日を確認する必要がある。

ポイント：信頼性は「だれが・いつ・何を根拠に」で確かめ、**互いに独立した**複数の情報源で照合する。孫引きではなく一次情報にさかのぼる。

1-7　B　答　（1）新たに27人、合計40人　（2）60分後（合計1093人）　（3）例：1人が伝える人数が少なくても短時間で爆発的に広がり、あとから訂正しても全員に届けるのは難しい。真偽が確かめられない情報は、安易に転送・拡散しない。

$10k$ 分後に新たに知る人は 3^k 人なので、$10k$ 分後の合計は $1+3+3^2+\cdots+3^k=\dfrac{3^{k+1}-1}{2}$ 人。

（1）$k=3$ で新たに $3^3=27$ 人、合計 $1+3+9+27=40$ 人。

（2）$k=5$（50分後）で $\dfrac{3^6-1}{2}=364$ 人、$k=6$（60分後）で $\dfrac{3^7-1}{2}=1093$ 人。よって60分後。

（3）伝播性による広がりは、10分ごとに新しく知る人が3倍になる（指数関数的に増える）ので、気づいたときには手がつけられなくなる。

ポイント：実際には同じ人に重複して届いたり、関心のない人は伝えなかったりするので、モデルの仮定を確認したうえで結果を読む。

1-8　B　答　①

① 例えば、ある集団のデータが少ないまま学習すると、その集団に対する判断の精度が下がるなど、偏り（バイアス）が生じる。② AI の出力は誤ることがあり、根拠の確認や最終的な判断は人間が責任をもって行う必要がある。③ 初期設定のパスワードのまま使われている IoT 機器を大量に乗っ取り、一斉に攻撃に使う事例が実際に起きている。パスワードの変更やソフトウェアの更新が必要。④ 量（Volume）・多様性（Variety）・速度（Velocity）が特徴とされる。

ポイント：AI は「学習したデータの範囲で、もっともらしい答えを出す」道具。データの偏りと、最終判断の責任は人間にあることを押さえる。

1-9　B　答　（1）③　（2）KJ法

ブレーンストーミングのルールは、①批判をしない（評価はあとで行う）、②自由奔放（思いつきを歓迎する）、③質より量、④他人の案に便乗・結合してよい、の4つ。①は他人の案への便乗・結合、②は自由奔放、④は質より量で、いずれもルールにそっている。③はその場で案を批判しているのでルールに反する。KJ法は、文化人類学者の川喜田二郎が考案した方法で、名前はその頭文字に由来する。

ポイント：アイデアを広げる段階（発散）と、まとめて選ぶ段階（収束）を分ける。費用や実現性の評価は収束の段階で行う。

1-10 C 答　(1)ア 2　イ 20.0　ウ 31.9　(2)①　(3)例:図書室の中にいる人は図書室を利用している人なので、利用率が実際より高く出てしまう。1回目と同じ方法で調べないと、効果を比べられない。　(4)13.9ポイント

(1)利用率は 1年 $54 \div 120 = 0.45$(45.0%)、2年 $23 \div 115 = 0.20$(20.0%)、3年 $33 \div 110 = 0.30$(30.0%)。全校は $(54+23+33) \div (120+115+110) = 110 \div 345 = 0.3188\cdots$ で約31.9%。人数がちがうので、3つの割合を単純に平均(約31.7%)してはいけない。

(2)2年生の「読みたい本がない」に直接対応しているのは①。②は利用を減らす方向、③④は対象が2年生ではない。

(3)調べる人を図書室にいる人に限ると、標本(調べる対象)が利用者に偏る。効果を確かめるときは、実行前と同じ条件・同じ方法でデータをとる。

(4) $39 \div 115 = 0.3391\cdots$ で約33.9%。$33.9 - 20.0 = 13.9$ ポイント。割合どうしの差は「ポイント」で表す。「13.9%増えた」と言うと、もとの20.0%の13.9%分(約2.8ポイント)増えたという意味にとられるおそれがある。

ポイント:問題の発見(どこが低いか)→原因の分析(理由)→解決案→実行→評価(同じ条件で比べる)の流れを、データにもとづいて進める。

1-11 C 答　(1)③　(2)案0の得点:22／案1の得点:22／案2の得点:17／採用する案:0　(3)1。合計が同じ(22点)とき、あとから調べた案1で saikou と ban が更新されるから。　(4)案2(得点は 22, 18, 23)

(1)案 an の項目 k の点数は、配列 Ten の an×3+k 番目にある(案0は0〜2、案1は3〜5、案2は6〜8)。それに項目 k の重み Omomi[k] を掛ける。

(2)案0: $3 \times 3 + 5 \times 2 + 3 \times 1 = 22$、案1: $5 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 1 = 22$、案2: $2 \times 3 + 3 \times 2 + 5 \times 1 = 17$。(09)行目の条件 goukei ＞ saikou は、案1のとき 22 ＞ 22 で成り立たないので、ban は 0 のまま。

(3)≧ にすると 22 ≧ 22 が成り立ち、ban が 1 に更新される。同点の場合にどちらを選ぶかは、比較演算子で変わる。

(4)案0: $3 + 10 + 9 = 22$、案1: $5 + 4 + 9 = 18$、案2: $2 + 6 + 15 = 23$ で案2。重みのつけ方で結論が変わるので、重みを決めた理由も記録しておく。

ポイント:トレースでは、同点(境界の値)のときに条件が成り立つかどうかを必ず確かめる。評価の数値化は便利だが、重みという「人の判断」が結果を左右する。

2 情報モラルと法・知的財産

2-1 A 答　ア 産業財産権　イ 特許権　ウ 実用新案権　エ 意匠権　オ 商標権　カ 著作権

産業財産権は、登録して初めて権利が発生する(方式主義)。著作権は、創作と同時に発生する(無方式主義)。著作権が発生するために、登録や「©」の表示は必要ない。産業財産権は特許庁、著作権は文化庁が担当している。

ポイント:「発明＝特許」「小さな工夫(形状・構造)＝実用新案」「見た目＝意匠」「目印＝商標」「表現＝著作権」と、保護する対象で区別する。

2-2 A 答　②・④・⑤

① 観測データは事実そのもので、思想・感情を創作的に表現したものではない。③ アイデアそのものは保護されず、それを具体的に表現した文章や図などが保護の対象になる。②④⑤は、作者がプロかアマチュアか、何歳か、公開しているかどうかに関係なく著作物である。

ポイント:「事実・データ」「アイデア」「ありふれた短い表現」は著作物ではない。創作的な「表現」かどうかで判断する。

2-3　A　答　(1)公表権　(2)氏名表示権　(3)同一性保持権　(4)できない　(5)70年

著作者人格権は著作者だけがもつ権利(一身専属)で、譲渡も相続もできない。これに対して著作権(財産権)は譲渡や相続ができる。そのため、著作権を譲り受けた人であっても、作品を著作者の意に反して改変すると、同一性保持権の侵害になりうる。保護期間は2018年の法改正で死後50年から70年に延長された。期間は、死亡した年の翌年の1月1日から数える。

ポイント:著作者の権利=著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)+著作権(複製権・公衆送信権など)。譲渡できるのは著作権(財産権)だけ。

2-4　A　答　①・②・④

個人情報とは、**生存する個人**に関する情報で、氏名・生年月日などにより特定の個人を識別できるもの(ほかの情報と容易に照合して識別できるものを含む)と、個人識別符号を含むもの。④の運転免許証の番号は、旅券の番号やマイナンバー(個人番号)などと同じく個人識別符号にあたる。③の統計からは特定の個人を識別できない。⑤は生存する個人の情報ではないので、個人情報保護法の「個人情報」にはあたらない。

ポイント:「生存する個人」「特定の個人を識別できる」の2点で判断する。顔写真のように、名前が書かれていなくても本人がわかるものは個人情報。

2-5　B　答　①・②・⑤

① 私的使用のための複製(著作権法第30条)として認められる。② 営利を目的とせず、聴衆から料金をとらず、演奏者に報酬を支払わない場合は、公表された著作物を演奏できる(第38条)。③ コピーガードなどの技術的保護手段を外して行う複製は、私的使用の目的でも認められない。④ 違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードすることは、音楽・映像に続き、2021年からは漫画・書籍などにも対象が広がり、違法となった。⑤ 引用(第32条)の条件を満たしている。⑥ 授業のための複製(第35条)は認められるが、市販の問題集のように一人一人が購入して使うことを前提としたものを全員分コピーするのは、著作権者の利益を不当に害するので認められない。

ポイント:例外規定には必ず条件がある。「私的使用」でも、コピーガードを外す複製や、違法と知りながらのダウンロードは認められない。

2-6　B　答　③

引用が認められるための主な条件は、(a) 公表された著作物であること、(b) 引用する必然性があること、(c) 自分の文章が主で引用部分が従であること(主従関係)、(d) 引用部分がかぎかっこなどで明確に区別されていること、(e) 出所(出典)を明示すること、(f) 原則として改変しないこと。①は主従関係が逆、②は引用部分を改変している、④は引用の必然性がない(飾りとして使うのは引用にあたらない)。

ポイント:出典を書くことは条件の一つにすぎない。「必然性・主従・区別・出典・改変しない」をすべて満たして初めて引用になる。

2-7　B　答　(1)特許権　(2)意匠権　(3)商標権　(4)著作権　(5)(4)　(6)(3)の商標権

保護期間は、特許権が出願から原則20年、実用新案権が出願から10年、意匠権が出願から25年、商標権が登録から10年で、商標権だけは更新することで何度でも延長できる。商標は商品やサービスの信用を示す目印なので、使い続ける限り保護する必要があるからである。著作権は無方式主義なので、登録しなくても創作した時点で発生する。

ポイント:一つの製品が、特許権・意匠権・商標権・著作権など複数の権利で同時に守られていることが多い。どの部分をどの権利が守るかを分けて考える。

2-8 B 答 ②

個人情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要である（①は違反）。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが難しい場合などは例外として認められる（②）。③ 個人情報は、取得するときに示した利用目的の範囲で使わなければならず、目的外に使うには本人の同意が必要。④ 本人は、事業者が保有する自分の個人情報の開示を請求でき、事業者は法律で定められた例外を除き、開示しなければならない。

ポイント：個人情報保護法の柱は「利用目的を示して、その範囲で使う」「第三者に渡すときは本人の同意」「本人の開示請求に応じる」の3つ。例外は生命の保護など限られた場合だけ。

2-9 B 答 ②

① 他人の ID・パスワードを無断で入力してログインし、利用できる状態にすること自体が不正アクセス行為にあたる。② 不正アクセスを助長する行為として、他人の ID・パスワードを無断で第三者に提供することも禁止されている。③ 発信者情報の開示を請求する制度などによって投稿者が特定されることがあり、名誉毀損や侮辱として刑事・民事の責任を問われうる。④ 撮影した人に著作権があっても、写っている人には肖像権（無断で撮影・公開されない権利）があり、無断で公開するとそれを侵害するおそれがある。

ポイント：「見ただけ」「匿名だから」「自分が撮ったから」は言い訳にならない。不正アクセス禁止法は、ログインそのものと、ID・パスワードの無断提供の両方を禁じている。

2-10 C 答 （1）パンフレット：画像0・1・3　広告ページ：画像0・2・3　（2）①　（3）使える画像は3枚　（4）作者名・作品名などのクレジットを表示する（BY）。画像3を改変した作品は、元と同じ CC BY-SA のライセンスで公開する（SA）。

（1）改変するときは ND がついた画像2・4が使えない。営利目的のときは NC がついた画像1・4が使えない。

（2）「使えない」のは、「営利目的で使うのに NC がついている」**または**「改変するのに ND がついている」とき。②は eiri = 0, kaihen = 1 のとき Hieiri[i] == 1 だけで判定してしまい、画像1・4を使えないとする。③は二つの条件が同時に成り立つときしか「使えない」にならない。④は eiri = 0 のとき NC のない画像まで使えないとしてしまう。

（3）eiri = 1, kaihen = 0 では NC のある画像1・4だけが「使えない」になり、画像0・2・3の3枚が使える。

（4）画像0〜4のライセンスはどれも BY（表示）を含む（CC ライセンスの基本となる6種類は、すべて BY を含む）。SA は、改変してできた作品も同じ条件で他の人が使えるようにするための条件である。

ポイント：CC ライセンスは、著作者が「この条件を守れば許諾なしで使ってよい」と前もって意思表示するしくみ。条件の組合せを and・or で正しく表せるかが問われる。

2-11 C 答 （1）2070年12月31日　（2）②　（3）1950年に死亡：2000年末で保護期間が終了／1967年に死亡：2017年末で保護期間が終了／1968年に死亡：2038年末まで保護／1990年に死亡：2060年末まで保護　（4）①

（1）2001年1月1日から数えて70年なので、2070年12月31日まで。

（2）旧制度での保護は「死亡した年＋50」年の12月31日まで。これが2018年12月30日の時点で続いている、つまり「死亡した年＋50」が2018以上なら70年に延びる。2017 にすると1967年に亡くなった人の作品まで2037年末まで保護と表示され、2019 にすると1968年に亡くなった人の作品が2018年末で終了と表示されてしまう。

（3）1950年 → 2000年末、1967年 → 2017年末で終了（復活しない）。1968年 → 2038年末、1990年 → 2060年末まで保護。kotoshi = 2026 と比べて表示を分ける。

（4）② 作者名を偽ることは著作者人格権（氏名表示権）の侵害にあたる行為で、著作者の死後もしてはならない。③ 朗読した人（実演家）や録音した人には著作隣接権があり、原作の保護期間とは別に保護される。④ 翻訳は二次的著作物で、翻訳者の著作権が別にある。

ポイント：保護期間は「暦年」で数える（亡くなった日ではなく翌年1月1日から）。境界の年（1967年と1968年）でプログラムの条件が正しいかを確かめる。

3 情報デザイン

3-1 A 答 (1)五十音(アルファベット) (2)時間 (3)位置 (4)分類 (5)連続量(階層)

この5つは、英語の頭文字をとって LATCH(Location・Alphabet・Time・Category・Hierarchy)とよばれる。連続量(階層)は、大きさ・重さ・順位など量の大小で並べる整理である。

ポイント:同じ情報でも目的によって整理の観点を変える。図書室の本は分類で並べ、貸出ランキングは連続量で並べる、のように使い分ける。

3-2 A 答 (1)折れ線グラフ (2)円グラフ (3)棒グラフ (4)散布図 (5)レーダーチャート

折れ線グラフは時間とともに変わる量の変化、円グラフは全体に対する割合(内訳)、棒グラフは量の大小の比較、散布図は2つの量の関係(相関)、レーダーチャートは複数の項目のバランスを見るのに向いている。割合を複数のグループで比べるときは、帯グラフ(100%積み上げ棒グラフ)も使われる。

ポイント:グラフは「何を伝えたいか(変化・割合・比較・関係・バランス)」で選ぶ。

3-3 A 答 (1)ユニバーサルデザイン (2)バリアフリー (3)アクセシビリティ (4)ピクトグラム

バリアフリーは「すでにある障壁をあとから取り除く」考え方、ユニバーサルデザインは「はじめから多くの人が使えるように設計する」考え方。残ったユーザビリティは、利用者が目的を達成するときの使いやすさ(効果的に・効率よく・満足して使えるか)を表す語。ピクトグラムは文字が読めなくても意味が伝わるので、外国人や子どもにも有効である。

ポイント:アクセシビリティは「そもそも利用できるか」、ユーザビリティは「利用できる人にとって使いやすいか」と区別する。

3-4 A 答 (1)見出し <h1>、段落 <p> (2)<a> (3)alt 属性 (4)CSS(スタイルシート)

HTML は文書の構造(見出し・段落・箇条書き・リンク・画像など)を、CSS はその見た目を受け持つ。構造と見た目を分けておくと、デザインを一括して変えやすく、音声読み上げソフトが見出しをたどってページを読めるなど、アクセシビリティも高まる。

ポイント:文字を大きくしたいだけのために見出しタグを使うのは誤り。見出しは文書の構造を表すために使い、見た目は CSS で指定する。

3-5 B 答 ①

② コントラストが小さいと、視力の弱い人や高齢者、明るい屋外で画面を見る人には読みにくい。③ 色だけに頼った表現は、色の区別がしにくい人には伝わらない。太字・記号・枠などを組み合わせる。④ 読み上げソフトは alt 属性に書かれた文字列を読み上げる。alt がないと、ファイル名を読み上げたり、何も読み上げなかったりする。

ポイント:「色だけに頼らない」「十分なコントラスト」「画像には代替テキスト」は、情報デザインとアクセシビリティの基本。

3-6 B 答 (1)new.html (2)図書室の書架の写真 (3)3つ (4)CSS で見出し(h1・h2 要素)の文字色を青に指定する(例:`h1, h2 { color: blue; }`)。

(1)<a href="…"> の href 属性にリンク先を書く。(2)alt 属性の値が代替テキスト。(3) は順序のない箇条書き、その中の <li> 1つが項目1つ。(4)見た目は CSS で指定する。h1 と h2 の両方が見出しなので、両方に指定する。

ポイント:タグは「開始タグ〜終了タグ」で内容をはさみ、属性(href, src, alt など)で情報を付け加える。img のように終了タグのない要素もある。

3-7　B　答　(1)4倍　(2)1.03倍　(3)縦軸が95から始まっているため、わずかな差が大きな差のように見える。縦軸を0から始める(途中を省略するなら、省略していることを明示し、数値も添える)。

(1)棒の高さは、A店が $96-95=1$ 目盛り分、B店が $99-95=4$ 目盛り分なので4倍。

(2)$99 \div 96 = 1.03125$ なので約1.03倍。実際の差は3ポイントにすぎない。

(3)棒グラフは棒の長さで量を比べるグラフなので、縦軸の原点を0にするのが原則。

ポイント:グラフを読むときは、まず軸の目盛り(どこから始まっているか、間隔は等しいか)を確かめる。立体的な円グラフなど、見た目で割合がゆがむ表現にも注意する。

3-8　B　答　(1)③　(2)イ → ウ → エ → ア

(1)スライドに文章を詰めこむと、聞き手は読むことに気をとられ、話を聞かなくなる。スライドには要点や図だけを示し、説明は口頭で行う。原稿は手元のメモ(発表者用のノート)に用意すればよい。

(2)まず目的と聞き手を確認し(イ)、それに合わせて構成を考え(ウ)、スライドを作り(エ)、リハーサルで時間と内容を確かめて直す(ア)。発表のあとは、聞き手の反応やアンケートで評価し、次に生かす。

ポイント:プレゼンテーションも問題解決と同じく、計画 → 実行 → 評価 → 改善の流れで考える。

3-9　B　答　(1)ア 階層構造　イ 直線構造　ウ 網状構造　(2)85ページ　(3)パンくずリスト

(1)直線構造は決まった順にたどらせたいとき、階層構造は情報を大きな分類から細かい分類へ整理したいとき、網状構造は関連する情報を自由に行き来させたいときに向く。

(2)$1+4+4^2+4^3 = 1+4+16+64 = 85$。

(3)童話で、森で道に迷わないようにパンくずを落としていく話にちなんだ名前。

ポイント:階層が深くなるほど目的のページにたどり着くまでのクリック数が増える。分類のしかたとナビゲーション(パンくずリスト・メニュー)を合わせて設計する。

3-10　C　答　(1)21　(2)②　(3)組合せ3・組合せ4　(4)0.183 以下

(1)$(1+0.05) \div (0+0.05) = 21$。これが最大のコントラスト比(21:1)である。

(2)Moji[i] ＞ Haikei[i] でないとき(背景のほうが明るいか等しいとき)は、背景の値を分子にする。①では組合せ3が $0.05 \div 0.266 = 0.19$ となって判定を誤り、③は組合せ3で $0.216 \div 0.05 = 4.32$ となり誤る。④は組合せ3で 0 で割ることになる。

(3)各組合せのコントラスト比は、0:$1.05 \div 0.263 = 3.99$、1:$1.05 \div 0.978 = 1.07$、2:$1.05 \div 0.266 = 3.95$、3:$0.266 \div 0.05 = 5.32$、4:$0.978 \div 0.066 = 14.82$(小数第3位を四捨五入)。4.5 以上は3と4。白い文字に純粋な赤や中間の灰色の背景は、見た目ほどコントラストが高くない。

(4)背景の相対輝度を L とすると $\dfrac{1.05}{L+0.05} \geqq 4.5$ より $L \leqq \dfrac{1.05}{4.5} - 0.05 = 0.1833\cdots$。例えば #C00000(相対輝度約 0.112)にすると、コントラスト比は約 6.5 になる。なお、WCAG では大きな文字の基準は 3 以上で、組合せ0(3.99)はこちらは満たす。

ポイント:「明るいほうを分子に」の場合分けを、境界(等しいとき)や 0 の値でも正しく動くか確かめる。見やすさを数値で評価できると、配色の議論が客観的になる。

3-11 C 答 (1)② (2)4月 ■■■／5月 ■■■■■／6月 ■■／7月 ■■■■ (3)「8月 」と表示され、■が一つもない。24冊の貸出があるのに0冊に見える。各行に実際の冊数を添える、■ 1つの冊数を小さくする、などの工夫をする。 (4)折れ線グラフ

(1)50冊単位の四捨五入は、25 を足してから 50 で割った商をとればよい。①は切り捨て(134冊が ■■)、③は切り上げに近い処理(258冊が ■■■■■■)、④は余りなので量を表さない。

(2)$(134+25)\div 50=3$、$(258+25)\div 50=5$、$(87+25)\div 50=2$、$(205+25)\div 50=4$(いずれも商の整数部分)。

(3)$(24+25)\div 50=0$ なので、j の繰り返しは1回も実行されず、gyo は空のまま表示される。四捨五入で丸めると、小さな値は0に見え、また 205冊と 224冊のように異なる値が同じ長さになる。

(4)時間とともに変わる量の増減は折れ線グラフで表す。

ポイント:可視化は情報を「わかりやすくする」と同時に、丸めや省略によって情報を「落とす」。何が失われたかを意識し、必要なら数値を併記する。

4 デジタル表現

4-1 A 答 (1)101101 (2)214 (3)D6 (4)63

(1)$45=32+8+4+1=2^5+2^3+2^2+2^0$ なので $101101_{(2)}$。2で割り続けて余りを下から並べてもよい。

(2)$128+64+16+4+2=214$。

(3)下の桁から4ビットずつ区切る:$1101\,|\,0110 \to 13=\mathrm{D}$、$6$ なので $\mathrm{D6}_{(16)}$。

(4)$3\times 16+15=63$(F は15)。

ポイント:2進数4桁と16進数1桁がちょうど対応する($2^4=16$)。16進数は2進数を短く書くための表記として使われる。

4-2 A 答 (1)64通り (2)5ビット (3)10ビット (4)65536通り

n ビットで 2^n 通りを表せる。(1)$2^6=64$。(2)$2^4=16<26\leqq 2^5=32$ なので5ビット。(3)$2^9=512<1000\leqq 2^{10}=1024$ なので10ビット。(4)2バイト=16ビットで $2^{16}=65536$ 通り。

ポイント:「何ビット必要か」は、2^n が区別したい数**以上**になる最小の n。1バイト=8ビットを忘れない。

4-3 A 答 (1)45 (2)68 (3)HI (4)6バイト (5)文字化け

(1)A, B, C, D, E と4つ進むので $41+4=45$(16進数)。(2)a から h は7つ進むので $61+7=68$(16進数)。(3)48 は A(41)から7つ進んだ H、49 は I。(4)$3\times 2=6$ バイト。(5)同じバイト列でも、文字コードが異なると別の文字に対応づけられるため。

ポイント:大文字と小文字の差は16進数で 20(10進数で32)。文字コードは「文字と数値の対応表」で、送る側と受け取る側が同じ表を使わないと正しく読めない。

4-4 A 答 (1)画素(ピクセル) (2)階調 (3)$2^{24}=16777216$ 色 (4)標本化、量子化 (5)ベクター形式(ベクタ画像)

(3)各色 $2^8=256$ 段階なので、$256^3=2^{24}=16777216$ 色。(4)音のデジタル化は、標本化 → 量子化 → 符号化(0と1の並びにする)の順に行う。(5)点の集まりで表す形式はラスター形式(ビットマップ画像)といい、拡大するとギザギザ(ジャギー)が目立つ。ベクター形式は拡大しても輪郭がなめらか。

ポイント:画質は画素の数(解像度)と階調の数で、音質は標本化の間隔(サンプリング周波数)と量子化の段階の数(量子化ビット数)で決まる。

4-5　B　答　(1)11010011　(2)−10　(3)−128 以上 127 以下　(4)10010001、−111。本来の和 90+55=145 が、8ビットの2の補数で表せる最大値 127 を超えた(オーバーフローした)から。

(1) $45 = 00101101_{(2)}$。各ビットを反転して 11010010、1を足して 11010011。

(2) 最上位ビットが1なので負の数。反転して 00001001、1を足して $00001010 = 10$ なので -10。(別解)最上位ビットの重みを -128 とみて $-128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 = -10$。

(3) $-2^7 = -128$ から $2^7 - 1 = 127$ まで。

(4) $90 + 55 = 145$ で、2進数では 10010001。最上位ビットが1なので2の補数としては $145 - 256 = -111$ と読める。正の数どうしを足したのに負の結果になるのは、オーバーフローが起きた合図。

ポイント:2の補数は「反転して1を足す」。n ビットで表せる範囲は $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$ で、負の側が1つ多い。

4-6　B　答　(1)900KB　(2)300KB　(3)264MB

(1) 画素数は $640 \times 480 = 307200$。1画素24ビット=3バイトなので $307200 \times 3 = 921600$ バイト。$921600 \div 1024 = 900$ KB。

(2) 1画素1バイトになるので $307200 \div 1024 = 300$ KB((1)の $\frac{1}{3}$)。

(3) フレーム数は $30 \times 10 = 300$ 枚。$900 \times 300 = 270000$ KB、$270000 \div 1024 = 263.67\cdots$ で約264MB。動画をそのまま記録すると非常に大きくなるため、実際には圧縮して保存・配信する。

ポイント:画像のデータ量=画素数×1画素あたりのビット数。ビット → バイトは8で割る、KB・MB への換算は問題文の約束(1024 か 1000 か)に従う。

4-7　B　答　(1)3, 6, 7, 6, 4, 1, 0, 2　(2)011 110 111 110 100 001 000 010　(3)標本1と標本5、誤差 0.4　(4)10584000バイト、約10.1MB　(5)22.05kHz

(1) 3.2→3、5.6→6、6.9→7、6.1→6、3.8→4、1.4→1、0.3→0、1.7→2。

(2) $3 = 011,\ 6 = 110,\ 7 = 111,\ 4 = 100,\ 1 = 001,\ 0 = 000,\ 2 = 010$。3ビットで $2^3 = 8$ 段階(0〜7)を表せる。

(3) 誤差は順に 0.2, 0.4, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.3, 0.3。四捨五入で量子化するとき、誤差は最大でも0.5(1段階の半分)になる。

(4) 1秒間に 44100 回標本化し、1回あたり16ビット、2チャンネルなので、$44100 \times 16 \times 2 \times 60 = 84672000$ ビット。8で割って 10584000 バイト。$10584000 \div (1024 \times 1024) = 10.09\cdots$ で約10.1MB。

(5) 標本化定理により、もとの波形の最高周波数の2倍より高い周波数で標本化すれば再現できる。よって上限は $44.1 \div 2 = 22.05$ kHz で、人の耳に聞こえる上限(約20kHz)を上回る。

ポイント:音のデータ量=サンプリング周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒数(ビット)。標本化の間隔を細かく、量子化の段階を多くするほど、もとの波形に近くなるがデータ量は増える。

4-8　B　答　(1)A6B3C8D2A2、48%　(2)WWWBBBBBWW　(3)200%。同じ文字が続かないデータでは、かえってデータ量が増える。　(4)可逆:ア・イ・オ　非可逆:ウ・エ

(1) A が6個、B が3個、C が8個、D が2個、A が2個なので A6B3C8D2A2(10文字)。$10 \div 21 = 0.476\cdots$ で約48%。

(2) W を3個、B を5個、W を2個並べる。完全にもとに戻せるので可逆圧縮。

(3) A1B1A1B1A1B1 の12文字になり、$12 \div 6 = 2$ で200%。

(4) 可逆圧縮は完全にもとに戻せる方式で、文書やプログラムなど1ビットの違いも許されないデータに使う。非可逆圧縮は、人が気づきにくい情報を捨てて圧縮率を高める方式で、写真(JPEG)や音楽(MP3)などに使う。

ポイント:圧縮率は「圧縮後÷圧縮前」で、小さいほどよく圧縮できている。どんなデータでも必ず小さくできる圧縮方式はない。

4-9 B 答 (1)2ビット、40ビット (2)35ビット、87.5% (3)ABCAD (4)どの文字の符号も、ほかの文字の符号の先頭部分(接頭部)になっていないから。

(1)4種類なので $2^2 = 4$ より2ビット。$2 \times 20 = 40$ ビット。

(2)$1 \times 10 + 2 \times 5 + 3 \times 3 + 3 \times 2 = 10 + 10 + 9 + 6 = 35$ ビット。$35 \div 40 = 0.875$ で87.5%。1文字あたりの平均は $35 \div 20 = 1.75$ ビット。

(3)先頭から読む:0 → A、10 → B、110 → C、0 → A、111 → D。

(4)例えば 0(A)で始まる符号はほかになく、10(B)で始まる符号もほかにないので、先頭から読んで符号表に一致した時点で1文字と確定できる。

ポイント:ハフマン符号は、出現回数の少ない2つをまとめる操作をくり返して木を作り、符号を決める。偏りの大きいデータほど圧縮の効果が大きい。

4-10 C 答 (1)ア ① イ ② (2)keta=4、Bit[0]=1、Bit[1]=0、Bit[2]=1、Bit[3]=1、表示は 1101 (3)7 (4)11001000 (5)300 を2進数で表すと9桁になり、存在しない Bit[8] に値を入れようとするから(配列 Bit は Bit[0]〜Bit[7] の8個しかない)。

(1)余りは `n % 2`、次に割る数は商の整数部分 `n ÷ 2`。`n / 2` では n が 6.5, 3.25, … と小数になって 0 に近づくだけで(数学的には)0 にならず、余りも 0 か 1 にならないので、正しく変換できない。

(2)n は 13 → 6 → 3 → 1 → 0 と変わり、余りは順に 1, 0, 1, 1。4回繰り返したので keta=4。(07) 行目で i を 3 から 0 まで減らしながら Bit[i] を表示するので 1101。$13 = 8 + 4 + 1$ と一致する。

(3)i を 7 から 0 まで動かせば、Bit[7]〜Bit[0] の8個すべてを表示する。Bit は最初にすべて 0 にしてあるので、上の桁には 0 が表示される。

(4)$200 = 128 + 64 + 8$ なので 11001000。

(5)8ビットで表せる最大の数は $2^8 - 1 = 255$。$300 = 256 + 32 + 8 + 4$ は9ビット必要になる。

ポイント:「割り算の余りが下の桁から順に出る」ので、表示は逆順にする。配列の大きさ(何ビット分あるか)が、扱える数の範囲を決める。

4-11 C 答 (1)R=255、G=128、B=0、24ビット (2)ア ① イ ② (3)0:3／1:2／0:4／1:3 (4)最後に続く画素の組(1:3)が表示されない。 (5)32ビット(もとの12ビットより増える)、64画素の行は32ビットで圧縮率50%

(1)FF=$15 \times 16 + 15 = 255$、80=$8 \times 16 = 128$、00=0(だいだい色)。8ビット×3色=24ビット。

(2)色が変わったら、それまでの組を表示し、新しい色 `Gaso[i]` を数え始める(個数は1から)。②は直前の色(古い色)、③は白黒を反転した値で古い色に戻ってしまう。イを 0 にすると、新しい色の1個目が数えられず、個数が1つずつ少なくなる。

(3)0 が3個、1 が2個、0 が4個、1 が3個。

(4)組を表示するのは色が変わったときだけなので、最後の組は繰り返しの中では表示されない。繰り返しのあとで表示する必要がある。

(5)(3)は4組なので $8 \times 4 = 32$ ビットで、もとの $1 \times 12 = 12$ ビットより大きい。64画素の行も4組で32ビット、$32 \div 64 = 0.5$ で50%。

ポイント:ランレングス圧縮は、図形や文字の画像のように同じ色が長く続くデータに強く、写真のように隣どうしの色が細かく変わるデータには向かない。繰り返しのあとに残った最後の処理を忘れないこと。

5 コンピュータのしくみ

5-1 A 答 (1)入力装置・出力装置・記憶装置・演算装置・制御装置 (2)ア 入力装置 イ 出力装置 ウ 記憶装置(補助記憶装置) エ 記憶装置(主記憶装置) (3)演算装置と制御装置、エ

CPU(中央処理装置)は、計算を行う演算装置と、ほかの装置に指示を出す制御装置からなる。主記憶装置(メインメモリ)はCPU が直接読み書きする高速な記憶装置だが、一般に電源を切ると内容が消える(揮発性)。SSD やハードディスクなどの補助記憶装置は、速度は遅いが大容量で、電源を切っても内容が残る(不揮発性)。

ポイント:プログラムやデータは補助記憶装置から主記憶装置に読み込まれ、CPU はそこから命令を取り出して実行する。速さと容量・価格のちがいで役割を分担している。

5-2 A 答 (1)0 (2)1 (3)0 (4)1 (5)1

AND(論理積)は両方が1のときだけ1、OR(論理和)は少なくとも一方が1なら1、NOT(否定)は0と1を反転する。(5)は先に A AND B = 0 を求め、それを反転して1。NOT (A AND B) の回路を NAND という。

ポイント:かっこの中を先に計算する。XOR は「ちがえば1」で、1ビットの足し算の和の位(1+1=10 の 0)と同じになる。

5-3 A 答 (1)OS(オペレーティングシステム、基本ソフトウェア) (2)アプリケーションソフトウェア(応用ソフトウェア) (3)デバイスドライバ (4)コンパイラ

OS があるおかげで、アプリケーションは機種ごとのハードウェアのちがいを気にせずに作れる。(4)のコンパイラはプログラム全体をまとめて機械語に変換する。これに対して、プログラムを1命令ずつ解釈しながら実行するソフトウェアをインタプリタという。

ポイント:階層で整理する:ハードウェア ← OS(+デバイスドライバ)← アプリケーション ← 利用者。

5-4 A 答 (1)0.4ns (2)6.25×10^8 個(6億2500万個) (3)1.6秒

(1)2.5GHz は1秒間に 2.5×10^9 回のクロック。1クロックは $\dfrac{1}{2.5 \times 10^9} = 0.4 \times 10^{-9}$ 秒=0.4ns。

(2)$2.5 \times 10^9 \div 4 = 6.25 \times 10^8$ 個。

(3)$10^9 \div (6.25 \times 10^8) = 1.6$ 秒。

ポイント:周波数と周期は逆数の関係。G(ギガ)=10^9、M(メガ)=10^6、n(ナノ)=10^{-9} の接頭語を正確に使う。

5-5 B 答 (1)X は左から順に 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 (2)(0, 0, 1)、(0, 1, 1)、(1, 0, 1) (3)C = 0 のとき NOT C = 1 となり、OR の入力の一方が 1 になるので、もう一方(A AND B)の値に関係なく出力が 1 になるから。

回路は X = (A AND B) OR (NOT C)。(1)C = 0 の4行はすべて 1。C = 1 の4行は NOT C = 0 なので X = A AND B となり、A = B = 1 の行だけが 1。X = 1 は全部で5通り。

(2)C = 1 で、A と B が両方は 1 でない3通り。

(3)OR は入力の一方が 1 なら出力が 1 に決まる。同様に、AND は入力の一方が 0 なら出力が 0 に決まる。

ポイント:真理値表は入力を 000, 001, …, 111 と2進数の順に並べると漏れがない。入力が n 個なら行数は 2^n。

5-6　B　答　(1) (A, B) = (0, 0) → C = 0, S = 0、(0, 1) → 0, 1、(1, 0) → 0, 1、(1, 1) → 1, 0　(2) S は XOR、C は AND　(3) S = (A OR B) AND (NOT (A AND B))　(4) 上の位では、A と B に加えて下の位からの桁上がりの、3つの1ビットを足す必要があるから(全加算器が必要)。

(1) $1+1=10_{(2)}$ なので、両方が 1 のとき C = 1, S = 0。
(2) S は入力が異なるときだけ 1 なので XOR、C は両方が 1 のときだけ 1 なので AND。
(3)「少なくとも一方が 1 (A OR B)」かつ「両方が 1 ではない (NOT (A AND B))」。4通りすべてで XOR と一致することを真理値表で確かめられる。
(4) $11+01$ では、1の位が $1+1=10$ で桁上がりが出るので、2の位は $1+0+1$ (桁上がり)の3つを足す。3入力の加算を行う回路を全加算器といい、半加算器2個と OR 1個で作れる。
ポイント:コンピュータの足し算は、AND・OR・NOT (XOR) の組合せでできている。多ビットの加算は、全加算器を桁の数だけつないで行う。

5-7　B　答　(1) 8　(2) A = 17、B = 9　(3) 5　(4) 読み出し3回、書き込み1回

各命令の実行後のレジスタの値は次のとおり。0番地:A = 12。1番地:B = 5。2番地:A = 12 + 5 = 17。3番地:B = 9。4番地:A = 17 − 9 = 8。5番地:23番地に 8 を書き込む。6番地:停止。
(2) 3番地の LOAD で B だけが 9 に変わり、A は 17 のまま。
(3) 4番地の命令を取り出すとプログラムカウンタは 4 から 5 になり、実行が終わると5番地の命令を取り出す。
(4) 読み出しは LOAD の3回、書き込みは STORE の1回。計算 (ADD, SUB) は CPU 内のレジスタだけで行う。
ポイント:プログラムもデータも同じ主記憶に置かれ (プログラム内蔵方式)、CPU はプログラムカウンタが示す番地から命令を順に取り出して実行する。

5-8　B　答　(1) 0.101　(2) 0.00011001…(0011 が限りなくくり返す循環小数になる)　(3) 0011 (10進数で 3)、オーバーフロー (桁あふれ)　(4) 0.1 や 0.3 は2進数では有限の桁で表せず、決められた桁数で丸めるため、わずかな誤差 (丸め誤差) が生じるから。

(1) 小数部分を2倍して整数部分を取り出す:$0.625\times2=1.25$ (1)、$0.25\times2=0.5$ (0)、$0.5\times2=1$ (1) で終わり。$0.101_{(2)}=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=0.625$。
(2) $0.1\to0.2$ (0) $\to0.4$ (0) $\to0.8$ (0) $\to1.6$ (1) $\to1.2$ (1) $\to0.4$ (0) $\to0.8$ (0) $\to1.6$ (1) $\to\cdots$ と 0.4 以降がくり返す。
(3) $12+7=19=10011_{(2)}$ で5ビット必要。4ビットに入るのは下位の 0011 だけで、結果は 3 になってしまう。
(4) 分母が2の累乗でない分数は、2進数では循環小数になる。実際に計算すると $0.1+0.1+0.1$ は 0.30000000000000004 のような値になる。そのため、小数どうしは「==」で比べず、差が十分小さいかで判定したり、整数 (例:金額を円ではなく銭で) で計算したりする。
ポイント:コンピュータは限られたビット数で数を表すので、桁あふれ (オーバーフロー) や丸め誤差は避けられない。原因を知って、結果を正しく扱う。

5-9　B　答　(1) 10110010、01101001　(2) イ　(3) 2ビット (偶数個のビット) が同時に誤ると、1 の個数の偶奇が変わらないので、誤りを検出できないから。　(4) P = A XOR B XOR C XOR D

(1) 1011001 は 1 が4個 (偶数) なのでパリティビットは 0。0110100 は 1 が3個 (奇数) なので 1。
(2) 1 の個数は、ア 4個、イ 5個、ウ 4個。奇数のイは、どこかで誤りが起きている。ただし、どのビットが誤ったかまではわからない。
(3) 例えば送信した 01110010 の先頭の2ビットが両方反転すると 10110010 (ア) になるが、1 の個数は偶数のままである。
(4) XOR は 1 の個数が奇数のとき 1 になるので、A XOR B XOR C XOR D は「データの 1 の個数が奇数のとき 1」となり、これを P にすると全体が偶数になる。
ポイント:パリティは「1 の個数の偶奇」で1ビットの誤りを検出する簡単なしくみ。訂正はできず、偶数個の誤りは見逃す。

5-10 C 答 (1)①・②・⑤ (2)(0, 1, 1)、(1, 0, 1)、(1, 1, 0)、(1, 1, 1)、「合格になる組合せは4通り」 (3)a == 1 and (b == 1 or c == 1)、「合格になる組合せは3通り」 (4)AND 3個、OR 2個

(1)多数決は「1 の個数が2以上」。①は「どれか2人がともに1」で正しい。②は個数で直接判定していて正しい。⑤は「どの2人を選んでも少なくとも一方は1」、つまり 0 は多くても1個という意味で、これも正しい。③は (1, 1, 0) を不合格、④は「3人とも1」のときだけ合格としてしまう。

(2)1 が2個以上の組合せは ${}_3\mathrm{C}_2 + {}_3\mathrm{C}_3 = 3 + 1 = 4$ 通り。

(3)合格は (1, 0, 1)、(1, 1, 0)、(1, 1, 1) の3通り。b == 1 or c == 1 をかっこでまとめないと、and が先に計算されて意味が変わる。

(4)a AND b、b AND c、c AND a の3個の AND と、3つの結果をまとめる2個の OR(2入力の OR を2段)。なお、(a AND b) OR (c AND (a OR b)) と変形すると AND 2個・OR 2個で作れる。8通りすべてで多数決と一致することを確かめよう。

ポイント:同じ働きをする条件(論理式)は何通りも書ける。すべての入力の組合せ(ここでは8通り)を調べれば、正しいかどうかを確実に判定できる。

5-11 C 答 (1)ア① イ② (2)0:1101 (3)1:0001。11 + 6 = 17 は4ビット(最大15)で表せず、桁上がりがあふれた(オーバーフロー)。 (4)6 + 7 = −3。4ビットの2の補数で表せる範囲は −8〜7 で、正しい和 13 がそれを超えたため(オーバーフロー)。 (5)2つ以上

(1)wa は 0〜3 の値をとる。和の位は wa を2で割った余り、桁上がりは商(例:wa = 3 なら $11_{(2)}$ で S = 1、c = 1)。イに④の `A[i] * B[i]` を入れると、この例ではたまたま正しい結果になるが、下の位からの桁上がりを考えていないので、例えば A[i] = 0、B[i] = 1、c = 1 のとき桁上がりが出ず、(3)の計算などで誤る。

(2)$0110_{(2)} = 6$、$0111_{(2)} = 7$。下の位から:$0 + 1 + 0 = 1$(S=1, c=0)、$1 + 1 + 0 = 2$(S=0, c=1)、$1 + 1 + 1 = 3$(S=1, c=1)、$0 + 0 + 1 = 1$(S=1, c=0)。S は 1101(13)、最後の c は 0。

(3)$1011_{(2)} = 11$、$0110_{(2)} = 6$ で和は 17 = $10001_{(2)}$。S には下位4ビットの 0001 だけが残り、c = 1 があふれた桁を示す。

(4)1101 を2の補数とみると $-8 + 4 + 1 = -3$。正の数どうしを足して負の結果が出たら、オーバーフローが起きている。

(5)wa が 2 以上のとき c = 1。これは 5-10 の多数決と同じ働きで、和の位 S は3つの XOR(1 の個数が奇数なら 1)になる。

ポイント:全加算器は「和=3入力の XOR」「桁上がり=3入力の多数決」。符号なしで見るか2の補数で見るかで、オーバーフローの判定のしかたが変わる。

6 アルゴリズムとプログラミングの基本

6-1 A 答 (1)5 3 (2)x と y の値を入れかえている。 (3)ア y イ tmp

(1)代入のたびに値を追う。(03) x = 3 + 5 = 8、(04) y = 8 − 5 = 3、(05) x = 8 − 3 = 5。

(2)はじめ x = 3, y = 5 だったものが x = 5, y = 3 になっている。

(3)x の値を tmp に避難させてから、x に y の値を入れ、y に避難させておいた tmp(もとの x)を入れる。x = y と y = x の2行だけでは、1行目で x のもとの値が失われ、両方とも 5 になってしまう。

ポイント:「=」は等しいという意味ではなく、右辺の値を左辺の変数に入れる(代入する)という意味。代入すると変数のもとの値は消える。

6-2 A 答 (1)3 (2)2 (3)3.4 (4)32 (5)3 (6)x % 3 == 0

(1)$17 = 5 \times 3 + 2$ なので商は3、(2)余りは2。(3)ふつうの割り算で 3.4。(4)$2^5 = 32$。(5)$7 \div 2 = 3.5$ の小数点以下を切り捨てて3。(6)3で割った余りが0なら3の倍数。偶数かどうかなら x % 2 == 0。

ポイント:÷(商)と %(余り)は、桁を取り出す(123 % 10 = 3、123 ÷ 10 = 12)、偶数・奇数を判定するなど、プログラムでよく使う。比較は「==」、代入は「=」と区別する。

6-3　A　答　(1)順次・分岐(選択)・反復(繰り返し)　(2)ア 端子(開始・終了)　イ 処理(計算や代入)　ウ 判断(条件による分岐)　エ ループ端(繰り返しの始まり)　オ データ(入力・出力)

(1)順次＝上から順に実行する、分岐＝条件によって実行する処理を変える、反復＝条件を満たす間などに同じ処理をくり返す。どんなアルゴリズムも、この3つの組合せで表せる。

(2)ループ端は、上の角を切った形で繰り返しの始まりを、それを上下逆にした形で終わりを表し、対にして使う。判断の記号からは、条件が成り立つ(Yes)・成り立たない(No)の2本の矢印が出る。

ポイント:共通テスト用プログラム表記では、分岐は「もし～ならば:」、反復は「～の間繰り返す:」「～を…から…まで…ずつ増やしながら繰り返す:」で書く。

6-4　A　答　(1)80:A　79:B　60:B　59:C　(2)B、A が表示されることはない。

(1)条件は上から順に調べ、最初に成り立ったところの処理だけを実行する。80 は「80 以上」が成り立つので A。79 は「80 以上」が成り立たず「60 以上」が成り立つので B。60 も B。59 はどちらも成り立たないので C。

(2)85 は最初の「60 以上」が成り立つので B が表示され、その後の条件は調べない。80 以上の数は必ず 60 以上なので、「そうでなくもし tokuten >= 80」が調べられることはなく、A は決して表示されない。

ポイント:「そうでなくもし」は、それより上の条件がすべて成り立たなかったときだけ調べる。範囲で場合分けするときは、条件の順番と境界の値(80, 60)に注意する。

6-5　B　答　(1)22、i は 1, 4, 7, 10　(2)6、n は 50, 25, 12, 6, 3, 1　(3)9

(1)i は 1 から 3 ずつ増え、10 を超えない範囲で 1, 4, 7, 10 の4回。goukei ＝ 1 ＋ 4 ＋ 7 ＋ 10 ＝ 22。

(2)÷ は商の整数部分なので、25 ÷ 2 ＝ 12、3 ÷ 2 ＝ 1。n が 1 になると条件 n ＞ 1 が成り立たなくなり、繰り返しを終える。繰り返しは6回。

(3)n は 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1 と変わり、9回。これは「2で何回割ると1になるか」を数えており、$2^9 = 512 \leqq 1000 < 1024 = 2^{10}$ と対応している。

ポイント:繰り返しのトレースは、1回ごとに変数の値を表に書き出す。「～の間繰り返す」は条件を繰り返しの**前**に調べ、成り立たなくなった時点で終わる。

6-6　B　答　(1)45 1　(2)45 3　(3)Data[i] < saidai、表示は 7 2　(4)配列の値がすべて負の数の場合(例:[−5, −2, −9] では最大値 −2 ではなく 0 が表示される)。

(1)saidai は 12 → 45(i ＝ 1)と変わり、i ＝ 3 の 45 は「45 ＞ 45」が成り立たないので更新されない。i ＝ 4 の 30 も更新しない。

(2)「45 ≧ 45」が成り立つので、i ＝ 3 で ichi が 3 に更新される。同じ最大値が複数あるとき、最初の位置を求めるか最後の位置を求めるかが変わる。

(3)より小さい値が見つかったら更新する。12 → 7(i ＝ 2)となり、45, 45, 30 では更新されない。変数名は saidai のままでも動くが、saisho などに変えると読みやすい。

(4)saidai ＝ 0 から始めると、0 より大きい要素がない限り一度も更新されない。最初の要素 Data[0] を仮の最大値にすれば、どんな値の配列でも正しく求められる。

ポイント:比較の「＞」と「≧」のちがいは、同じ値(境界)が現れたときに表れる。初期値は「データの中の値」にするのが安全。

6-7　B　答　(1)x＝11、s＝25　(2)5回　(3)1, 4, 9, 16, 25。s は奇数を1から順に足した和で、k 回目には k^2（平方数）になる。　(4)x＝21、s＝100

(1)(3)x は 1, 3, 5, … と奇数になり、s は $1,\ 1+3=4,\ 4+5=9,\ 9+7=16,\ 16+9=25$ と増える。s＝25 になった時点で x＝11 で、条件 s＜20 が成り立たないので表示する。
(2)s が 1, 4, 9, 16, 25 になる5回。
(4)$k^2 \geqq 100$ となる最初の k は10なので、s＝100、x＝$2\times10+1=21$。
このフローチャートを共通テスト用プログラム表記で書くと次のようになる。

```
(01) x = 1, s = 0
(02) s < 20 の間繰り返す:
(03) | s = s + x
(04) | x = x + 2
(05) 表示する(x, " ", s)
```

ポイント:フローチャートの「判断から上に戻る矢印」は「〜の間繰り返す」に対応する。条件を調べるのは繰り返しの最初で、条件が成り立たなくなったときに抜ける。

6-8　B　答　(1)6　(2)10　(3)8

(1)i ≦ j の組 (i, j) のうち、i＋j が偶数のものを数える。(1,1)(1,3)(2,2)(2,4)(3,3)(4,4) の6組。
(2)i＝1 のとき j は 1〜4 の4回、i＝2 で3回、i＝3 で2回、i＝4 で1回、合計 $4+3+2+1=10$ 回。
(3)4×4＝16 組のうち i＋j が偶数のものは、i と j がともに奇数（2×2＝4組）か、ともに偶数（4組）の8組。
ポイント:二重ループの内側の繰り返しは、外側の1回ごとに最初から実行される。内側の範囲が外側の変数で変わる（j を i から）ときは、外側の値ごとに回数を数える。

6-9　B　答　(1)[4, 6, 1, 8, 3]　(2)2回　(3)[3, 8, 1, 6, 4]（もとのまま）。前半で入れかえた組を、後半でもう一度入れかえて元に戻してしまうから。　(4)[6, 5, 4, 3, 2, 1]

(1)(2)n＝5 なので i は 0 から 5 ÷ 2 − 1 ＝1 まで、2回。i＝0 で A[0] と A[4] を、i＝1 で A[1] と A[3] を入れかえる。真ん中の A[2] はそのまま。配列を逆順に並べかえる処理である。
(3)i＝0〜4 の5回になり、i＝3 で A[3] と A[1]、i＝4 で A[4] と A[0] をふたたび入れかえて元に戻る（i＝2 は A[2] どうし）。
(4)n＝6 で i は 0〜2 の3回。A[0]⇔A[5]、A[1]⇔A[4]、A[2]⇔A[3] で逆順になる。
ポイント:入れかえには一時的な変数（tmp）を使う。繰り返しの範囲（終わりの値）を1つ間違えるだけで結果が変わるので、要素数が奇数・偶数の両方で確かめる。

6-10　C　答　(1)500円1枚、100円2枚、50円1枚、10円3枚、合計7枚　(2)ア ②　イ ①　(3)500円:1枚／100円:1枚／50円:2枚／10円:8枚、Zaiko は [2, 0, 0, 12]　(4)おつりが足りません、40円

(1)$780=500\times1+100\times2+50\times1+10\times3$ で7枚。
(2)その硬貨を最大何枚使えるかは、おつりを硬貨の金額で割った**商**。それが在庫より多ければ、在庫の枚数だけ使う。
(3)500円:780 ÷ 500 ＝1 枚（残り 280）。100円:280 ÷ 100 ＝2 だが在庫1枚なので1枚（残り 180）。50円:180 ÷ 50 ＝3 だが在庫2枚なので2枚（残り 80）。10円:80 ÷ 10 ＝8 枚（残り 0）。在庫は [3−1, 1−1, 2−2, 20−8] ＝[2, 0, 0, 12]。合計12枚で、在庫が十分なとき（7枚）より多い。
(4)500円は 160 ÷ 500 ＝0 枚、100円・50円は在庫0枚、10円は 160 ÷ 10 ＝16 だが在庫12枚なので12枚。残り $160-120=40$ 円が払えず、(11)行目の条件が成り立って「おつりが足りません」と表示される。
ポイント:「使えるだけ使う」は割り算の商、「在庫が上限」は条件分岐で表す。実際の自動販売機でも、つり銭が少なくなると「つり銭切れ」などと表示して、おつりが出ないように受け付けを制限することがある。

6-11 C 答 (1)② (2)Tokuhyo は [3, 1, 4, 4]、表示は「最多得票は候補2で4票」 (3)(07)行目の条件が「＞」なので、候補3の得票数4は、それまでの最多の候補2の4票より大きくなく、saita が更新されないから。 (4)②、「最多得票の候補が2人いるので決選投票を行う」

(1)i 番目の票は候補 Hyou[i] への票なので、Tokuhyo[Hyou[i]] を1増やす。①③④は、添字が 0〜3 の範囲をこえて誤りになる(例:①は i ＝ 4 のとき Tokuhyo[4] を参照する)。
(2)候補0が3票(2番目・8番目・12番目)、候補1が1票、候補2が4票、候補3が4票で、合計12票。saita は 0 → 2(j ＝ 2 で 4 ＞ 3)となり、j ＝ 3 では 4 ＞ 4 が成り立たない。
(3)(2)の「4 ＞ 4 が成り立たない」ため。≧ にすると、同票のうち最後の候補3が表示される。
(4)最多得票数 Tokuhyo[saita] と同じ得票数の候補を数える。① saita(=2)は得票数ではなく候補の番号、③ は常に成り立つ、④ は候補の番号と得票数を比べていて意味がない。dosu ＝ 2 なので表示される。
ポイント:「値を添字に使って数える」(Tokuhyo[Hyou[i]])は集計の定番。最大値を求める処理では、同じ値が複数あるときの扱いを必ず確かめる。

7 関数・探索・整列

7-1 A 答 ア 関数 イ 引数 ウ 戻り値(返り値) エ 組み込み関数 オ ユーザ定義関数

関数を使うと、同じ処理を何度も書かずにすみ、プログラムが読みやすく、修正もしやすくなる。`kosu = 要素数(Data)` なら、Data が引数、要素の個数が戻り値で、それが kosu に代入される。戻り値をもたず、表示などの処理だけを行う関数(表示する() など)もある。
ポイント:「何を渡して(引数)、何が返ってくるか(戻り値)」を区別して読むのが、関数を含むプログラムのトレースの基本。

7-2 A 答 (1)5 (2)8

henkan は、偶数なら2で割った商、奇数なら3倍して1を足した値を返す関数。
(1)内側から順に計算する。henkan(6) = 3、henkan(3) = 10、henkan(10) = 5。
(2)kazu の値は 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 と変わる。矢印の数だけ繰り返しが実行されるので kaisu は 8。kazu が 1 になった時点で条件 kazu != 1 が成り立たなくなり、繰り返しを抜ける。
ポイント:関数が入れ子になっているときは内側から。繰り返しの回数は「変数の値の移り変わり」を書き出して数える。

7-3 A 答 (1)5回 (2)8回 (3)4.5回

(1)18 は先頭から5番目(Data[4])なので、12, 7, 25, 3, 18 と5回比べて見つかる。
(2)20 は配列にないので、8個すべてと比べて「見つからない」と分かる。比較回数は要素数と同じ8回。
(3)k 番目の値を探すときの比較回数は k 回なので、平均は $\dfrac{1+2+\cdots+8}{8}=\dfrac{36}{8}=4.5$(回)。
ポイント:線形探索の比較回数は、見つからないときが最大で要素数 n 回、平均はおよそ $\dfrac{n}{2}$ 回。データ数に比例して増える。

7-4 A 答 (1)27 → 11 → 19 → 15 の4回 (2)4回 (3)10回

(1)hidari = 0, migi = 14 で中央は添字7の 27。15 ＜ 27 なので migi = 6。中央は添字3の 11。15 ＞ 11 なので hidari = 4。中央は添字5の 19。15 ＜ 19 なので migi = 4。中央は添字4の 15 で見つかる。
(2)1回比べるごとに探す範囲はおよそ半分になる。15 → 7 → 3 → 1 個と減るので、最大4回。
(3)$2^9=512\leqq 1000<2^{10}=1024$ なので、範囲を半分にしていくと、最大10回の比較で見つかるか、ないことが分かる。最大10回。
ポイント:要素数 n の二分探索の最大比較回数は、$2^k>n$ となる最小の k。データが2倍になっても最大比較回数は1回しか増えない。ただし、データが整列済みであることが前提。

7-5　B　答　(1)[1, 3, 8, 5, 4]　(2)[1, 3, 4, 5, 8]　(3)10回　(4)2回

各回の操作は次のとおり。

回	未整列の部分	最小値	比較回数	操作後の配列
1	5, 3, 8, 1, 4	1	4	[1, 3, 8, 5, 4]（5 と 1 を入れかえ）
2	3, 8, 5, 4	3	3	[1, 3, 8, 5, 4]（先頭なので入れかえない）
3	8, 5, 4	4	2	[1, 3, 4, 5, 8]（8 と 4 を入れかえ）
4	5, 8	5	1	[1, 3, 4, 5, 8]（入れかえない）

(3) 比較回数は $4+3+2+1=10$ 回。要素数 n なら $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 回で、**最初の並び方によらず一定**。

(4) 入れかえは1回目と3回目の2回。

ポイント：選択ソートは「比較回数は並びによらず一定、入れかえは1回の操作につき高々1回」。比較回数と入れかえ回数を区別して数える。

7-6　B　答　(1)[4, 2, 6, 1, 3, 7]　(2)15回　(3)9回

(1) 4と6（そのまま）→ 6と2（入れかえ）→ 6と7（そのまま）→ 7と1（入れかえ）→ 7と3（入れかえ）で [4, 2, 6, 1, 3, 7]。最大値の7が右端に移った。

(2) 走査ごとの比較回数は 5, 4, 3, 2, 1 で、合計15回（$\dfrac{6\times5}{2}$）。

(3) 各走査の後の配列は [4, 2, 6, 1, 3, 7] → [2, 4, 1, 3, 6, 7] → [2, 1, 3, 4, 6, 7] → [1, 2, 3, 4, 6, 7] → [1, 2, 3, 4, 6, 7]。入れかえの回数は 3, 3, 2, 1, 0 で合計9回。

隣どうしの入れかえ1回で、「大小が逆になっている2つの値の組」がちょうど1組だけ減る。最初の配列で、左にあるほうが大きい組は (4,2) (4,1) (4,3) (6,2) (6,1) (6,3) (2,1) (7,1) (7,3) の9組なので、入れかえの合計は9回と確かめられる。

ポイント：バブルソートの比較回数は $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 回（打ち切りの工夫がない場合）、入れかえ回数は最初の並びの「逆順の組の数」で決まる。

7-7　B　答　(1)[3, 4, 7, 9, 2]　(2)8回　(3)4回

取り出す値	比べる相手	比較回数	挿入後の配列
7	3（3 ≦ 7 で止まる）	1	[3, 7, 4, 9, 2]
4	7（ずらす）, 3（止まる）	2	[3, 4, 7, 9, 2]
9	7（止まる）	1	[3, 4, 7, 9, 2]
2	9, 7, 4, 3（すべてずらす）	4	[2, 3, 4, 7, 9]

(1) 表の2行目より [3, 4, 7, 9, 2]。

(2) $1+2+1+4=8$ 回。

(3) 整列済みなら、取り出した値は毎回すぐ左の値と1回比べるだけで止まるので、$5-1=4$ 回。逆に [5, 4, 3, 2, 1] のように逆順なら $1+2+3+4=10$ 回になる。

ポイント：挿入ソートは、ほぼ整列済みのデータに強い（比較回数が $n-1$ 回に近づく）。比較回数が並び方で大きく変わる点が選択ソートとの違い。

7-8　B　答　(1)約1.8秒　(2)線形探索 1000000回、二分探索 20回　(3)1回増える

(1)選択ソートの比較回数は $\frac{n(n-1)}{2}$ で、n が大きいときほぼ n^2 に比例する。データが3倍になると比較回数は約 $3^2 = 9$ 倍(正確には $\frac{30000 \times 29999}{10000 \times 9999} \fallingdotseq 9.0$ 倍)。$0.2 \times 9 = 1.8$ 秒。

(2)線形探索は最悪の場合すべてと比べるので100万回。二分探索は $2^{19} = 524288 \leqq 1000000 < 2^{20} = 1048576$ より最大20回。

(3)1回の比較で範囲が半分になるので、2倍のデータは1回の比較で元の件数に戻る。最大比較回数は1回増えるだけ。

ポイント:データ数を n として、線形探索は n に比例、二分探索は $\log_2 n$ 程度、選択ソート・バブルソートは n^2 に比例する。この「増え方」の違いが、大量データでの速さの差になる。

7-9　B　答　②

② 正しい。値がないことは、すべての要素と比べ終えて初めて分かる。

① 誤り。中央の値との大小で「右半分か左半分か」を決めるので、整列済みであることが必要。

③ 誤り。選択ソートは毎回、未整列の部分の全体を調べて最小値を探すので、比較回数は $\frac{n(n-1)}{2}$ 回で一定(7-5)。

④ 誤り。入れかえの回数は「大小が逆になっている組の数」で決まり、同じ個数でも並び方で変わる(整列済みなら0回)。

⑤ 誤り。2倍になっても最大比較回数は1回増えるだけ(7-8)。

ポイント:正誤問題では「必ず」「並び方によって」「〜だけで決まる」などの言い切りを、具体例(整列済み・逆順など)で試すと誤りが見つけやすい。

7-10　C　答　(1)ア ②　イ ③　(2)添字 7、比較 4回　(3)比較 4回、hidari = 4、migi = 3。20 を入れても小さい順が保たれる位置(Data[4] の前)を表す　(4)③

(1)Data[aida] ＜ atai なら、aida 自身も含めて左側には atai はないので、次の左端は aida + 1。逆に Data[aida] ＞ atai なら右端を aida - 1 にする。

(2)要素数は11で、hidari = 0, migi = 10 から始まる。

kaisu	hidari	migi	aida	Data[aida]	判定
1	0	10	5	26	26 ＜ 34 → hidari = 6
2	6	10	8	39	39 ＞ 34 → migi = 7
3	6	7	6	30	30 ＜ 34 → hidari = 7
4	7	7	7	34	一致

添字7で見つかり、比較4回。

(3)aida は 5(26 ＞ 20 → migi = 4)、2(12 ＜ 20 → hidari = 3)、3(17 ＜ 20 → hidari = 4)、4(21 ＞ 20 → migi = 3)と動き、4回比べたところで hidari ＞ migi となって繰り返しを抜ける。hidari = 4, migi = 3。このとき hidari は「20 より大きい最初の要素 Data[4] = 21 の位置」で、20 をここに入れれば小さい順が保たれる。二分探索は、値を挿入する位置を探すのにも使える。

(4)hidari = aida にすると範囲が縮まない場合がある。atai = 52 では hidari が 5, 7, 8, 9 と動いたあと、hidari = 9, migi = 10 で aida = (9 + 10) ÷ 2 = 9、Data[9] = 45 ＜ 52 なので hidari = 9 のまま。同じ状態がくり返され、繰り返しが終わらない。答えは③。

ポイント:二分探索の範囲の更新は「調べ終えた aida を範囲から外す」こと。±1 を忘れると、範囲が2個になったところで止まらなくなる。空欄補充では、範囲が1〜2個になる最後の場面で確かめる。

7-11 C 答 (1)ア ① イ ⑤ (2)85点は2位、78点は4位。3位の人はいない (3)36回、n^2 回 (4)(i)[91, 85, 0, 78, 72, 60] (ii)②

(1)x より大きい値を数えるので ア は Data[i] > x、順位はその個数+1なので イ は kosu + 1。

(2)85 より大きいのは 91 だけなので 1 + 1 = 2位。78 より大きいのは 85, 85, 91 の3個なので4位。2位が2人いるので、次は4位となり、3位はいない。全員の順位は 72点 5位、85点 2位、60点 6位、85点 2位、91点 1位、78点 4位。

(3)juni は (09)行目で6回呼ばれ、呼ばれるたびに (04)行目を6回判定するので $6 \times 6 = 36$ 回。一般に $n \times n = n^2$ 回で、データ数の2乗に比例する。

(4)(i)Junban[順位 − 1] に得点を入れていく。91 → Junban[0]、85 → Junban[1](2回とも同じ場所)、78 → Junban[3]、72 → Junban[4]、60 → Junban[5]。Junban[2] には何も入らず 0 のまま。[91, 85, 0, 78, 72, 60]。

(ii)同じ得点どうしは「配列で前にある人を上とみなす」と順位が重ならない。②なら Tokuten[1] は 91 だけを数えて2、Tokuten[3] は 91 と Tokuten[1] を数えて3となり、順位が 5, 2, 6, 3, 1, 4 とすべて異なる。Junban = [91, 85, 85, 78, 72, 60]。①は自分自身も数えてしまう(Tokuten[1] で 85, 85, 91 の3個となり4を返す)。③は自分より前にある人しか数えない。④は同点の人しか数えない。

ポイント:関数の引数が「値」か「添字」かで、できることが変わる。同点の扱いのような境界の場面を必ず試すこと。この並べかえは比較回数が n^2 に比例し、データが多いと時間がかかる。

8 モデル化とシミュレーション

8-1 A 答 (1)物理モデル:ア・エ 図的モデル:イ・オ 数式モデル:ウ (2)確定的モデル:カ 確率的モデル:キ・ク

(1)実物を縮小・拡大した模型など、形のあるものが**物理モデル**(実物モデル・縮尺モデル)。図・式で表したものは**論理モデル**で、図で表すのが図的モデル、式で表すのが数式モデル。

(2)同じ条件なら結果が1通りに決まるのが**確定的モデル**。偶然の要素(客の来かた、サイコロの目)を含み、結果がばらつくのが**確率的モデル**で、シミュレーションでは乱数を使う。

ポイント:分類の観点は複数ある(表現の形式:物理／図的／数式、偶然の要素:確定的／確率的、時間の扱い:静的／動的)。どの観点で問われているかをまず確認する。

8-2 A 答 (1)$x_{n+1} = 1.2x_n - 50$ (2)550匹、610匹、682匹 (3)250匹

(1)20%増えると1.2倍、そこから50匹減るので $x_{n+1} = 1.2x_n - 50$。

(2)$1.2 \times 500 - 50 = 550$、$1.2 \times 550 - 50 = 610$、$1.2 \times 610 - 50 = 682$。

(3)変わらないのは $x = 1.2x - 50$ のとき。$0.2x = 50$ より $x = 250$。250匹より多ければ増え続け、少なければ減り続ける。

ポイント:「前の値から次の値を決める規則」を式にすると、表計算や繰り返しのプログラムでそのままシミュレーションできる。変化しない値(つり合いの値)は、次の値=今の値 とおいて求める。

8-3 A 答 (1)1、4、5、6 (2)整数(`r * 11`) + 10 (3)r < 0.3 のとき(0.3 未満のとき)

(1)$0.05 \times 6 = 0.3 \to 0$、$0.50 \times 6 = 3 \to 3$、$0.83 \times 6 = 4.98 \to 4$、$0.999 \times 6 = 5.994 \to 5$ で、1を足して 1, 4, 5, 6。`r * 6` は0以上6未満なので、整数部分は 0〜5 の6通りが同じ確率で出る。

(2)10〜20 は11通り。整数(`r * 11`) は 0〜10 なので、10 を足す。

(3)r が0.3未満になる確率は0.3。「0.3以下」としても確率は実質的に変わらないが、区間の幅で確率を表すという考え方が大切。

ポイント:「整数(r × 通りの数) + 最小値」が乱数で整数を作る基本形。何通りあるかを数え間違えないこと(10〜20 は 11 通り)。

8-4　A　答　イ → エ → ア → ウ → オ

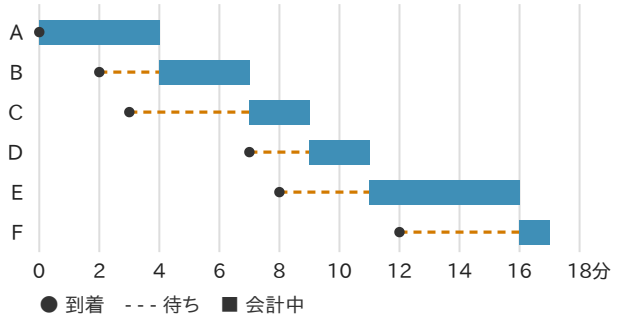
まず目的を決め（イ）、目的に必要な要素だけを取り出してモデルにする（エ）。シミュレーションを行い（ア）、現実と比べて妥当か確かめる（ウ）。合わなければエに戻ってモデルを修正する。妥当と判断できてから、解決策を決める（オ）。

ポイント：モデルは目的に必要な要素だけを取り出して**単純化**したもの。だからこそ、結果の検証とモデルの修正が手順に含まれる。

8-5　B　答　(1) A 0分、B 2分、C 4分、D 2分、E 3分、F 4分　(2) 2.5分　(3) 約0.17分（$\frac{1}{6}$ 分）

(1) 会計の開始時刻 ＝ 到着時刻と前の客の終了時刻の遅いほう。待ち時間 ＝ 開始時刻 − 到着時刻。

客	A	B	C	D	E	F
到着	0	2	3	7	8	12
開始	0	4	7	9	11	16
終了	4	7	9	11	16	17
待ち	0	2	4	2	3	4



(2) $\frac{0+2+4+2+3+4}{6} = \frac{15}{6} = 2.5$（分）。

(3) A：レジ1（0〜4）、B：レジ2（2〜5）、C：3分に来るが2台とも使用中で、先に空くレジ1で4分から（待ち1分、4〜6）、D：7分には2台とも空いているのでレジ1（待ち0、7〜9）、E：8分にはレジ2が空いている（待ち0、8〜13）、F：12分にはレジ1が空いている（待ち0）。平均は $\frac{1}{6} \fallingdotseq 0.17$ 分。

ポイント：待ち行列は「開始 ＝ max（到着, 前の終了）」をくり返し使って表にする。窓口を増やすと待ち時間は大きく減るが、費用も増える。その比較のためにシミュレーションを行う。

8-6　B　答　(1) 8個　(2) 3.2　(3) ②

(1) $x^2 + y^2$ を計算すると、点3は $0.81^2 + 0.74^2 = 1.2037$、点8は $0.64^2 + 0.85^2 = 1.1321$ で1以上（外側）。他の8個は1未満（例：点1は $0.0144 + 0.9025 = 0.9169$）。

(2) 色のついた部分（半径1の円の $\frac{1}{4}$）の面積は $\frac{\pi}{4}$、正方形の面積は1。点が一様に散らばるなら、内側の点の割合 $\fallingdotseq \frac{\pi}{4}$。$\frac{8}{10} = \frac{\pi}{4}$ より $\pi \fallingdotseq 3.2$。

(3) 乱数を使うので推定値は実験ごとに変わり（①は誤り）、点を増やしてもぴったり一致する保証はない（③は誤り）。点を増やすほど、推定値のばらつきは小さくなる（②）。

ポイント：乱数を使って確率や面積を近似的に求める方法が**モンテカルロ法**。点が少ないと推定は粗い（10個では3.2）。

8-7　B　答　(1)83℃、76.7℃、71.03℃　(2)=B2-0.1*(B2-20)　(3)6分後

(1) $90 - 0.1 \times (90 - 20) = 83$、$83 - 0.1 \times 63 = 76.7$、$76.7 - 0.1 \times 56.7 = 71.03$。

(2) 1つ上のセルの温度から、その10%分の差を引く。`=B2-0.1*(B2-20)`（`=0.9*B2+2` も同じ）。B4 に複写すると参照は B3 に変わり、1分ずつ先の温度が順に計算される。

(3) 室温との差は毎分0.9倍になるので、n 分後の差は 70×0.9^n。5分後は $20 + 70 \times 0.9^5 \fallingdotseq 61.33$ ℃、6分後は $20 + 70 \times 0.9^6 \fallingdotseq 57.20$ ℃。初めて60℃を下回るのは6分後。

ポイント：表計算のシミュレーションは「前の行から次の行を求める式」を1つ作って下へ複写する。相対参照がずれていくことを利用している。

8-8　B　答　(1)晴、雨、晴、晴、晴、雨、晴（晴れ5日）　(2)0.61　(3)$p = \dfrac{4}{7} \fallingdotseq 0.57$

(1) 0日目晴れ：0.42 ＜ 0.7 → 1日目晴れ。0.85 ≧ 0.7 → 2日目雨。雨の日：0.33 ＜ 0.4 → 3日目晴れ。0.61 → 4日目晴れ。0.07 → 5日目晴れ。0.92 → 6日目雨。雨の日：0.38 ＜ 0.4 → 7日目晴れ。

(2) 晴→晴→晴 が $0.7 \times 0.7 = 0.49$、晴→雨→晴 が $0.3 \times 0.4 = 0.12$。合わせて 0.61。

(3) 晴れの割合が変わらなくなるとき、翌日が晴れる割合も p なので $p = 0.7p + 0.4(1 - p)$。$0.7p = 0.4$ より $p = \dfrac{4}{7} \fallingdotseq 0.57$。

ポイント：確率的モデルのシミュレーションは乱数の値で結果が変わる。1回の結果（7日中5日晴れ）と、確率の計算で求めた長期的な割合（約57%）は一致するとは限らない。試行を多くくり返すと計算値に近づく。

8-9　B　答　③

③ 正しい（8-4 の手順）。

① 誤り。乱数が変われば結果も変わる（8-8 の（1）は乱数しだいで別の天気の並びになる）。

② 誤り。モデルは目的に必要な要素だけを取り出して単純化したもの。

④ 誤り。縮尺模型は物理モデル。論理モデルは図や式で表したもの。

⑤ 誤り。結果が毎回変わるのは確率的モデル。確定的モデルは同じ条件なら同じ結果になる。

ポイント：確定的／確率的、物理／論理の定義を、具体例と結びつけて覚える。

8-10 C 答 (1)ア ② イ ④ (2)2(平均待ち時間2分)、4(最大の待ち時間4分) (3)$\frac{13}{7} \fallingdotseq 1.86$。レジが空いていた時間(11分〜12分)も終了時刻に足してしまうから (4)$\frac{4}{7} \fallingdotseq 0.57$、②

(1)客がレジの空く前に来たときは、前の客の会計が終わる時刻 owari から会計を始める(ア ②)。会計の終わる時刻は「始めた時刻+会計時間」(イ ④)。

(2)各客について計算すると次のとおり。

i	0	1	2	3	4	5	6
到着	0	1	2	4	6	12	13
開始	0	3	5	8	9	12	15
終了(owari)	3	5	8	9	11	15	17
待ち	0	2	3	4	3	0	2

合計14分、平均 $\frac{14}{7} = 2$ 分、最大は i = 3 の客の4分。

(3)⑤ は「前の終了時刻+会計時間」なので、レジが空いていて客が後から来た場合(i = 5 の客は、レジが11分に空いたあと12分に来た)にずれる。⑤ だと i = 5 の終了時刻が 11 + 3 = 14 となり、i = 6 の客の開始が14分、待ち時間が1分になる。合計は13分で、平均は $\frac{13}{7} \fallingdotseq 1.86$ 分と、実際より小さく計算される。

(4)会計時間は [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1] となり、待ち時間は 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 で合計4分、平均 $\frac{4}{7} \fallingdotseq 0.57$ 分。会計時間の平均は $\frac{16}{7} \fallingdotseq 2.29$ 分から $\frac{10}{7} \fallingdotseq 1.43$ 分へ約0.6倍になっただけだが、待ち時間の平均は2分から約0.57分へと約0.29倍に減った。答えは②。

到着の間隔の平均($\frac{13}{6} \fallingdotseq 2.17$ 分)に対して会計時間の平均(約2.29分)が長いと、待ちが次々にたまっていく。会計時間が到着の間隔より十分短くなると、待ちはほとんど生じなくなる。

ポイント:待ち行列では、待ち時間は会計時間に比例しない。「客が来る速さ」と「さばく速さ」の関係で大きく変わるので、数式だけで予想しにくく、シミュレーションが役に立つ。

8-11 C 答 (1)① (2)t = 5、v = 19.375、x = 61.25 (3)20(m/s) (4)80.625 (5)8.75。dt を小さくするほど正確な値に近づく(dt = 1 では 10 で誤差が大きい)

(1)速さの増え方は「加速度 × 時間」なので v = v + (10 - 0.5 * v) * dt。

(2)dt = 1 なので、毎回 x = x + v のあと v = 5 + 0.5v。

回	1	2	3	4	5
t	1	2	3	4	5
x	0	10	25	42.5	61.25
v	10	15	17.5	18.75	19.375

t = 5 になったところで条件 t < 5 が成り立たなくなり、t = 5、v = 19.375、x = 61.25 が表示される。

(3)加速度 $10 - 0.5v$ が0になると速さは変わらなくなる。$v = 20$。これを**終端速度**という。実際、20との差は毎回半分になっている(20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625)。

(4)先に v を更新すると、各区間で「区間の終わりの速さ」で距離を足すことになる。x = 10 + 15 + 17.5 + 18.75 + 19.375 = 80.625。元のプログラムは「区間の初めの速さ」を使うので 0 + 10 + 15 + 17.5 + 18.75 = 61.25。どちらも近似で、刻み dt が大きいと差が大きい。

(5)dt = 0.5 では v = v + (10 - 0.5v) × 0.5 = 5 + 0.75v。0 → 5 → 8.75。dt = 1 のときの $t = 1$ の速さは10。正確な値 7.87との差は、dt = 1 で約2.13、dt = 0.5 で約0.88 と小さくなる。

ポイント:変化の規則を「短い時間ごとの更新」で表すのが数値シミュレーションの基本。刻み幅を小さくすると精度は上がるが、計算回数は増える。更新の順序(距離と速さのどちらを先に更新するか)でも結果が変わる。

9 ネットワークのしくみ

9-1 A 答 ア LAN イ WAN ウ ルータ エ プロトコル オ パケット交換

パケット交換方式では、1本の回線を多くの通信で共有でき、障害のある経路を避けて送ることもできる。これに対し、通信の間1つの回線を占有するのが回線交換方式（かつての固定電話）。

ポイント：ルータは IP アドレス（インターネット層）をもとに転送先を決める機器。LAN の中で機器どうしをつなぐスイッチ（ハブ）と区別する。

9-2 A 答 （1）アプリケーション層：HTTP・SMTP・IMAP・DNS トランスポート層：TCP・UDP インターネット層：IP ネットワークインタフェース層：イーサネット （2）インターネット層

階層	主な役割	例
アプリケーション層	アプリケーションごとの通信の手順	HTTP（Web）、SMTP（メール送信）、POP・IMAP（メール受信）、DNS
トランスポート層	通信の信頼性の確保（到着の確認・再送・順序の整理）など	TCP、UDP
インターネット層	IP アドレスによる宛先までの経路の選択と転送	IP
ネットワークインタフェース層	同じネットワーク内での物理的な送受信	イーサネット、無線 LAN

（2）ルータは宛先の IP アドレスを見て転送先を決めるので、インターネット層。

ポイント：送信側では上の層から順にヘッダが付け加えられ、受信側では下の層から順に取り除かれる。階層に分けることで、各層を独立に改良できる。

9-3 A 答 （1）11000000.10101000.00000001.00001010 （2）2^{32} 通り（約43億） （3）2^{96} 倍

（1）$192 = 128 + 64$ → 11000000、$168 = 128 + 32 + 8$ → 10101000、1 → 00000001、$10 = 8 + 2$ → 00001010。

（2）$2^{32} = 4294967296$ で約43億。世界の機器の数に対して足りなくなったため、IPv6 への移行や、LAN 内でプライベートアドレスを使うしくみが使われている。

（3）$\dfrac{2^{128}}{2^{32}} = 2^{96}$ 倍。

ポイント：IPv4 は 8ビット×4 を10進数で「.」区切りに書く。各区切りは 0〜255。

9-4 A 答 （1）9.6秒 （2）12秒 （3）6分40秒

（1）$120 \times 10^6 \times 8 = 9.6 \times 10^8$ ビット。$\dfrac{9.6 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 9.6$ 秒。

（2）実際に使える速さは $100 \times 0.8 = 80$ Mbps なので、$\dfrac{9.6 \times 10^8}{80 \times 10^6} = 12$ 秒。

（3）$2 \times 10^9 \times 8 = 1.6 \times 10^{10}$ ビット。$\dfrac{1.6 \times 10^{10}}{40 \times 10^6} = 400$ 秒＝6分40秒。

ポイント：転送時間 ＝ データ量（ビット）÷ 実効速度（ビット/秒）。**バイトをビットに直す（×8）**ことを忘れない。

9-5　B　答　(1) 255.255.255.192　(2) 192.168.10.64　(3) 192.168.10.127　(4) 62個

(1) 上位26ビットが1、残り6ビットが0。第4オクテットは 11000000 = 192 なので 255.255.255.192。

(2) IP アドレスとサブネットマスクのビットごとの AND をとる。第4オクテットは 75 = 01001011 と 11000000 の AND で 01000000 = 64。192.168.10.64。

(3) ホスト部(下位6ビット)をすべて1にする。01111111 = 127 なので 192.168.10.127。

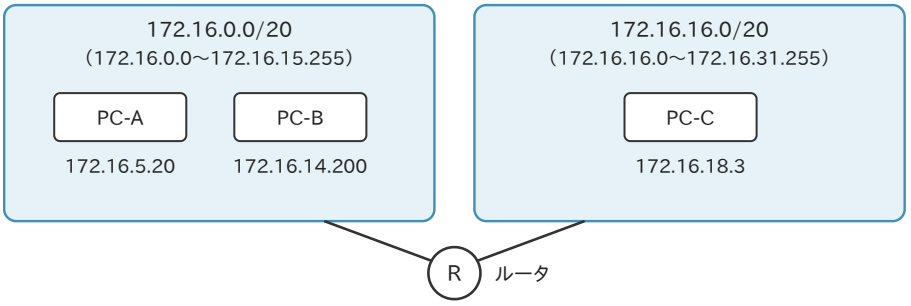
(4) ホスト部は6ビットで $2^6 = 64$ 通り。そのうちホスト部がすべて0(ネットワークアドレス)とすべて1(ブロードキャストアドレス)は機器に割り当てないので、$64 - 2 = 62$ 個。

ポイント: ネットワークアドレス=ホスト部をすべて0、ブロードキャストアドレス=ホスト部をすべて1。割り当てられる数は $2^{\text{ホスト部のビット数}} - 2$。

9-6　B　答　(1) 255.255.240.0　(2) PC-A・PC-B は 172.16.0.0、PC-C は 172.16.16.0。同じネットワークは PC-A と PC-B　(3) 同じネットワークではないので、ルータ(デフォルトゲートウェイ)を経由して送られる

(1) 上位20ビットが1。第3オクテットの上位4ビットが1で 11110000 = 240 なので 255.255.240.0。

(2) 違いが出るのは第3オクテット。上位4ビットだけを残す(16の倍数に切り下げる)と、5 = 00000101 → 0、14 = 00001110 → 0、18 = 00010010 → 16。よって PC-A・PC-B は 172.16.0.0、PC-C は 172.16.16.0。172.16.0.0/20 の範囲は 172.16.0.0〜172.16.15.255 である。



(3) 送信側は、宛先のネットワーク部が自分と同じなら直接送り、違えばルータに送る。PC-C は別のネットワークなので、ルータを経由して届けられる。

ポイント: 区切りが8ビットの境目でない(/20 など)ときは、境目のオクテットだけを2進法に直す。$2^{32-20} = 4096$ 個ずつのまとまりと考えてもよい。

9-7　B　答　(1) 約187 MB　(2) 約3.0秒　(3) 12442個

(1) 1枚は $1920 \times 1080 \times 3 = 6220800$ バイト(24ビット=3バイト)。30枚で 186624000 バイト = 186.624 MB ≒ 187 MB。

(2) 圧縮後は 18662400 バイト = 149299200 ビット。$\dfrac{149299200}{50 \times 10^6} = 2.985984$ 秒 ≒ 3.0秒。

(3) $\dfrac{18662400}{1500} = 12441.6$ なので、切り上げて12442個(最後のパケットは端数のデータだけを入れる)。

ポイント: 画像のデータ量 = 画素数 × 1画素のビット数。パケット数は割り切れなければ**切り上げ**。

9-8　B　答　(1) イ → オ → エ → ア → ウ　(2) ① SMTP　② SMTP　③ POP または IMAP　(3) IMAP

(1) ドメイン名のままでは通信相手を特定できないので、まず DNS でドメイン名を IP アドレスに変換する(イ・オ)。その後、HTTP でリクエストを送り(エ)、レスポンスを受け取って(ア)表示する(ウ)。

(2) メールの**送信と、サーバ間の転送**は SMTP。メールサーバから**自分の端末へ受信する**のが POP または IMAP。②で B さんのメールサーバを探すときにも DNS が使われる。

(3) POP は基本的にメールを端末にダウンロードして読む方式。IMAP はサーバ上でメールを管理するので、スマートフォンとパソコンなどで同じ状態のメールを読める。

ポイント: 「送るのは SMTP、受け取るのは POP / IMAP、名前を IP アドレスに変えるのは DNS、Web は HTTP(暗号化すると HTTPS)」。

9-9　B　答　②

② 正しい。

① 誤り。到着の確認や再送を行わないのは UDP。TCP は確認・再送・順序の整理を行い、信頼性が高い。リアルタイム配信では、遅れて届いたデータは役に立たないので UDP が使われることが多い。

③ 誤り。DNS はドメイン名と IP アドレスを対応づけるしくみ。

④ 誤り。回線を占有するのは回線交換方式。パケット交換方式は回線を多くの通信で共有する。

⑤ 誤り。IPv6 は128ビット。32ビットは IPv4。

ポイント：TCP と UDP の違い（信頼性重視／速さ・リアルタイム性重視）は頻出。正誤問題では、二つの用語の説明が入れかえられていないかを確かめる。

9-10　C　答　(1)ア ①　イ ②　(2)172.16.32.0　(3)1回　(4)172.16.47.255、4094個　(5)①・④

(1) AND は両方のビットが1のときだけ1なので ア は①（②は OR、④は「等しいとき1」になる）。1回ごとに1つ上のビットに進み、そのビットの重みは 1, 2, 4, …, 128 と2倍ずつになるので イ は②。

(2) 第1・第2オクテットはマスクが255なのでそのまま 172、16。第4オクテットはマスクが0なので0。第3オクテットは 45 = 00101101 と 240 = 11110000 の AND で 00100000 = 32。表示は 172.16.32.0。

(3) (05)行目は、a と b の同じ位置のビットがともに1のときに実行される。45 と 240 で共通して1なのは上から3番目（重み 32）のビットだけなので1回。

(4) マスク 255.255.240.0 はネットワーク部20ビット、ホスト部12ビット。ホスト部をすべて1にすると第3オクテットは 00101111 = 47、第4オクテットは255で、172.16.47.255。割り当てられる数は $2^{12} - 2 = 4094$ 個。

(5) 同じネットワークの範囲は 172.16.32.0〜172.16.47.255。①（47）と④（32）は範囲内、②（48）と③（31）は範囲外。

ポイント：2進法の各ビットは「2で割った余り」で取り出し、「2で割った商」で次のビットへ進む。ネットワークアドレスの計算は、この AND の計算そのもの。

9-11　C　答　(1)ア ②　イ ①　(2)4番。Kekka は [イ, ン, タ, ー, *, ッ, ト]。元の文字列は「インターネット」　(3) TCP。UDP は確認や再送を行わない分だけ遅れが少なく、多少データが欠けても途切れずに再生を続けられるから　(4) 2055個、3082200バイト、約2.47秒

(1) 番号 Bangou[i] の位置に中身を入れるので ア は Kekka[Bangou[i]]。最初に「*」を入れておき、最後まで「*」のままの位置が届かなかったパケットなので イ は Kekka[j] == "*"。

(2) 届いた番号は 2, 0, 6, 1, 3, 5 で、4番だけがない。Kekka[0]〜[6] は イ, ン, タ, ー, *, ッ, ト。4番に「ネ」を入れると「インターネット」。

(3) TCP は番号（シーケンス番号）による並べ直し、到着の確認、再送を行う。UDP はこれらを行わないため処理が軽く遅れが少ない。ライブ配信では、再送を待つより、少し欠けても先に進むほうが視聴しやすい。

(4) 1パケットに入るデータは $1500 - 40 = 1460$ バイト。$\dfrac{3000000}{1460} = 2054.7\cdots$ なので2055個。全体は $3000000 + 40 \times 2055 = 3082200$ バイト = 24657600 ビット。$\dfrac{24657600}{10 \times 10^6} = 2.46576$ 秒 ≒ 2.47秒。ヘッダの分だけ、データだけを送る計算（2.4秒）より長くかかる。

ポイント：配列の添字に別の配列の値を使う（Kekka[Bangou[i]]）書き方は、共通テストでよく出る。パケット数は「データ部分の大きさ」で割って切り上げる。

10 情報セキュリティ

10-1 A 答 (1)可用性 (2)完全性 (3)機密性 (4)可用性 (5)完全性

機密性＝許可された人だけが情報を見られること、**完全性**＝情報が正確で、改ざんされていないこと、**可用性**＝必要なときに情報やサービスを使えること。

(1)は DoS 攻撃(多数の機器から行えば DDoS 攻撃)で、可用性をおびやかす。(4)の冗長化やバックアップは可用性を高める対策。(5)は内容が変わっていないことの確認なので完全性。

ポイント:「見られる・漏れる → 機密性」「書きかえ・正しさ → 完全性」「使えない・止まる → 可用性」と言いかえて判断する。

10-2 A 答 (1)フィッシング (2)ランサムウェア (3)トロイの木馬 (4)ワーム (5)ソーシャルエンジニアリング

スパイウェアは、利用者に気づかれないように情報を集めて外部に送るソフトウェアで、どの説明にも当てはまらない。(5)のように技術を使わず人をだます手口は、ソフトウェアの対策だけでは防げない。

ポイント:マルウェアは「どう入りこむか(装う・自分で広がる)」と「何をするか(暗号化して脅す・情報を送る)」で区別する。

10-3 A 答 (1)QHWZRUN (2)INFORMATION (3)鍵(共通鍵)。ずらし方が26通りしかなく、すべて試せるから

(1)N→Q, E→H, T→W, W→Z, O→R, R→U, K→N。

(2)3文字前に戻す。L→I, Q→N, I→F, R→O, U→R, P→M, D→A, W→T。

(3)暗号化と復号に同じ鍵(ずらす数)を使うので、**共通鍵暗号**の一種。鍵は0〜25の26通りしかないので、すべて試せばすぐに解読できる。

ポイント:安全な暗号には「鍵の候補が非常に多いこと」が必要。共通鍵暗号は、鍵を相手に安全に渡す方法(鍵配送)が課題になる。

10-4 A 答 (1)10110010 (2)いえる(1の個数が5個で奇数) (3)2ビット(偶数個のビット)が同時に誤った場合

(1)1011001 の1の個数は4個(偶数)なので、パリティビットは0。10110010。

(2)11010110 の1の個数は5個で奇数。偶数パリティの規則に反するので、どこかのビットに誤りがある(どのビットかは分からない)。

(3)2ビットが同時に反転すると、1の個数の偶奇は変わらないので検出できない。

ポイント:パリティチェックは「1の個数の偶奇」だけを見る。奇数個の誤りは検出できるが、偶数個の誤りは検出できず、誤りの位置も分からない。

10-5 B 答 (1)約 2.8×10^{12} 通り (2)約7.8時間 (3)約25.3日 (4)0.0001秒

(1)各文字が36通りなので $36^8 = 2821109907456 \fallingdotseq 2.8 \times 10^{12}$ 通り。

(2) $\dfrac{36^8}{10^8} \fallingdotseq 28211$ 秒。$28211 \div 3600 \fallingdotseq 7.8$ 時間。

(3)62通りの文字で $62^8 = 218340105584896$ 通り。$\dfrac{62^8}{10^8} \fallingdotseq 2183401$ 秒。$2183401 \div 86400 \fallingdotseq 25.3$ 日。文字の種類を36から62に増やしただけで、約77倍になる。

(4) $10^4 = 10000$ 通りなので $\dfrac{10^4}{10^8} = 0.0001$ 秒。そのため暗証番号は、何回か間違えると入力できなくなるしくみと組み合わせて使う。

ポイント:組合せの数は(文字の種類)^{文字数}。文字数を増やすと指数的に増える。長く、推測されにくいパスワードを、サービスごとに使い分けることが大切。

10-6 B 答 (1) $\frac{n(n-1)}{2}$ 個、1225個 (2) $2n$ 個、100個 (3) 499500個と2000個。共通鍵を相手に安全に渡す方法(鍵配送)が難しい

(1) 2人の組の数は ${}_nC_2 = \frac{n(n-1)}{2}$。$n = 50$ で $\frac{50 \times 49}{2} = 1225$ 個。

(2) 1人2個で $2n$ 個。$n = 50$ で100個。公開鍵は誰に知られてもよく、秘密に管理するのは各自の秘密鍵1個だけ。

(3) $\frac{1000 \times 999}{2} = 499500$ 個と 2000 個。共通鍵は、通信の前に盗まれないように相手へ渡す必要がある(鍵配送問題)。

実際の通信(HTTPS など)では、公開鍵暗号のしくみを使って共通鍵を安全に共有し、データ本体は処理の速い共通鍵暗号で暗号化する方法(ハイブリッド方式)が使われている。

ポイント:共通鍵暗号は処理が速いが鍵の数と鍵配送が課題、公開鍵暗号は鍵配送の課題を解決するが処理が遅い。この長所と短所の組合せを押さえる。

10-7 B 答 (1) ア ③ イ ④ (2) ウ ② エ ① (3) 電子証明書(認証局が発行する) (4) 文書が途中で改ざんされた、または A さん以外の人が署名した(なりすまし)

目的	暗号化に使う鍵	復号に使う鍵	わかること
内容を秘密にする(機密性)	受信者 B の**公開鍵**	受信者 B の**秘密鍵**	B さんだけが読める
電子署名(完全性・本人の確認)	送信者 A の**秘密鍵**	送信者 A の**公開鍵**	A さんが作り、改ざんされていない

(1) B さんの公開鍵は誰でも使えるが、それで暗号化したものは B さんの秘密鍵でしか復号できない。

(2) A さんの秘密鍵をもつのは A さんだけなので、A さんの公開鍵で正しく復号できれば A さんが署名したと分かる。ハッシュ値が一致すれば、文書が書きかえられていないことも分かる。電子署名だけでは文書の内容は秘密にならない。

(3) 公開鍵とその持ち主の対応を**認証局**が証明したものが**電子証明書**。これがないと、他人が A さんになりすまして自分の公開鍵を渡すことができてしまう。

(4) 文書が1文字でも変わるとハッシュ値は大きく変わる。また、A さん以外の秘密鍵で作った署名は、A さんの公開鍵で正しく復号できない。

ポイント:「秘密にしたいなら受信者の公開鍵で暗号化」「署名なら送信者の秘密鍵で暗号化」。鍵の持ち主(A か B か)と種類(公開か秘密か)の2点を必ず確認する。

10-8 B 答 (1) 3行目2列目、正しい値は1 (2) 検出はできるが訂正はできない

(1) 各行(パリティを含む5ビット)の1の個数は、1行目4、2行目2、3行目3、4行目2で、3行目だけが奇数。各列は、1列目2、2列目1、3列目4、4列目4で、2列目だけが奇数。誤りは3行目と2列目の交わる位置にある。受信した値は0なので、正しい値は1。

(2) 同じ行の2ビットが誤ると、その行の1の個数の偶奇は変わらないので行のパリティでは見つからない。一方、2つの列の偶奇が崩れるので、誤りがあることは検出できる。しかし行が特定できないので、位置が決まらず訂正できない。

ポイント:行と列の両方でパリティをとると、1ビットの誤りなら「奇数になった行と列の交点」として位置が分かり、反転させて訂正できる。

10-9 B 答 ③

③ 正しい。パスワードは「知っていること(知識情報)」、確認コードが届くスマートフォンは「持っているもの(所持情報)」で、種類の異なる要素を組み合わせている。指紋などの「生体情報」も要素の一つ。

① 誤り。公開鍵で暗号化したものは、対になる秘密鍵で復号する。同じ鍵を使うのは共通鍵暗号方式。

② 誤り。電子署名は送信者の確認と改ざんの検出のためのもので、内容は暗号化されない(10-7)。

④ 誤り。2ビットの誤りでは1の個数の偶奇が変わらないので検出できない(10-4)。

⑤ 誤り。ファイアウォールは通信を制限するしくみで、メールの添付ファイルや USB メモリからの感染などは防げない。複数の対策を組み合わせる必要がある。

ポイント:「完全に防ぐ」「必ず検出できる」のような言い切りは、たいてい誤り。

10-10 C　答　(1)②　(2)["V", "F", "G", "U", "F", "X"](VFGUFX)　(3)③　(4)2つの E は2文字目と5文字目で、位置の差が3(鍵の長さ)なので、同じ鍵の値1でずらされたから　(5)26通りと $26^3 = 17576$ 通り

(1) i を3で割った余りは 0, 1, 2, 0, 1, 2, … とくり返すので、Kagi[i % 要素数(Kagi)] で鍵をくり返し使える。①では i = 3 のとき Kagi[3] が存在しない。

(2)

i	0	1	2	3	4	5
平文	S	E	C	R	E	T
番号	18	4	2	17	4	19
k	3	1	4	3	1	4
番号+k	21	5	6	20	5	23
暗号文	V	F	G	U	F	X

(3) 復号は k を引けばよいが、たとえば暗号文の文字が「A」(番号0)で k = 3 だと 0 − 3 = −3 となり負になる。26を足しても26で割った余りは変わらないので、- k + 26 とすれば0以上になり、正しく戻せる。

(4) 鍵は3文字ごとにくり返す。2文字目と5文字目はどちらも鍵の値が1なので、同じ E が同じ F になった。鍵の長さが短いと、こうした規則性が解読の手がかりになる。

(5) シーザー暗号は26通り。鍵の長さが3なら各位置で26通りずつ選べるので $26^3 = 17576$ 通り。鍵を長くすると候補は指数的に増える。

ポイント: 余り % は「くり返し」を表す定番の道具(添字 i % 要素数)。負の数の余りを避けるために法(26)を足しておく工夫もよく問われる。

10-11 C　答　(1)②　(2)17、8　(3)30回　(4)署名:beki(13, 27, 55)、確認:beki(署名, 3, 55)。署名の値は7(beki(7, 3, 55) が13になる)　(5)②

(1) 1回かけるごとに n で割った余りをとる。①と④では余りをとらないので、値が大きくなるだけで n で割った余りにならない(beki(8, 3, 55) が 512 になる)。

(2) 暗号化:$8^3 = 512$、$512 = 55 \times 9 + 17$ より 17。復号:17^{27} を55で割った余りは8で、元の8に戻る。プログラムでは kekka が 17, 14, 18, 31, … と変化し、27回目で8になる。

(3) beki(8, 3, 55) で3回、beki(17, 27, 55) で27回。合計30回。

(4) 署名は送信者の**秘密鍵**で作るので beki(13, 27, 55) = 7。受け取った人は A さんの**公開鍵**で beki(7, 3, 55) を計算する。$7^3 = 343 = 55 \times 6 + 13$ より13となり、メッセージから計算したハッシュ値13と一致するので、A さんの署名と確かめられる。

(5) 公開鍵はもともと公開するもの(①は理由にならない)。暗号化と復号で同じ計算方法を使っても、指数 e, d が違うので問題はない(③)。n を素因数分解して5と11が分かると、それをもとに秘密鍵 d を求められてしまう。実際の公開鍵暗号では、非常に大きな n を使い、素因数分解に膨大な時間がかかることを安全性の根拠にしている。

ポイント: 同じ鍵の組でも、「公開鍵で暗号化 → 秘密鍵で復号」なら秘密の通信、「秘密鍵で暗号化 → 公開鍵で復号」なら電子署名になる。

11 データベースとデータの収集

11-1 A 答　名義尺度：ア・カ　順序尺度：イ・ク　間隔尺度：ウ・オ　比例尺度：エ・キ

尺度	意味	できること
名義尺度	区別するためだけの値	同じか違うか（度数を数える）
順序尺度	順序に意味がある	大小の比較（中央値など）
間隔尺度	差（間隔）に意味があるが、0 は「何もない」ことを表さない	差を求める（平均など）
比例尺度	0 が「何もない」ことを表し、比にも意味がある	比を求める（〜倍）

背番号は数字でも大小や計算に意味がないので名義尺度。気温（℃）や西暦は差には意味があるが、0℃や西暦0年は「何もない」ことを表さないので間隔尺度（20℃は10℃の「2倍暑い」とはいえない）。

ポイント：名義・順序は**質的データ**、間隔・比例は**量的データ**。「0 が何もないことを表すか」「〜倍といえるか」で間隔と比例を分ける。

11-2 A 答　ア 関係（リレーショナル）　イ レコード　ウ フィールド（属性）　エ 主キー　オ データベース管理システム（DBMS）

DBMS は、同時に書きかえたときの矛盾を防ぐ（排他制御）、障害が起きても元に戻せるようにする、利用者ごとに権限を決める、などの機能をもつ。

ポイント：主キーの条件は「値が重複しない」「空（値なし）にならない」こと。

11-3 A 答　①・⑤

① 生徒番号は一人ずつ異なるように割り当てられるので主キーになる。

② 氏名は同姓同名がありうる（表にも「佐藤 葵」が2人いる）。③ クラス、④ 出席番号は、それぞれ単独では多くの生徒が同じ値になる。

⑤ 同じ学年なら、クラスと出席番号の組は一人に決まるので、組み合わせて主キーにできる（複合キー）。

ポイント：主キーは「今の表でたまたま重複していない」ではなく、「今後どんなデータが入っても重複しない」項目を選ぶ。

11-4 A 答　（1）ア C の年齢（空欄）　イ D の年齢 160　ウ B の「東京」（または D の回答日「5月2日」）　（2）③

（1）値がないのが欠損値。年齢160は、ありえない値（入力ミスと考えられる）なので異常値。同じものを違う書き方で表しているのが表記ゆれで、「東京」と「東京都」、日付の書式の違いがあたる。

（2）①②は表記をそろえる正しい処理。③のように根拠なく値を作ると、データの捏造になる。欠損値は、その回答を集計から除く、理由を明記して平均値などで補う、などの方法を目的に応じて選び、どう処理したかを記録しておく。

ポイント：前処理（データクレンジング）は分析結果を左右する。処理の方法と理由を記録し、結果と一緒に示す。

11-5 B 答　(1) S01、S02、S03、S07　(2) ノート 150、ボールペン 120、消しゴム 80、定規 250　(3) 在庫 = 0 の行を選択し、商品名の列を射影する。ボールペン、パン

(1) 文具は S01, S02, S03, S04, S07。そのうち価格が300未満は S04（300円）を除く4つ。「300円未満」に300は含まれない。

(2)

商品名	価格
ノート	150
ボールペン	120
消しゴム	80
定規	250

(3) 条件で**行**をしぼるのが選択、必要な**列**だけを取り出すのが射影。在庫 = 0 の行は S02 と S06 なので、ボールペンとパン。

ポイント：選択＝行（横）を取り出す、射影＝列（縦）を取り出す。「かつ」「または」「未満」「以下」の条件を正確に読む。

11-6 B 答　(1) 6行　(2) 830円　(3) 青木、石井

(1) 注文表の各行の商品IDは、商品表にちょうど1行ずつ対応する（商品IDは商品表の主キー）。結合した表は注文表と同じ6行。

(2) 会員表で石井さんの会員IDは M02。注文表で M02 の行は注文番号2・5・6。商品表と結合すると、ノート 150×2 = 300、定規 250×1 = 250、お茶 140×2 = 280 で合計830円。

(3) お茶の商品IDは S08。注文表で S08 の行は注文番号3（M01）と6（M02）。会員表と結合して青木さんと石井さん。

ポイント：結合は「共通の項目（ここでは商品ID・会員ID）の値が等しい行どうしをつなぐ」操作。注文表の商品IDのように、ほかの表の主キーを参照する項目を**外部キー**という。

11-7 B 答　(1) 3つ　(2) 同じ人の住所が2通り記録され、どちらが正しいか分からなくなる（データの不整合）　(3) 上田さんの住所などの情報まで失われる　(4) 会員表（会員ID・氏名・住所、主キーは会員ID）と注文表（注文番号・会員ID・商品名・個数、主キーは注文番号）に分ける

(1) 石井さん（K1）の行は注文番号101・103・105の3行で、住所のセルが3つある。

(2) 同じ情報を何か所にも記録していると、書きかえ漏れで食い違いが生じる。

(3) 上田さんの情報はこの1行にしかないので、注文を消すと会員の情報まで消えてしまう。

(4) 会員の情報は会員表に1人1行だけ記録し、注文表には会員IDだけを書く。住所の変更は会員表の1か所を書きかえるだけですみ、必要なときは会員IDで結合すれば元の表と同じ情報が得られる。

ポイント：関係データベースでは、同じ情報を重複して記録しないように表を分け、キーで関連づける。これにより、更新や削除のときの矛盾を防げる。

11-8 B 答　(1)平均値57.5分、中央値22.5分　(2)平均値23.75分、中央値22.5分　(3)平均値は変わらない(23.75分)、分散は小さくなる(約79.7から63.75へ)　(4)平均値は外れ値の影響を大きく受けるが、中央値は受けにくい

(1)合計は $15+20+25+30+300+10+20+40=460$、平均 $\frac{460}{8}=57.5$。小さい順に 10, 15, 20, 20, 25, 30, 40, 300 で、中央値は4番目と5番目の平均 $\frac{20+25}{2}=22.5$。

(2)合計は $460-270=190$、平均 $\frac{190}{8}=23.75$。並べると 10, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 40 で、中央値は $\frac{20+25}{2}=22.5$ のまま。

(3)平均値と同じ値を加えても平均は変わらない。偏差の2乗の和は 637.5 のままで、データの個数が8から10に増えるので、分散は $\frac{637.5}{8}\fallingdotseq 79.7$ から $\frac{637.5}{10}=63.75$ に小さくなる。平均値で補うと、散らばりを実際より小さく見積もるおそれがある。

(4)300 という1つの値で平均値は 23.75 から 57.5 へ大きく変わったが、中央値は変わらなかった。

ポイント:外れ値は「入力ミスなどの誤り」か「本当に珍しい値」かを確かめてから扱う。欠損値の補い方でも統計量は変わるので、処理の方法を必ず記録する。

11-9 B 答　②

② 正しい。国や自治体などが公開し、誰でも無償で、営利・非営利を問わず利用できるようにしたデータ。PDF の表よりも CSV などの形式のほうが機械判読に適している。

① 誤り。主キーは各行を特定するためのものなので、重複してはならない。

③ 誤り。Web アンケートに答えるのは、そのページを見て答えようと思った人だけなので、回答者に偏りが生じやすい。

④ 誤り。気温(℃)は間隔尺度で、比には意味がない。

⑤ 誤り。0 に置きかえると平均値などが大きくずれる(11-11 を参照)。除外や補完などを目的に応じて選ぶ。

ポイント:データの集め方による偏り(標本の偏り)は、分析をどれだけ工夫しても取り除けない。収集の段階から注意する。

11-10 C 答　(1)ア ①　イ ③　(2)1680、1020　(3)9回　(4)(08) 選択、(10) 結合　(5)一致する商品が見つかったら内側の繰り返しを終える(または、商品IDを整列しておき二分探索で探す)

(1)注文 i の商品IDと商品表の j 番目の商品IDが等しいとき(ア ①)、その商品の価格 × 注文の個数を足す(イ ③)。添字 i は注文表、j は商品表の行を指すことに注意。

(2)M02 の注文は i = 0(S3 × 2)、3(S1 × 4)、5(S2 × 1)で、$450\times 2+120\times 4+300\times 1=900+480+300=1680$。M01 の注文は i = 1(S1 × 1)、4(S3 × 2)で $120+900=1020$。

(3)M02 の注文3件それぞれについて、商品3件と比べるので $3\times 3=9$ 回。

(4)(08)行目は条件に合う行(会員ID が M02)だけを取り出すので**選択**。(10)行目は2つの表を商品IDが等しい行どうしで対応づけるので**結合**。

(5)商品IDは商品表の主キーで一致は1回しか起こらないので、見つかった時点で探索を打ち切れる。さらに商品IDを整列しておけば二分探索(第7章)で探せる。実際のデータベースでは、索引(インデックス)を作って検索を速くしている。

ポイント:結合を二重の繰り返しで書くと、判定回数は「選んだ注文の数 × 商品の数」になる。添字 i・j がどちらの表を指すかを最初に確認する。

11-11 C　答　(1) Kion[i] != -999　(2) 31.15　(3) ①、20.38　(4) 20.25 と 21.6、20.54℃　(5) 14.56℃。存在しない0℃というデータを加えたことになり、平均が実際より大きく下がるから

(1) -999 でない値だけを合計し、個数を数える。

(2) 使われる値は 18.2, 19.5, 21.0, 20.4, 22.8, 85.0 の6個。合計186.9、平均 $\dfrac{186.9}{6} = 31.15$。異常値85.0のために平均が高くなっている。

(3) ①は「−50 より大きく、かつ 50 より小さい」なので、-999 と 85.0 の両方が除かれる。②はどんな値でもどちらか一方は成り立つので、すべての値が使われてしまう。③は -999 でも Kion[i] < 50 が成り立つので除かれない。④も -999 が除かれない。①のとき、使われる値は5個で合計101.9、平均 $\dfrac{101.9}{5} = 20.38$。

(4) 3日目は $\dfrac{19.5 + 21.0}{2} = 20.25$、6日目は $\dfrac{20.4 + 22.8}{2} = 21.6$。7日分の合計は $18.2 + 19.5 + 20.25 + 21.0 + 20.4 + 21.6 + 22.8 = 143.75$、平均 $\dfrac{143.75}{7} = 20.535\cdots \fallingdotseq 20.54$ ℃。

(5) 合計 101.9 を7で割って $14.557\cdots \fallingdotseq 14.56$ ℃。欠損は「値が分からない」ことであり、「0℃だった」ことではない。

なお、会話文の −226.4℃ は、-999 を2つ含めた合計 -1811.1 を8で割った値である。

ポイント: 欠損値を表す特別な値（-999 など）や異常値は、集計の前に必ず取り除くか補う。「かつ（and）」と「または（or）」の取り違えは、範囲の条件で特に起こりやすい。

12 データの分析

12-1 A　答　平均値 6、中央値 5、最頻値 5

合計は54なので平均値は $\dfrac{54}{9} = 6$。小さい順に 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 9 と並べると、中央（5番目）は5。最も多く現れる値は5（3回）。

ポイント: 中央値は**必ず並べかえてから**。データの個数が偶数のときは、中央の2つの平均をとる。

12-2 A　答　(1) 平均値 5、分散 8、標準偏差 $2\sqrt{2} \fallingdotseq 2.83$　(2) 平均値 13、分散 32、標準偏差 $4\sqrt{2} \fallingdotseq 5.66$

(1) 合計25で平均5。偏差は 0, 4, −4, 2, −2、その2乗は 0, 16, 16, 4, 4 で合計40。分散 $\dfrac{40}{5} = 8$、標準偏差 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \fallingdotseq 2.83$。

(2) データは 13, 21, 5, 17, 9。平均は $2 \times 5 + 3 = 13$。偏差はすべて2倍になるので、分散は $2^2 = 4$ 倍の32、標準偏差は2倍の $4\sqrt{2} \fallingdotseq 5.66$。3を足しても散らばりは変わらない。

ポイント: $y = ax + b$ と変換すると、平均値は $a\bar{x} + b$、分散は a^2 倍、標準偏差は $|a|$ 倍。足した b は散らばりに影響しない。

12-3 A　答　(1) 最小値12、第1四分位数18、中央値23.5、第3四分位数30、最大値41、四分位範囲12　(2) 第1四分位数18、中央値25、第3四分位数34

(1) 中央値は5番目と6番目の平均 $\dfrac{22 + 25}{2} = 23.5$。下半分 12, 15, 18, 20, 22 の中央値18が第1四分位数、上半分 25, 27, 30, 34, 41 の中央値30が第3四分位数。四分位範囲は $30 - 18 = 12$。

(2) 11個の中央値は6番目の25。これを除いた下半分 12, 15, 18, 20, 22 から18、上半分 27, 30, 34, 41, 45 から34。

ポイント: 個数が奇数のときは中央値を両側から除いて半分ずつに分ける。四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数は、外れ値の影響を受けにくい散らばりの指標。

12-4 A 答 ④

④ 正しい。

① 誤り。相関の強さは絶対値で判断する。$|-0.9| > 0.5$ なので −0.9 のほうが強い（強い負の相関）。

② 誤り。相関係数は**直線的な**関係の強さを表す。点が放物線の形に並ぶなど、直線的でない関係があっても0に近くなることがある。

③ 誤り。相関関係があっても因果関係があるとは限らない。両方に影響する別の要因（たとえば気温）があると、直接の関係がなくても相関が現れる（疑似相関）。

ポイント：相関係数の読み方は「符号で向き、絶対値で強さ、直線的な関係だけを測る、因果は別問題」。

12-5 B 答 (1)① (2)10人

40人のデータを小さい順に $x_1 \leqq x_2 \leqq \cdots \leqq x_{40}$ とすると、中央値は $\dfrac{x_{20}+x_{21}}{2}$、第1四分位数は $\dfrac{x_{10}+x_{11}}{2}$、第3四分位数は $\dfrac{x_{30}+x_{31}}{2}$。

(1)① 四分位範囲は A 25、B 18、C 37 で C が最大。正しい。

② 範囲は A 70、B 55、C 83 で、最も小さいのは B。誤り。

③ 箱ひげ図から平均値は分からない（62点は中央値）。誤り。

④ 第3四分位数が75なので $x_{31} \geqq 75$ で、x_{31}〜x_{40} の10人は75点以上。しかし $x_{30}=74,\ x_{31}=76$ のような場合は75点以上がちょうど10人なので、「必ず11人以上」とはいえない。誤り。

(2) $\dfrac{x_{10}+x_{11}}{2}=45$ で $x_{10} \leqq x_{11}$ なので $x_{10} \leqq 45$。x_1〜x_{10} の10人は45点以下。$x_{10}=44,\ x_{11}=46$ のときはちょうど10人なので、「少なくとも10人」。

ポイント：箱ひげ図から確実に言えるのは、5つの値と「その値で区切られた各部分にほぼ4分の1ずつ入る」ことだけ。人数は、四分位数が何番目と何番目の平均かを考えて「少なくとも」で答える。

12-6 B 答 (1)6.8 (2)0.92 (3)共分散は60倍の408になり、相関係数は変わらない（0.92）

平均は $\bar{x}=6,\ \bar{y}=6$。

生徒	1	2	3	4	5	合計
$x-\bar{x}$	-4	-2	0	2	4	
$y-\bar{y}$	-3	-1	-2	2	4	
$(x-\bar{x})^2$	16	4	0	4	16	40
$(y-\bar{y})^2$	9	1	4	4	16	34
$(x-\bar{x})(y-\bar{y})$	12	2	0	4	16	34

(1) 共分散は $\dfrac{34}{5}=6.8$。

(2) $r=\dfrac{34}{\sqrt{40}\sqrt{34}}=\dfrac{34}{\sqrt{1360}} \fallingdotseq \dfrac{34}{36.88} \fallingdotseq 0.92$。強い正の相関がある。

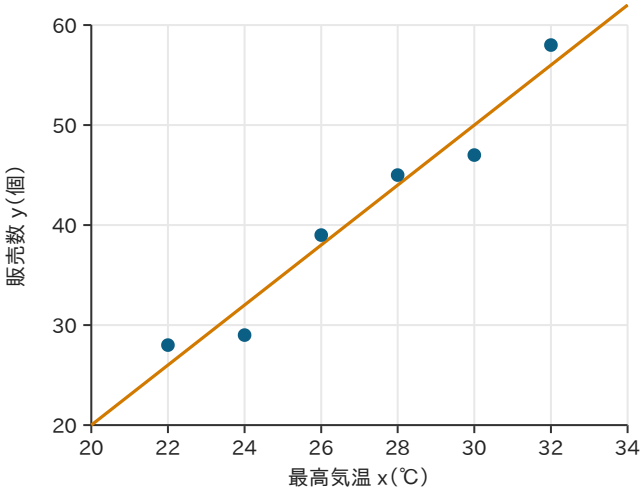
(3) x の偏差がすべて60倍になるので共分散も60倍の $6.8\times60=408$。標準偏差も60倍になり、相関係数の分子と分母が同じく60倍になるので、相関係数は変わらない。

ポイント：相関係数 $r=\dfrac{\text{共分散}}{(x\text{ の標準偏差})(y\text{ の標準偏差})}=\dfrac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-\bar{x})^2}\sqrt{\sum(y-\bar{y})^2}}$。共分散は単位によって変わるが、相関係数は単位によらない。

12-7 B 答 (1)$\bar{x}=27,\ \bar{y}=41$ (2)$y=3x-40$ (3)53個 (4)調べた範囲(22〜32℃)の外の予測(外挿)なので、同じ関係が成り立つとは限らず、予測が大きく外れるおそれがある

(1)$\bar{x}=\dfrac{162}{6}=27$、$\bar{y}=\dfrac{246}{6}=41$。

(2)偏差は x が −5, −3, −1, 1, 3, 5、y が −13, −12, −2, 4, 6, 17。$\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})=65+36+2+4+18+85=210$、$\sum(x-\bar{x})^2=25+9+1+1+9+25=70$。$a=\dfrac{210}{70}=3$、$b=41-3\times27=-40$。



(3)$3\times31-40=53$(個)。

(4)回帰直線は、データのある範囲での傾向を表すもの。40℃では、暑すぎて客足が減るなど、別の要因が強くはたらく可能性がある。

ポイント:回帰直線は $(\bar{x},\ \bar{y})$ を通る。傾きは「x が1増えると y が平均的にどれだけ増えるか」を表す。データの範囲外への予測は慎重に。

12-8 B 答 (1)毎日食べる 30%、毎日は食べない 55% (2)55% (3)結論づけられない。関連があることは分かるが、睡眠時間など別の要因が両方に影響している可能性があり、因果関係は示されていないから

(1)$\dfrac{36}{120}=0.30$ で30%、$\dfrac{44}{80}=0.55$ で55%。毎日は食べない生徒のほうが、眠いと感じる割合が高い。

(2)眠いと感じる生徒は80人で、そのうち毎日は食べない生徒は44人。$\dfrac{44}{80}=0.55$ で55%。(1)の「毎日は食べない生徒のうち眠い生徒」($\dfrac{44}{80}$)と分母の意味が違うが、ここではたまたま分母がどちらも80人なので同じ値になる。

(3)たとえば「夜ふかしをする」ことが、朝食を食べないことと眠気の両方の原因になっているかもしれない。原因と結果の関係を確かめるには、ほかの条件をそろえた調査や実験が必要。

ポイント:クロス集計では「何を分母にした割合か」を必ず確認する。人数の比較ではなく、グループごとの割合で比べる。

12-9 B 答 (1)2.2% (2)判断できる(2.2% は5%未満) (3)14回以上は5.6%で5%以上なので、表が出やすいとは判断できない (4)ある(確率0.5のコインでも、まれに15回以上出ることがある)

(1) $\frac{22}{1000} = 0.022$ で2.2%。

(2)仮定が正しければ、表が15回以上出ることは約2.2%しか起こらない、めったにないこと。それが実際に起きたので、仮定(確率0.5)は正しくなかった、つまり表が出やすいと判断する。

(3)14回以上は $\frac{34+22}{1000} = 0.056$ で5.6%。5%以上なので、偶然でも起こりうる範囲と考え、表が出やすいとは判断しない(「確率0.5である」と証明されたわけでもない)。

(4)ある。確率0.5のコインでも、およそ2%の確率で15回以上表が出る。基準の5%は、こうした誤りを許す割合の目安である。なお、確率の計算で求めると、15回以上となる確率は $\frac{{}_{20}\mathrm{C}_{15} + \cdots + {}_{20}\mathrm{C}_{20}}{2^{20}} = \frac{21700}{1048576} \fallingdotseq 0.021$、14回以上は約0.058 で、シミュレーションの結果とほぼ一致する。

ポイント:仮説検定は「仮定のもとでは起こりにくいことが起きた → 仮定を疑う」という考え方。判断できないことは、仮定が正しいことの証明にはならない。

12-10 C 答 (1)ア ① イ ② ウ ③ (2)30、45、60 (3)③ (4)150 (5)30、42.5、55。平均値は約51.8分から42分に下がる

(1)kosu が偶数のとき、naka = (hidari + migi) ÷ 2 は中央の2つのうち左側の添字なので、中央値は (Data[naka] + Data[naka + 1]) / 2(ア ①)。下半分の右端は、n = 11 なら添字4、n = 10 でも添字4。n ÷ 2 - 1 はどちらも4になる(イ ②)。④ (n - 1) ÷ 2 は n = 11 のとき5で、中央値を含んでしまう。上半分の左端は、n = 11 なら添字6、n = 10 なら添字5。(n + 1) ÷ 2 は6と5になる(ウ ③)。⑤ n ÷ 2 + 1 は n = 10 のとき6となり誤り、① n ÷ 2 は n = 11 のとき5で中央値を含む。

(2)q2 = chuoti(Data, 0, 10) は個数11で Data[5] = 45。q1 = chuoti(Data, 0, 4) は Data[2] = 30。q3 = chuoti(Data, 6, 10) は Data[8] = 60。

(3)最小値10、第1四分位数30、中央値45、第3四分位数60、最大値150 なので③。①は中央値を両側に含めて四分位数を求めたもの(32.5、57.5)、②は中央値が誤り。

(4)四分位範囲は $60 - 30 = 30$。$30 - 1.5 \times 30 = -15$、$60 + 1.5 \times 30 = 105$ なので、105より大きい150が外れ値。

(5)10個 [10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70] では、q2 = (40 + 45) / 2 = 42.5、q1 = chuoti(Data, 0, 4) = 30、q3 = chuoti(Data, 5, 9) = 55。平均値は $\frac{570}{11} \fallingdotseq 51.8$ 分から $\frac{420}{10} = 42$ 分へ大きく下がる。中央値は45分から42.5分で、変化が小さい。

ポイント:添字の範囲を式で書く空欄は、**偶数個と奇数個の両方**で具体的に代入して確かめる。外れ値の判定は四分位範囲を使うので、外れ値そのものの影響を受けにくい。

12-11 C　答　(1)ア ①　イ ②　(2)sxx = 72、syy = 1744、sxy = 136、r ≒ 0.38　(3)④　(4)②

(1)相関係数は $r = \dfrac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-\bar{x})^2}\sqrt{\sum(y-\bar{y})^2}}$。sxy には偏差の積を足していき(ア ①)、r = sxy / (sxx * syy) ** 0.5(イ ②、0.5乗は平方根)。

(2)平均は $\bar{x} = \dfrac{48}{8} = 6$、$\bar{y} = \dfrac{584}{8} = 73$。

生徒	A	B	C	D	E	F	G	H	合計
$x-\bar{x}$	-4	0	1	-5	3	-1	2	4	
$y-\bar{y}$	-15	7	6	-16	18	6	17	-23	
$(x-\bar{x})^2$	16	0	1	25	9	1	4	16	72
$(y-\bar{y})^2$	225	49	36	256	324	36	289	529	1744
積	60	0	6	80	54	-6	34	-92	136

$r = \dfrac{136}{\sqrt{72 \times 1744}} = \dfrac{136}{\sqrt{125568}} \fallingdotseq \dfrac{136}{354.4} \fallingdotseq 0.38$。

(3)H さんを除くと、残りの7人は散布図でほぼ右上がりの直線の近くに並ぶ。H さんの偏差の積 $4 \times (-23) = -92$ が sxy を大きく減らしていたので、除くと相関係数は1に近い大きな値になる(計算すると約0.97)。④。

(4)①:8人の r が小さいのは H さん1人の影響で、関係がないとはいえない。③:相関係数は直線的な関係の強さを表すだけで、「2倍にすれば2倍」という比例関係や、因果関係を示すものではない。②が適当。ただし、外れ値は理由があるときに除くのであり、都合のよい結果を得るために除いてはいけない。

ポイント:相関係数を計算する前に必ず散布図をかく。少数の外れ値で相関係数は大きく変わる。外れ値を除くかどうかは、その理由(測定の誤り、条件の違いなど)を確かめて決める。